Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

Facultad de Ciencias

Grado en Física

Departamento de Física de la Materia Condensada

Desarrollo y validación de un espectrómetro para medidas de fotoluminiscencia en materiales 2D.

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Borja Álvarez Reguera

Tutores:
Javier Martín Sánchez
Aitana Tarazaga Martín-Luengo

Curso 2024-25

De acuerdo con lo expresado en el artículo 8.3 del Reglamento sobre la asignatura Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Oviedo, aprobado por su Consejo de Gobierno el 5 de marzo de 2020 [BOPA, 2020], quiero expresar lo siguiente:

Yo, **Borja Álvarez Reguera***, con DNI 44095366L, en relación con la memoria que presento ante el Tribunal, para su valoración como Trabajo Fin de Grado, quiero DECLARAR que soy el autor de la misma, habiendo citado debidamente las fuentes utilizadas en su desarrollo. Estas fuentes están a disposición del lector en el capítulo de "Referencias".*

Para que conste, firmo el presente documento en Oviedo a 11 de julio de 2025.

Agradecimientos

Este trabajo es el culmen de un viaje que comencé **una noche en Galicia observando las estrellas**. Dando tumbos entre la infinidad del universo y la incertidumbre de la adolescencia reflexionaba sobre cómo era posible que miles de años después sigamos viendo las mismas constelaciones que las antiguas civilizaciones. Me fascinaba pensar en todos los posibles misterios que guardaban en sus entrañas. Hoy, tras **mucho esfuerzo, sudor y lágrimas**; puedo decir orgulloso que entiendo algunos de esos misterios. Al menos algunos de la pequeña parte que la humanidad ha descubierto. Por eso quiero agradecer a mi gran amigo Miguel Frade esas mágicas noches en su aldea reflexionando sobre la vida.

Muchas horas pasé también hablando del cosmos, la existencia de Dios y el arte con mi otro gran amigo: Guillermo Otero. **Gracias por haber estado a mi lado tantos años**, a ti y a todos mis amigos de El Bierzo.

Tras pasar una pandemia mundial llegué a Oviedo en septiembre de 2020 preparado (o eso pensaba) para aprender lo que de verdad eran la física y las matemáticas. Me llevo grandes amistades de esta etapa gracias a mi estancia en el Colegio Mayor América. **Al final sí que aprendí lo que es la ciencia y el *modus operandi* de los científicos**. No habría sido posible sin los grandes profesores que he tenido: Jesús Ángel Blanco, Pablo Alonso, Pietro Vischia, Adolfo Guarino, Juan Carlos Viera, Amador García; por mencionar algunos. Gracias a todos por compartir conmigo una pequeña parte de vuestro conocimiento e inspirar a tanta gente como hacéis día tras día en vuestras clases. Especialmente quiero agradecer a mis tutores, Javier y Aitana; por darme esta valiosa oportunidad de trabajar con ellos. **Espero haber estado a vuestra altura**.

En la facultad también conocí a mi pareja, que me ha enseñado algunas de las cosas más valiosas que sé. Entre ellas que todo esfuerzo tiene su recompensa. Gracias Ali por siempre estar ahí. **Eres la bombilla de mi luz de aterrizaje**.

Por último y más importante, quiero darle las gracias a mi familia. Por siempre escucharme, tratar de entenderme y ayudarme en todo lo que he necesitado. Sé que no ha sido fácil, sino más bien una carrera de obstáculos; pero me llena el corazón que mi madre le diga orgullosa a sus amigas que su hijo es físico. Quiero hacer una especial mención a mi abuela. Gracias por enseñarme a leer, a escribir y hacerme ver que en ciencia cuanto más sabes, más divertido te resulta. Porque te van saliendo las cosas y te das cuenta de lo lejos que puedes llegar. **Si soy algo en esta vida es una parte de ti**.

"La física es a menudo vista como la aplicación de las matemáticas al mundo real. Pero es más que eso. La física toma las ideas abstractas de las matemáticas y les da vida a través de la realidad de la experiencia."
- Richard P. Feynman, 1963 [Feynman et al., 1963]

Resumen.

En este trabajo se estudia la **fotoluminiscencia** de monocapas de diseleniuro de tungsteno (WSe_2), un **material bidimensional** perteneciente a la familia de los dicalcogenuros de metales de transición (TMDs), cuya estructura electrónica y respuesta óptica lo convierten en una plataforma ideal para el análisis de **excitones, triones y emisores de fotones individuales**.

Se parte de una revisión teórica detallada sobre las propiedades cuánticas de estos materiales, prestando especial atención a los mecanismos de recombinación radiativa, la formación de estados excitónicos y el fenómeno de acoplamiento *spin-orbit*. Además, se contextualiza el **papel de la temperatura y el entorno dieléctrico** en la modulación del *band-gap* (i.e., de la emisión óptica) y en la estabilidad de los excitones, sentando así las bases para una comprensión completa de las **propiedades de emisión óptica** investigadas en este trabajo.

El trabajo experimental se ha centrado en la **exfoliación mecánica**, transferencia y caracterización óptica de monocapas de WSe_2. Mediante técnicas de laboratorio como la transferencia en seco y el uso de polímeros como el PDMS, se ha conseguido posicionar **monocapas de alta calidad** sobre distintos sustratos. Estas muestras han sido analizadas mediante un sistema de microfotoluminiscencia (μ-PL) a temperatura de helio líquido ($\sim$ 4 K), lo que ha permitido la identificación de excitones neutros, triones y estados ligados a defectos estructurales. A partir de un mapeo con alta resolución espacial **se ha podido medir la respuesta óptica de la monocapa** en diferentes zonas de ésta. Asimismo, mediante variaciones sistemáticas de temperatura y potencia de excitación se ha caracterizado la naturaleza de las **especies excitónicas identificas** en el espectro de emisión.

Uno de los objetivos iniciales de esta tesis consistió en el **diseño y desarrollo parcial de un espectrómetro casero**, incluyendo su arquitectura óptica y su control mediante interfaces programadas en Python y Arduino. No obstante, este montaje **no pudo completarse dentro del plazo previsto** por falta de disponibilidad de la red de difracción, un componente clave cuya entrega dependía de procesos logísticos ajenos al autor. A pesar de esta limitación, el trabajo ha permitido **explorar de forma integral las distintas fases del estudio óptico** de materiales 2D, desde su manipulación experimental hasta el estudio de las propiedades ópticas de emisión.

Palabras clave: materiales 2D, TMDs, diseleniuro de tungsteno (WSe_2), fotoluminiscencia, excitones, triones, emisores individuales, espectroscopía óptica, microfotoluminiscencia, efecto Varshni.

Índice

1. Motivación. **1**

2. Marco teórico. **3**
2.1. Materiales bidimensionales y fuerzas de Van der Waals. 3
2.2. Modelo *tight-binding* y estructura de bandas. 4
2.3. Influencia de la temperatura. 7
2.4. Transiciones radiativas entre bandas. 8
2.4.1. *Band-gap* directo. 10
2.4.2. *Band-gap* indirecto. 11
2.5. Excitones. 13
2.5.1. Excitones de Wannier-Mott. 13
2.5.2. Excitones de Frenkel. 15
2.5.3. Acomplamiento *spin-orbit*. Excitones brillantes y oscuros. 16
2.6. Clasificación y propiedades de los materiales bidimensionales. 17
2.7. Fotoluminiscencia en TMDs. 20
2.7.1. Transición del *band-gap*. 20
2.7.2. Estabilidad del excitón con la temperatura. 21
2.7.3. Efecto del entorno. 22

3. Técnicas experimentales. **24**
3.1. Preparación de las muestras. 24
3.1.1. Procesado de los cristales 2D en ambiente de sala blanca. 24
3.2. Obtención de monocapas de WSe_2 por exfoliación mecánica. 25
3.2.1. Transferencia de cristales 2D a películas de PDMS. 27
3.2.2. Identificación de monocapas con microscopía óptica. 29
3.2.3. Transferencia en seco al sustrato. 30
3.3. Laboratorio de microfotoluminiscencia. 32
3.3.1. Haz de excitación. 33
3.3.2. Haz de colección. 34
3.3.3. Haz de visualización. 35
3.3.4. Principales elementos del sistema de microfotoluminiscencia. . . . 37

4. Resultados experimentales. **46**
4.1. Identificación de las monocapas de WSe_2 mediante microscopía óptica. . 46
4.2. Transferencia en seco de monocapas de WSe_2 sobre sustratos arbitrarios. 48
4.3. Análisis espectral de la emisión óptica en monocapas de WSe_2 a baja temperatura (4 K). 52
4.3.1. Medidas de fotoluminiscencia resueltas espacialmente. 52

4.3.2. Medidas de fotoluminiscencia resueltas con la potencia de excitación. 56
4.4. Estudio de la emisión óptica de monocapas en función de la temperatura. 58

5. Conclusiones. 62
5.1. Recapitulación. 62
5.2. Posibles mejoras. 63
5.3. Trabajo futuro y aplicaciones. 63

Referencias 63

Índice de figuras

2.1. Distintas estructuras basadas en C. [Lloyd-Hughes and Jeon, 2012, p. 33]. 3
2.2. Heteroestructura de Van der Waals. [Novoselov et al., 2016, p. 1] 4
2.3. Transición de bandas en un sólido a niveles atómicos al aumentar la distancia interatómica. [Callister and Rethwisch, 2015, p. 507]. 6
2.4. Representación de la función de Fermi-Dirac en función de la energía para varios valores de temperatura. [Basnet, 2015, p. 10] 8
2.5. Representación de los procesos de absorción y emisión de fotones mediante transiciones electrónicas entre bandas. [Callister and Rethwisch, 2015, p. 818] 9
2.6. Diagrama de bandas de un sólido con *band-gap* directo. [Fox, 2010, p. 116]. 11
2.7. Diagrama de bandas de un sólido con *band-gap* indirecto. [Fox, 2010, p. 117]. 12
2.8. Representación esquemática de excitones de Wannier-Mott (subfigura a) y Frenkel (subfigura b). [Fox, 2010, p.96]. 13
2.9. Espectro de absorción de un sólido con *band-gap* directo, donde se observan picos de absorción excitónica por debajo del *gap*. [Fox, 2010, p. 99]. . . . 15
2.10. Desdoblamiento de bandas electrónicas como consecuencia del acoplamiento *spin-orbit*. [Chen et al., 2020, p. 2]. 16
2.11. Clasificación de materiales bidimensionales en tres grupos principales: familia del grafeno, calcogenuros 2D y óxidos 2D. [Geim and Grigorieva, 2013, p. 4]. 18
2.12. Variación de la fotoluminiscencia en TMDs según el número de capas, reflejo del cambio en la naturaleza del *band-gap*. [Jie et al., 2018, p. 8]. . 21
2.13. Comparación de excitones en 3D y 2D, mostrando el efecto del apantallamiento sobre su energía de enlace. [Chernikov et al., 2014, p. 2] 23

3.1. Diferentes cintas adhesivas utilizadas en la preparación de muestras. . . . 25
3.2. Material base para exfoliación mecánica: (a) cristal en formato masivo, (b) máster obtenido tras una primera exfoliación. 26
3.3. Etapas principales del proceso de exfoliación mecánica. 26
3.4. Preparación de películas de PDMS para su uso en transferencia en seco. . 27
3.5. Etapas del proceso de transferencia de una monocapa a una lámina de PDMS. 28
3.6. Microscopio óptico empleado durante la identificación de cristales 2D. . . 29
3.7. Sustratos utilizados para la transferencia de monocapas. 30
3.8. Sistema de transferencia en seco empleado para depositar monocapas sobre sustratos específicos. 31
3.9. Esquema simplificado de un sistema de microfotoluminiscencia (μ-PL). . 32
3.10. Esquema del sistema de alineación del haz láser mediante doble iris y espejos. 34

3.11. Comparación entre el patrón de difracción de Airy teórico y la imagen obtenida experimentalmente. 36
3.12. Montaje experimental del sistema de microfotoluminiscencia. 37
3.13. Distintos diafragmas de iris comerciales. [Thorlabs, sf] 38
3.14. Filtros de densidad neutra comerciales y evolución de su densidad óptica con la longitud de onda. [Thorlabs, sf] 39
3.15. Imagen de un divisor de haz comercial y gráficas de su transmitancia y reflectancia para cada longitud de onda. [Thorlabs, sf] 39
3.16. Objetivo NIR apocromático Mitutoyo 50x. [Edmund Optics, sf] 41
3.17. Espectrómetro y CCD equipados en el sistema de microfotoluminiscencia. 43
3.18. Cámara CMOS utilizada. Modelo CS165CU/M de Thorlabs. [Thorlabs, sf] 44
3.19. Láser QuixX 515-80PS montado en el sistema de microfotoluminiscencia. 45

4.1. Monocapa 1 de WSe_2 observada con 50 aumentos. 46
4.2. Monocapa 2 de WSe_2 observada con 50 aumentos. 47
4.3. Arrugas en WSe_2 observadas con 5 aumentos. 48
4.4. PDMS y sustrato tras la transferencia en seco observados con 20 aumentos. 49
4.5. Monocapa 1 (figura 4.1) transferida y membrana 1 completa. 50
4.6. Monocapa 3 (figura 4.3) transferida. 50
4.7. Monocapa 4 de WSe_2 observada con 50 aumentos. 51
4.8. Monocapa 4 (figura 4.7) transferida y membrana 2 completa. 51
4.9. Monocapa 5 y haz de excitación vistos con la cámara CMOS. 52
4.10. Mapa de microfotoluminiscencia con la intensidad normalizada e integrada entre 700 y 775 nm. 53
4.11. Espectro de microfotoluminiscencia a 4 K con los principales picos ajustados y convolucionados. 55
4.12. Respuesta óptica de la monocapa para distintas potencias de excitación. . 56
4.13. Representación log-log de la intensidad integrada frente a la potencia de excitación para cada pico espectral. 57
4.14. Desplazamiento del pico de emisión con la temperatura: espectros fotoluminiscentes apilados. 59
4.15. Ajuste del desplazamiento energético con la temperatura mediante la ecuación de Varshni. 60

Capítulo 1

Motivación.

Desde los orígenes del pensamiento científico, **la luz ha fascinado por igual a físicos, filósofos y artistas**. Platón la relacionó con el conocimiento [Platón, 2000]; Newton la descompuso en colores [Newton, 1952]; y Feynman la convirtió en **danza cuántica de probabilidades** [Feynman, 1985]. A lo largo del tiempo, la observación de la luz ha revelado secretos del universo y de la materia, desde la estructura de los átomos hasta la expansión del cosmos. En este espíritu, estudiar cómo un cristal infinitamente delgado emite luz cuando es excitado no es solo un experimento técnico: es **una forma de interrogar a la materia sobre su naturaleza más íntima**.

En los últimos años, **la física de materiales bidimensionales ha experimentado un auge sin precedentes**, impulsada por el descubrimiento, hace poco más de dos décadas, del grafeno [Geim and Novoselov, 2004] y la posterior exploración de otras estructuras atómicamente delgadas [Novoselov et al., 2005]. Estos sistemas, compuestos por una o pocas capas de átomos, exhiben propiedades electrónicas, ópticas y mecánicas radicalmente distintas a las de sus versiones tridimensionales. En particular, los dicalcogenuros de metales de transición (TMDs), como el diseleniuro de tungsteno (WSe_2), son materiales semiconductores con un elevado interés para aplicaciones en fotónica. En particular, su reducida dimensionalidad y **fuerte interacción con la luz**, hace posible obtener emisión óptica intensa en el rango de longitudes de onda del visible y el infrarrojo cercano.

El carácter bidimensional de estos materiales **no solo da lugar a efectos emergentes de interés fundamental**, sino que los convierte en candidatos interesantes para aplicaciones en optoelectrónica, computación cuántica y tecnologías fotónicas de nueva generación. La posibilidad de observar emisores de fotones individuales, modelar excitones como estados ligados de tipo hidrogenoide y manipular su energía mediante variables externas (temperatura, dopaje, sustrato) abre muchas posibilidades para el **estudio experimental de sistemas cuánticos en estado sólido**. En este contexto, la espectroscopía de fotoluminiscencia se convierte en una herramienta fundamental para investigar la estructura de bandas, las transiciones radiativas y los mecanismos de confinamiento cuántico en estos sistemas.

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado era diseñar, construir y validar un espectrómetro óptico funcional para la caracterización de la fotoluminiscencia en materiales bidimensionales. Este desarrollo debía servir como **herramienta experimental autónoma y de bajo coste**. Para ello, se propuso implementar un **monocromador en transmisión**, controlado mediante una interfaz gráfica desarrollada en Python y gestionado por *hardware* Arduino, capaz de discriminar señales ópticas en función de su

longitud de onda y adaptarse a distintos experimentos espectroscópicos.

Paralelamente, se planteó el estudio experimental de monocapas de WSe_2 exfoliadas en laboratorio, con el fin de obtener **espectros de emisión óptica**, caracterizar su respuesta óptica y comprobar la viabilidad del espectrómetro desarrollado. El objetivo era, por tanto, doble: por un lado, adquirir experiencia directa en técnicas de instrumentación y diseño experimental; y por otro, aplicar dicha instrumentación al **análisis de materiales de interés actual en física del estado sólido**.

Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad del componente óptico clave (red de difracción), cuya adquisición dependía de procesos externos a este trabajo, **no fue posible completar el montaje ni validar experimentalmente el espectrómetro**. Ante esta limitación, el enfoque del proyecto se adaptó con éxito hacia la caracterización espectral de monocapas mediante un sistema profesional de microfotoluminiscencia a temperaturas criogénicas. En este nuevo marco, se realizaron estudios sobre la **evolución de la emisión óptica de las monocapas con la temperatura y la potencia de excitación**, así como un análisis de los resultados obtenidos.

Capítulo 2

Marco teórico.

2.1. Materiales bidimensionales y fuerzas de Van der Waals.

Un **material bidimensional (2D)** es un sólido cristalino cuya estructura atómica está confinada a una sola capa o a unas pocas capas atómicas, de forma que sus propiedades electrónicas, ópticas, mecánicas y térmicas están fuertemente influenciadas por efectos cuánticos y de superficie asociados a su extrema delgadez.

Estos materiales presentan una gran extensión lateral (habitualmente del orden de las micras) en dos de las tres dimensiones espaciales, mientras que en la tercera dimensión —el espesor— se reducen a uno o unos pocos planos atómicos. Las monocapas están formadas por redes de átomos unidos mediante **enlaces covalentes fuertes en el plano**, mientras que las interacciones entre capas adyacentes son débiles, típicamente dominadas por fuerzas de Van der Waals. Esta anisotropía estructural permite aislar fácilmente monocapas individuales a partir de cristales tridimensionales por métodos como la exfoliación mecánica.

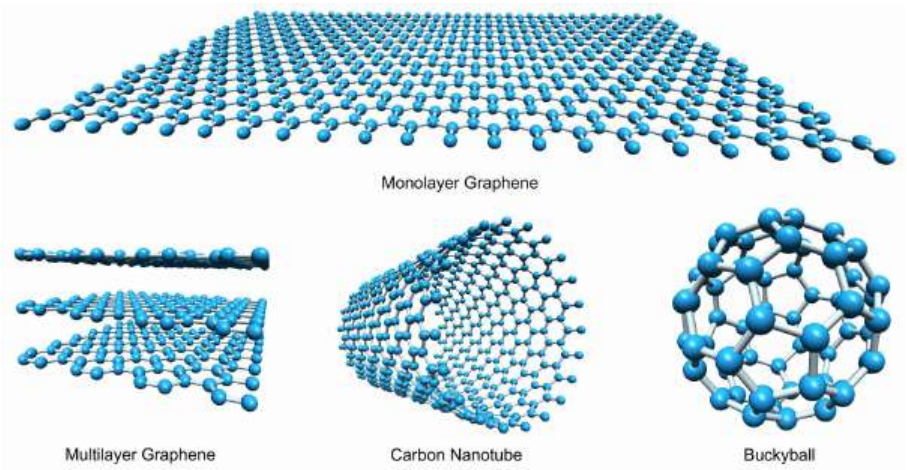


Figura 2.1: Distintas estructuras basadas en C. [Lloyd-Hughes and Jeon, 2012, p. 33].

Las **fuerzas de Van der Waals** son interacciones físicas de corto alcance que se originan entre átomos o moléculas neutras debido a correlaciones en sus fluctuaciones de carga. A nivel fenomenológico, pueden entenderse como el resultado de **dipolos eléctricos instantáneos** que generan una atracción mutua. En el contexto de los materiales

bidimensionales, estas fuerzas permiten mantener unidas distintas monocapas atómicas sin la necesidad de enlaces químicos directos. Estas interacciones pueden clasificarse en tres tipos fundamentales según el origen de los dipolos involucrados.

† **Fuerzas de dispersión de London**. Presentes incluso entre átomos o moléculas no polares, surgen por fluctuaciones cuánticas temporales en la distribución electrónica, que inducen dipolos instantáneos capaces de generar una atracción mutua. Son las más universales y dominantes en sistemas sin momento dipolar permanente, como los cristales de materiales bidimensionales.

† **Fuerzas de Keesom**. Tienen lugar entre dipolos permanentes (como H_2O o HCl), que se orientan de forma que minimicen su energía.

† **Fuerzas de Debye**. Se dan cuando un dipolo permanente induce un dipolo en una molécula o átomo inicialmente no polar.

Una de las propiedades más fascinantes de los materiales bidimensionales es la posibilidad de apilar distintas monocapas atómicas mediante interacciones de Van der Waals, formando así lo que se conoce como **heteroestructuras de Van der Waals**. Esta apilación permite combinar materiales con propiedades electrónicas, ópticas o magnéticas muy diversas en una única arquitectura funcional, sin necesidad de compatibilidad estructural estricta entre las capas. Además, la orientación relativa entre las monocapas (ángulo de *twist*) y el control del entorno dieléctrico ofrecen grados de libertad adicionales para modificar las propiedades emergentes del sistema.

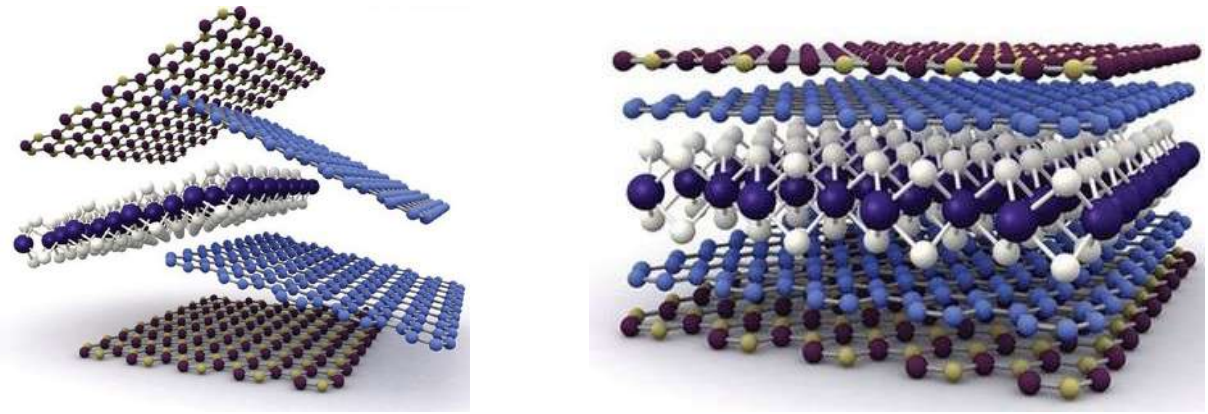


Figura 2.2: Heteroestructura de Van der Waals. [Novoselov et al., 2016, p. 1]

En concreto, este estudio orbita un subgrupo de materiales 2D conocido como dicalcogenuros de metales de transición o más comunmente conocidos por sus siglas en inglés: TMDs (*Transition Metal Dichalcogenides*). En concreto se analizarán monocapas de diseleniuro de tungsteno WSe_2 pues tienen una **alta emisión óptica**.

2.2. Modelo *tight-binding* y estructura de bandas.

A comienzos del siglo XX la primera generación de físicos que desarrollaron la mecánica cuántica: A. Sommerfeld, N. Bohr, E. Schrödinger, etc.; proponen la cuantización de los niveles energéticos del átomo. Extender esta idea a un sólido pasa por diagonalizar el siguiente Hamiltoniano (para obtener las energías posibles de los electrones):

$$H = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m_e}}_{H_{free}} - \underbrace{\sum_{\rho=1}^{M} \sum_{i=1}^{N} \frac{Z_\rho e^2}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{R}_\rho - \vec{r}_i|}}_{H_{atomic}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{R}_i - \vec{r}_j|}}_{H_{electronic}} \tag{2.1}$$

Donde el subíndice ρ recorre los M átomos del sólido mientras que los subíndices i y j recorren los N electrones del mismo. Lo complicado de este problema es que ambas magnitudes son **del orden del número de Avogadro**: $M,\ N \sim N_A = 6{,}02214076 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$ [Navas and PDG, 2024].

El primero en abordar este problema fue P. Drude quien asumió que el sistema se trataba de un **gas de electrones libres** ($H_{atomic} = 0$) **e independientes** ($H_{electronic} = 0$).

Más tarde, A. Sommerfeld y E. Fermi introdujeron la mecánica estadística en el modelo. Tuvieron en cuenta que los electrones son partículas con *spin* semientero (fermiones) y por tanto usaron la **estadística de Fermi-Dirac**.

El siguiente paso fue abandonar la aproximación de electrones libres, de tal manera que:

$$H = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{p_i^2}{2m_e} - \sum_{\rho=1}^{M} \frac{Z_\rho e^2}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{R}_\rho - \vec{r}_i|} \right) = \sum_{i=1}^{N} H_i \tag{2.2}$$

Es decir, se tiene un problema separable de forma que para cada electrón:

$$H_i \phi_i(\vec{r}) = \varepsilon_i \phi_i(\vec{r}) \ ; \quad E = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i \tag{2.3}$$

Donde por supuesto, las funciones $\phi_i(\vec{r})$ son las funciones de onda de cada electrón y las energías ε_i son sus energías propias. Sin embargo **no existe solución analítica exacta** a este problema por lo que es necesario recurrir a algunas aproximaciones.

En concreto interesa resolver el sistema compuesto por los **electrones de valencia** (los que forman enlaces). Para ello se define un potencial efectivo que considera los efectos de los electrones del *core* (apantallamiento) y los núcleos atómicos. Los electrones del *core* son aquellos que **se quedan localizados en niveles de energía atómicas y no intervienen en las propiedades de los sólido**s.

Para resolver este nuevo sistema con un **potencial efectivo** es necesario escoger una base del espacio de Hilbert. Una opción es considerar la base de orbitales atómicos de tal manera que las funciones de onda de los electrones son **combinaciones lineales de orbitales atómicos** (comunmente denomidados por sus siglas en inglés, LCAO). Es decir:

$$\phi_k(\vec{r}) = \sum_l \sum_\mu C_k^{l\mu} \phi_{l\mu}(\vec{r}) \Leftrightarrow |\phi_k\rangle = \sum_l \sum_\mu C_k^{l\mu} |l,\ \mu\rangle \tag{2.4}$$

Donde el subíndice k denota el k-estado (debido al *spin* puede haber dos electrones en cada k-estado), el índice l se refiere a la celda de la red de Bravais y el índice μ al motivo de la red cristalina.

Así es como surge el **modelo *tight-binding*** o, en castellano, aproximación de enlace fuerte. Este modelo se basa en la idea de que los electrones del sólido están fuertemente ligados a los átomos individuales y pueden moverse a través de la red cristalina mediante el **solapamiento** de orbitales atómicos.

Bajo esta aproximación el sistema sí que tiene solución analítica y es posible calcular las energías propias: **bandas de energía** que son los análogos a los niveles de energía de un único átomo para un sólido. Este hecho se ve reflejado en la siguiente figura, donde se puede apreciar cómo las bandas convergen a niveles discretos de energía a medida que se aumenta la separación entre átomos.

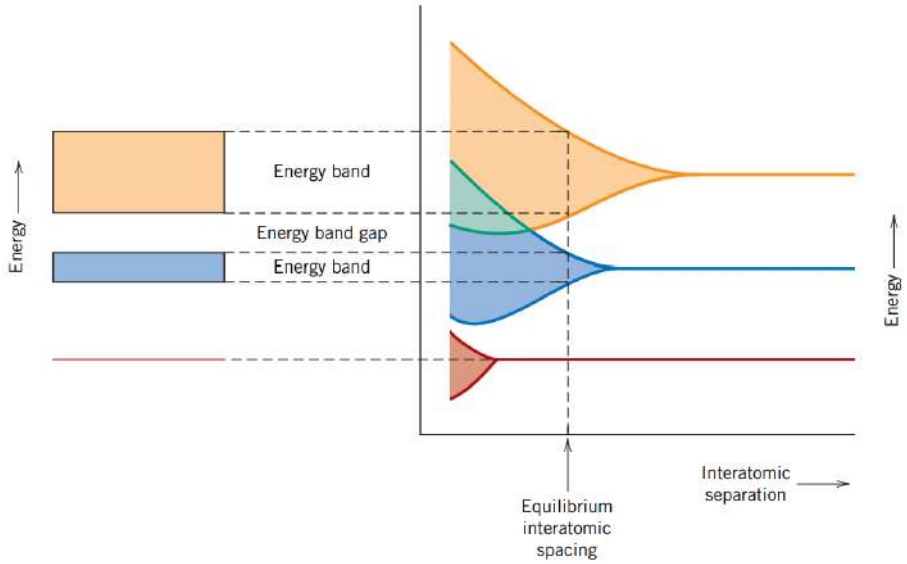


Figura 2.3: Transición de bandas en un sólido a niveles atómicos al aumentar la distancia interatómica. [Callister and Rethwisch, 2015, p. 507].

Asimismo, las funciones de onda de los k-estados son **funciones Bloch** extendidas a lo largo del sólido. Las funciones Bloch son ondas planas moduladas por una función periódica ($U_k(\vec{r})$) con la misma periodicidad que la red de Bravais (parámetro de red a).

$$\phi_k(\vec{r}) = e^{ik\vec{r}} U_k(\vec{r}) \;\; ; \quad C_k^l = \frac{1}{\sqrt{M}} e^{ikla} \tag{2.5}$$

Las dos bandas más importantes para entender las propiedades electrónicas de un material son la **banda de valencia** (banda más energética completamente ocupada por electrones a temperatura ambiente) y la **banda de conducción** (banda de energía inmediatamente superior a la de la banda de valencia, puede estar vacía o parcialmente ocupada).

Entre estas dos pueden existir **bandas de energía prohibidas** (*band-gaps* en lo que sigue) de anchura $E_{gap} \equiv E_g$, que determinan la conductividad del material. Esto deriva en una clasificación de los materiales:

† **Conductores:** Bandas de conducción y valencia solapadas (no hay banda prohibida). Al haber un continuo en energía al aplicar un estímulo los electrones siempre tienen k-estados libres que ocupar (verificando el principio de exclusión de Pauli) y se pueden mover. Por tanto, está permitido el flujo de corriente eléctrica.

† **Aislantes:** Tienen una gran banda de energías prohibidas ($E_g \gtrsim 5\ eV$) lo que impide el movimiento de electrones y por tanto la conducción eléctrica.

† **Semiconductores:** Son aquellos materiales con una pequeña banda de energía prohibida ($E_g \sim 1\ eV$) por lo que bajo ciertas condiciones algunos electrones pueden saltar a la banda de conducción volviéndose materiales conductores.

A 0 K los semiconductores tienen vacía la banda de conducción por lo que son aislantes. Esto se mantiene así hasta que los electrones adquieren la energía suficiente para saltar a la banda de conducción. Esta energía se puede aportar aumentando la temperatura o alterando el potencial químico, μ; por ejemplo mediante la influencia de un campo electromagnético externo. Entonces se dice que el electrón se ha **excitado** rompiendo en el proceso uno de los enlaces covalentes de la red cristalina. De esta manera se genera un defecto localizado de la red, un **"hueco"**; que actúa como portador de carga positiva. Esto es porque los electrones de la banda de valencia pueden completar el enlace covalente roto ocasionando un **movimiento aparente** del hueco.

Un matiz importante es que los huecos no son estados de ocupación vacía, son **estados de ocupación negativa** [Kittel, 2005, p. 194]. Un estado de ocupación vacía es la "suma" de un estado con un electrón y otro con un hueco. De esto se deduce que:

$$p_e + p_h = q_e + q_h = \varepsilon_e + \varepsilon_h = 0 \tag{2.6}$$

2.3. Influencia de la temperatura.

En materiales semiconductores, la energía del *band-gap*, E_g no permanece constante, sino que presenta una **dependencia significativa con la temperatura**. Este comportamiento se debe principalmente a dos mecanismos físicos: el **acoplamiento electrón-fonón**, que modifica la estructura de bandas como consecuencia de la interacción entre los portadores de carga y las vibraciones de la red, y la **dilatación térmica del cristal**, que altera los parámetros estructurales del sistema y, en consecuencia, las integrales de salto del modelo *tight-binding*.

Una aproximación empírica ampliamente utilizada para describir la variación de E_g con la temperatura es el **modelo de Varshni**, cuya expresión funcional es:

$$E_g(T) = E_g(T = 0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta} \tag{2.7}$$

En esta expresión, $E_g(T = 0)$ representa la energía del *band-gap* a temperatura nula; α, con unidades de eV/K, **cuantifica la intensidad del acoplamiento electrón-fonón;** y β, en kelvin, está relacionada con la temperatura característica de los fonones del material, típicamente **próxima a la temperatura de Debye**.

Aunque el modelo de Varshni fue originalmente propuesto para describir la evolución del *band-gap* en **semiconductores tridimensionales** (*bulk*) como el silicio o el GaAs [Varshni, 1967], su formulación empírica y generalista ha permitido extender su aplicación al estudio de materiales bidimensionales. En particular, se ha empleado con éxito para modelar la variación térmica del *gap* óptico en experimentos de espectroscopía realizados sobre **monocapas de TMDs** y otros sistemas 2D.

No obstante, su uso en materiales bidimensionales debe abordarse con precaución, ya que estos presentan **fenómenos adicionales que no están recogidos en el modelo original**, como el confinamiento cuántico, una interacción Coulombiana menos apantallada y posibles anisotropías en el acoplamiento electrón-fonón. Por tanto, aunque útil como **estimación de primer orden**, puede no capturar con precisión todos los matices físicos presentes en estos sistemas.

Por otro lado, además de reducir la separación energética entre las bandas de valencia y conducción, el aumento de temperatura provoca una **redistribución de los electrones** entre los niveles de energía disponibles, incrementando la ocupación de estados por

encima del nivel de Fermi. Es decir, gracias a la energía térmica hay **nuevos estados disponibles** para los electrons que antes no eran alcanzables. Este efecto puede describirse formalmente mediante el **suavizado del factor de ocupación** de Fermi-Dirac:

$$f(E,T) = \frac{1}{e^{\frac{E-\mu}{k_B T}} + 1} \tag{2.8}$$

Donde μ es el potencial químico (o nivel de Fermi en equilibrio), k_B la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. A $T = 0\ K$, esta función adopta una **forma escalón**, separando con nitidez los estados ocupados y vacíos. Sin embargo, a temperatura finita, se produce un **suavizado térmico** en la vecindad de μ, permitiendo una ocupación parcial de estados por encima del *gap*.

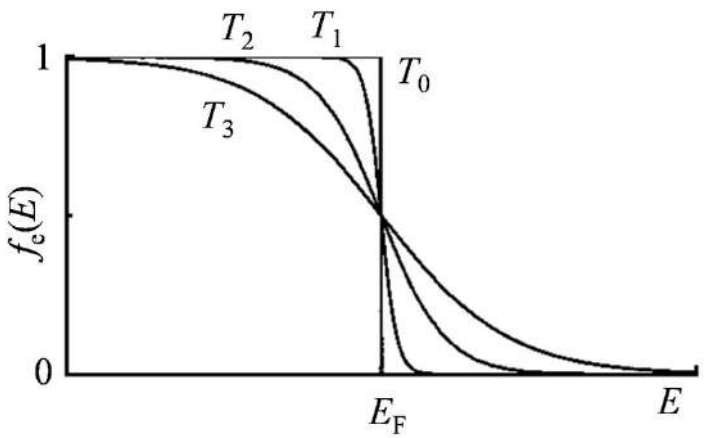


Figura 2.4: Representación de la función de Fermi-Dirac en función de la energía para varios valores de temperatura. [Basnet, 2015, p. 10]

Se observa que para temperaturas crecientes $T_3 > T_2 > T_1$, el factor de ocupación de Fermi-Dirac presenta un **suavizado progresivo**, haciendo que la transición en la ocupación de los estados alrededor del nivel de Fermi sea menos abrupta. Este efecto es especialmente relevante en el análisis de propiedades ópticas dependientes del número de portadores disponibles, como la absorción, la **emisión fotoluminiscente** (en la que se centra este trabajo) o el espectro de fotocorriente.

En este contexto, resulta de especial interés analizar cómo varía la emisión óptica de materiales semiconductores en función de la temperatura, ya que esta depende de manera directa de la evolución del *band-gap* y de los efectos excitónicos asociados. En el presente trabajo se estudiará específicamente el caso de una monocapa de diseleniuro de tungsteno (WSe_2), un material bidimensional representativo de la familia de los TMDs. Se analizará su comportamiento óptico mediante medidas de fotoluminiscencia, prestando **especial atención a la evolución espectral con la temperatura** y discutiendo los posibles mecanismos físicos que intervienen.

2.4. Transiciones radiativas entre bandas.

Los electrones pueden "saltar" de una banda a otra **absorbiendo** o **emitiendo** fotones tal y como se muestra en la siguiente figura:

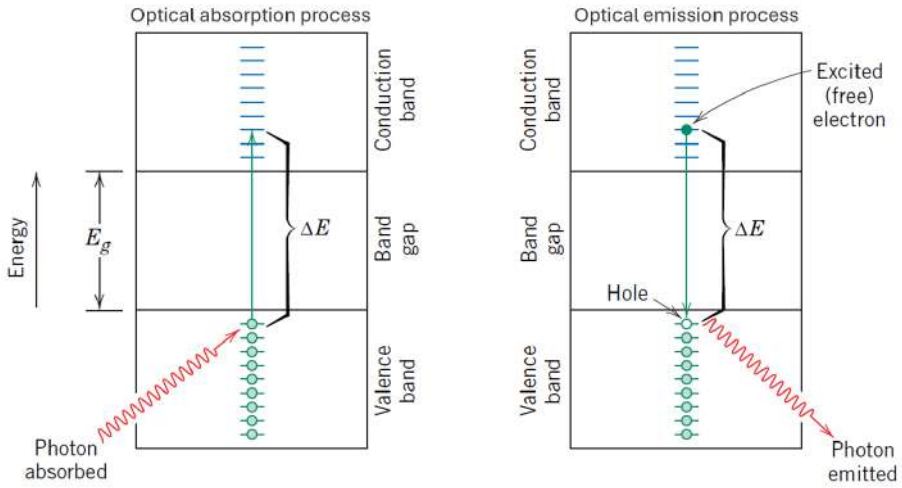


Figura 2.5: Representación de los procesos de absorción y emisión de fotones mediante transiciones electrónicas entre bandas. [Callister and Rethwisch, 2015, p. 818]

Para que las transiciones sean permitidas han de verificarse algunas reglas de selección:

† **Conservación del momento:** Como en muchas otras situaciones en física, en las transiciones radiativas el momento es una cantidad conservada. Más adelante, se detallará cómo en ocasiones para que se conserve se requiere la mediación de **fonones**.

† **Conservación de la energía:** La energía del fotón ha de ser la diferencia de energías entre los estados final e inicial:

$$\Delta E = E_\gamma \Leftrightarrow E_f - E_i = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \hbar\omega \tag{2.9}$$

† **Conservación del *spin*:** Las transiciones más probables son aquellas en las que el *spin* del electrón no cambia ($\Delta S = 0$).

† **Elemento de matriz no nulo:** Para transiciones dipolares eléctricas ha de haber un **cambio de paridad** entre los k-estados inicial y final de tal manera que:

$$\langle \phi_f | \vec{D} | \phi_i \rangle \neq 0 \Leftrightarrow -e \langle \phi_f | \vec{r} | \phi_i \rangle \neq 0 \tag{2.10}$$

† **Superar el *band-gap*:** Tal y como se aprecia en la figura 2.5, la energía de los fotones absorbidos o emitidos está acotada inferiormente por la del *band-gap*.

$$\hbar\omega \geq E_g \tag{2.11}$$

La **vida media** de un electrón en la banda de conducción varía en función del tipo de transición implicada y del entorno electrónico del material. Esta puede oscilar **desde escalas ultracortas** del orden de los femtosegundos, en el caso de transiciones permitidas por las reglas de selección óptica, hasta escalas mucho mayores como microsegundos o milisegundos cuando el electrón ocupa un estado metaestable. En ciertos sistemas, se pueden alcanzar incluso escalas macroscópicas, del orden de minutos u horas, en fenómenos conocidos como **luminiscencia persistente**.

Cuando un electrón de la banda de conducción transiciona de regreso hacia la banda de valencia, se produce el fenómeno de **recombinación** con un hueco, restableciéndose así un enlace covalente previamente roto en la red cristalina. Esta recombinación resulta particularmente eficiente cuando el electrón permanece correlacionado espacialmente con el hueco con el que fue generado, desplazándose conjuntamente a través del sólido. A esta entidad compuesta se le denomina excitación electrón-hueco o, más comúnmente, **excitón**, una cuasipartícula de gran relevancia en la descripción de los procesos ópticos y electrónicos en materiales semiconductores.

El estudio detallado de los excitones y su dinámica en distintos sistemas materiales se abordará más adelante.

Por otro lado, los electrones que son excitados por una energía superior al ancho de banda prohibida ($\Delta E > E_g$) acceden a niveles electrónicos elevados dentro de la banda de conducción, es decir, a **estados energéticamente inestables**. Estos electrones altamente energéticos pierden rápidamente su exceso de energía, en escalas temporales del orden de 100 femtosegundos, a través de la emisión de fonones, en un proceso no radiativo conocido como **termalización**.

Durante la termalización, los electrones migran hacia el fondo de la banda de conducción, liberando su energía excedente al retículo cristalino, lo que provoca una **disipación térmica**. De manera análoga, los huecos generados por la excitación óptica tienden a relajarse hacia la parte superior de la banda de valencia, completando así la redistribución energética del par electrón-hueco hacia sus respectivos estados más bajos de energía disponibles.

Como consecuencia de este mecanismo, independientemente del proceso de generación del par electrón-hueco (absorción óptica, excitación térmica, etc.), la emisión fotónica posterior —ya sea por recombinación espontánea o estimulada— se produce siempre con una energía cercana a la del *gap* de energía E_g. Esto implica que las longitudes de onda de emisión estarán restringidas a una región espectral bien definida, característica del material semiconductor considerado. [Klett and Rethfeld, 2017]

$$\lambda_\gamma \simeq \frac{hc}{E_g} \tag{2.12}$$

2.4.1. *Band-gap* directo.

Se dice que un semiconductor tiene *band-gap* directo cuando en el diagrama de dispersión (representación ε_k *vs* k) **el mínimo de la banda de conducción coincide con el máximo de la banda de valencia**.

Esta coincidencia facilita las recombinaciones, dando vidas medias del orden de los nanosegundos. Como resultado, los semiconductores con *band-gap* directo presentan una mayor probabilidad de emisión radiativa, razón por la cual **se utilizan ampliamente en dispositivos optoelectrónicos** como diodos emisores de luz (LEDs), láseres semiconductores y detectores fotónicos.

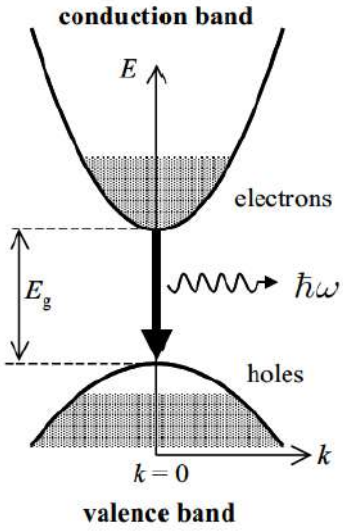


Figura 2.6: Diagrama de bandas de un sólido con *band-gap* directo. [Fox, 2010, p. 116].

El momento lineal de un fotón, es despreciable en comparación con el momento de un electrón en el sólido:

$$p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} \ll p_e = \hbar k \tag{2.13}$$

Por tanto, al aplicar el principio de **conservación del momento** durante la recombinación electrón-hueco bajo esta condición, se concluye que ambos portadores deben poseer el mismo vector de onda $\vec{k}$.

Esto implica que los extremos de las bandas de valencia y conducción —es decir, los puntos de mínima energía en la banda de conducción y máxima en la de valencia— deben coincidir en el mismo valor de $\vec{k}$, típicamente $\vec{k} = 0 \Leftrightarrow k = 0$. Este punto se ubica en el **centro de la primera zona de Brillouin**, construida a partir de la red recíproca del cristal, y se denomina comúnmente como el **punto** Γ.

2.4.2. *Band-gap* indirecto.

En contraposición a los semiconductores con *band-gap* directo, se dice que este es indirecto cuando en el diagrama de dispersión **el mínimo de la banda de conducción no coincide con el máximo de la banda de valencia**. Los semiconductores más usados en la industria tecnológica, como el silicio (Si) y el germanio (Ge), presentan esta característica, lo que tiene implicaciones importantes en sus propiedades ópticas y electrónicas.

Tal como se observa en la figura 2.7, para que se produzcan transiciones electrónicas entre bandas en un semiconductor con *band-gap* indirecto, es necesaria la **intervención de un fonón** que compense la diferencia de momento entre los estados inicial y final. Los fonones son cuasipartículas que describen la vibración colectiva de los átomos en la red cristalina. Sin esta contribución, el proceso violaría la conservación del momento, ya que entre los extremos de las bandas existe una diferencia en el módulo del vector de onda k.

Esta diferencia entre *band-gaps* directos e indirectos resulta especialmente relevante en aplicaciones optoelectrónicas. En un material con *band-gap* directo, las transiciones electrónicas pueden emitir fotones de manera eficiente, lo que los hace adecuados para

dispositivos emisores de luz, como LEDs y láseres. En cambio, en los semiconductores con *band-gap* indirecto, la emisión espontánea de luz es mucho menos probable, lo que **limita su uso en tecnologías donde se requiere una alta eficiencia luminosa**.

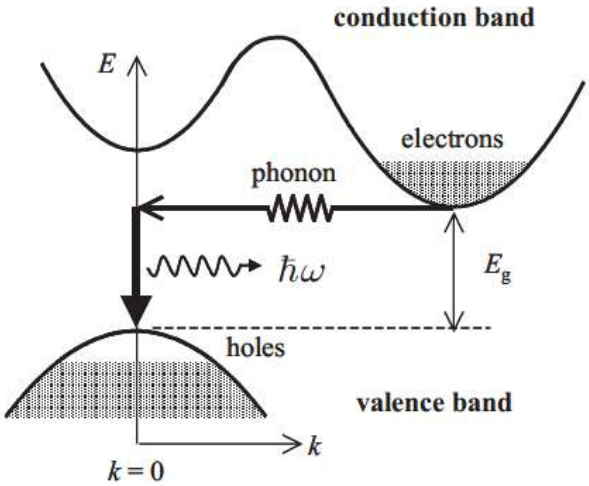


Figura 2.7: Diagrama de bandas de un sólido con *band-gap* indirecto. [Fox, 2010, p. 117].

El cambio en el momento no se puede compensar únicamente con el fotón involucrado pues estos tienen un valor muy pequeño de k. Por eso es necesaria la aparición de un fonón de frecuencia Ω y vector de onda q que le arreabata o aporta el momento necesario al electrón que está transicionando. De esta manera, se pueden escribir la **conservación del momento y de la energía** como:

$$E_f = E_i + \hbar\omega \pm \hbar\Omega; \quad \hbar k_f = \hbar k_i \pm \hbar q \tag{2.14}$$

Donde se toma el signo superior $(+)$ para absorciones y el inferior $(-)$ para emisiones de fotones. De estas expresiones se deduce que es **más favorable energéticamente** para el sistema cederle un fonón (emisiones) que captarlo (absorciones). Este hecho provoca que las absorciones sean más probables en sólidos con *band-gap* directo que en aquellos con *band-gap* indirecto.

Esto está relacionado con la **naturaleza bosónica** de los fonones la cual hace que vengan descritos por la estadística de Bose-Einstein. Es decir las transiciones no solo van ponderadas por la distribución de Fermi-Dirac que rige el comportamiento de los electrones si no que también por la de Bose-Esintein que rige el comportamiento de los fonones reduciendo aún más las probabilidades de absorción. Esto repercute en mayores vidas medias y por tanto baja luminiscencia. Es decir, **los semiconductores con *band-gap* indirecto no son buenos emisores de luz**.

Teniendo en cuenta que el número de partículas no ha de conservarse $(\mu = 0)$ y conocida la energía de los fonones $(E = \hbar\Omega)$ se puede escribir su función de distribución como:

$$f_{BE}(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-\mu}{k_B T}} - 1} = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\Omega}{k_B T}} - 1} \xrightarrow{T\to 0} 0 \tag{2.15}$$

Es decir que a bajas temperaturas predominan las emisiones y las absorciones son sucesos prácticamente imposibles. Esto cuadra con el hecho de que a menores temperaturas los electrones (sistemas cuánticos) tienden a **minimizar su energía** transicionando a estados más estables de la banda de valencia.

2.5. Excitones.

Hasta ahora se han tratado las recombinaciones de electrones y huecos "libres". Sin embargo, también puede ser que ambos queden "ligados" al formarse generando una cuasipartícula conocida como excitón. Lo que mantiene "unidos" a los excitones es la **interacción electromagnética** [Grundmann, 2016, p. 309]. Es decir, están enlazados por fuerzas coulombianas que han de ser suficientemente intensas como para proteger al excitón de colisiones con fonones. Esto provoca que los fotones emitidos en las recombinaciones tengan **longitudes de onda más largas a las que corresponde el *band-gap*** (hay que restarle la energía del enlace).

Los excitones más simples (X^0) tienen carga eléctrica neutra y están formados por un único par electrón-hueco. También hay otros cargados eléctricamente denominados **triones** que pueden estar formados por 2 electrones y un hueco (X^-) o por 2 huecos y un electrón (X^+). Por otro lado están los **biexcitones** (XX) formados por dos electrones y dos huecos (eléctricamente neutros), etc. Cada especie excitónica tiene distintas energías de enlace debido a la interacción de Coulomb entre el par electrón-hueco y las partículas que lo rodean.

Los excitones se han observado en varios materiales cristalinos. En semiconductores se han visto los denominados "excitones libres" o de **Wannier-Mott**. En aislantes y cristales moleculares más bien predominan los "excitones fuertemente ligados" o de **Frenkel**.

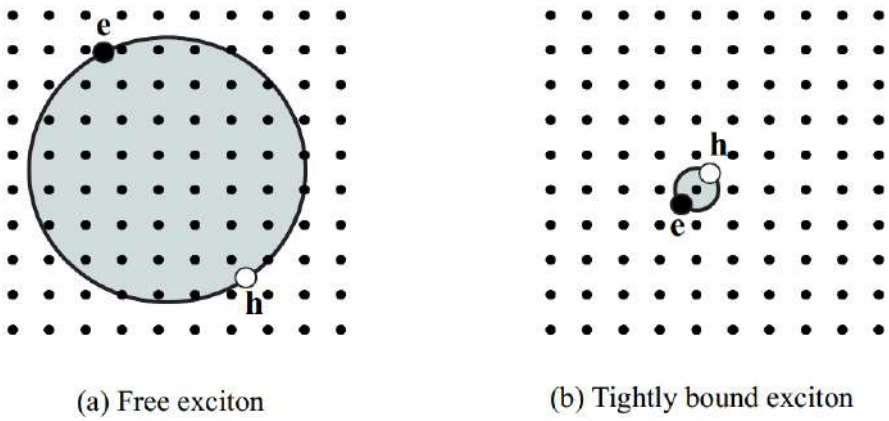


Figura 2.8: Representación esquemática de excitones de Wannier-Mott (subfigura a) y Frenkel (subfigura b). [Fox, 2010, p.96].

2.5.1. Excitones de Wannier-Mott.

Tal y como se aprecia en la figura 2.8, este tipo de excitones tienen un radio grande, del orden de magnitud de varios parámetros de red. Esto les permite moverse libremente por el sólido. En contrapartida, su gran radio conlleva una pequeña energía de enlace ($\sim\ meV$) por lo que solo se observan de manera clara a **temperaturas criogénicas** antes de que se ionicen por la energía térmica.

Gracias a su gran radio, este tipo de excitones pueden modelizarse de forma similar al **átomo de hidrógeno** llegando a una cuantización de niveles energéticos.

Masa efectiva.

La **masa efectiva m*** es una medida de la inercia de una partícula cuasilibre en un sólido. Esta difiere de la masa en reposo (m_0) de la partícula debido a la estructura periódica del cristal y puede ser mayor o menor dependiendo de la **curvatura de la banda** de energía.

$$\frac{\hbar^2}{m^*} = \frac{\partial^2 \varepsilon_k}{\partial k^2} \tag{2.16}$$

En lo que sigue se denotará la masa en reposo del electrón por m_0 y por tanto las masas efectivas de electrones y huecos son:

$$m_e^* = \alpha m_0; \quad m_h^* = \beta m_0 \tag{2.17}$$

Denotando la masa reducida del sistema electrón-hueco por μ:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \Leftrightarrow \mu = \frac{m_e^* m_h^*}{m_e^* + m_h^*} = \gamma m_0 \tag{2.18}$$

Y la energía requerida para la primera ionización del hidrógeno o energía de Rydberg:

$$hcR_\infty = \frac{m_0 e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^2} = \frac{m_0 c^2 \alpha^2}{2} \simeq 13{,}605693122994\ eV \quad \text{[Navas and PDG, 2024]} \tag{2.19}$$

Se puede demostrar que los posibles estados del excitón vienen dados por:

$$E_n = -\frac{\mu}{m_0}\frac{hcR_\infty}{\varepsilon_r^2 n^2} = -\frac{hcR_X}{n^2} \tag{2.20}$$

Donde se ha definido la energía de Rydberg del excitón neutro como:

$$hcR_X = \frac{\mu}{m_0 \varepsilon_r^2} hcR_\infty = \frac{\mu e^4}{2(4\pi\varepsilon)^2\hbar^2} \tag{2.21}$$

Recuperando la idea de Bohr de **órbitas electrónicas cuantizadas** alrededor del núcleo (infinitamente más masivo), se puede deducir una expresión para sus radios. En el átomo de hidrógeno, el radio de la primera de estas órbitas se conoce como radio de Bohr y su expresión es:

$$a_\infty = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_0 e^2} \simeq 0{,}529177210903\ \text{Å} \quad \text{[Navas and PDG, 2024]} \tag{2.22}$$

Para el excitón, estos radios son:

$$r_n = \frac{m_0 \varepsilon_r a_\infty}{\mu} n^2 = a_X n^2 \tag{2.23}$$

Donde se ha definido el radio de Bohr del excitón como:

$$a_X = \frac{m_0 \varepsilon_r}{\mu} a_\infty \tag{2.24}$$

Por otro lado, como ya se ha mencionado; cuando un par electrón-hueco forma un excitón estos **han de moverse de manera coherente**, al mismo tiempo. Esto significa

que sus velocidades de grupo han de ser iguales ($v_e = v_h$). Estas velocidades de grupo vienen dadas por la expresión:

$$v_k = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial \varepsilon_k}{\partial k} \tag{2.25}$$

De donde se deduce que los gradientes de energía con respecto al vector de onda han de ser iguales para electrón y hueco. Esta condición no se verifica siempre y **determina la formación de deste tipo de excitones**.

Un **caso particular** donde se cumple trivialemente esta condición es en el punto Γ de semiconductores con *band-gap* directo. Esto es porque como ya se explicó antes en este punto coinciden el mínimo de la banda de conducción (donde se encuntra el electrón) con el mínimo de la banda de valencia (donde se encuentra el hueco) por lo que el gradiente de sus energías es nulo.

Sin embargo, también se observa este tipo de excitones en semiconductores con *band-gap* indirecto como Si y Ge puesto que en el mínimo de la banda de conducción los electrones están estáticos ($v_e = 0$) y el máximo de la banda de valencia está en el punto Γ.

Otro requisito para la formación de estos excitones es que el fotón que excita el electrón tenga al menos (conservación de la energía) la energía del excitón que viene dada por:

$$E_n = E_g - \frac{hcR_X}{n^2} \tag{2.26}$$

Esto deriva en la aparición de una serie de líneas de absorción excitónicas por debajo del *band-gap* debido a la interacción electromagnética. tal y como se aprecia en la siguiente figura:

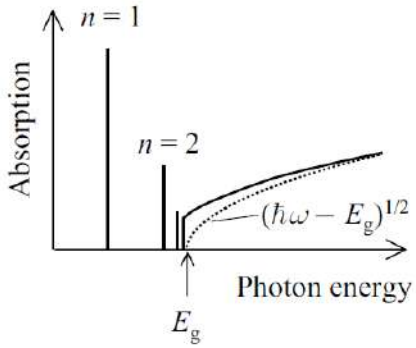


Figura 2.9: Espectro de absorción de un sólido con *band-gap* directo, donde se observan picos de absorción excitónica por debajo del *gap*. [Fox, 2010, p. 99].

2.5.2. Excitones de Frenkel.

El modelo desarrollado hasta ahora falla cuando el radio de Bohr de los excitones es del orden de la separación atómica. Esto ocurre en **materiales con gran *band-gap*, pequeñas constantes dieléctricas y grandes masas efectivas**. En este tipo de materiales (haluros alcalinos, cristales moleculares, estructuras orgánicas de película delgada, etc.) se observan excitones de Frenkel, mucho más pequeños (veáse la figura 2.8) y por tanto más energéticos, $\sim eV$. Esto provoca que sean estables a temperatura ambiente.

No existe un modelo sencillo (como para los excitones de Wannier-Mott) que describa este tipo de excitones. El tratamiento teórico requiere de **técnicas de física atómica y molecular avanzadas** pues el acoplamiento entre estos excitones y la red cristalina es muy fuerte. Esto conlleva un "autoaprisionamiento" donde el excitón produce una distorsión local del sólido que atrapa al propio excitón mediante el **confinamiento cuántico** de su función de onda.

2.5.3. Acomplamiento *spin-orbit*. Excitones brillantes y oscuros.

Además del tipo de localización espacial del par electrón-hueco, existen clasificaciones adicionales de los estados excitónicos que resultan fundamentales en materiales con **fuerte acoplamiento *spin-orbit*** (como los TMDs). Una de ellas distingue entre excitones brillantes (ópticamente activos) y oscuros (ópticamente inactivos), cuya naturaleza está profundamente ligada al *spin* de los portadores y las reglas de selección dipolar.

A nivel atómico la perturbación debida a este acoplamiento tiene la forma:

$$H_{\text{so}} = \frac{1}{2m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{dV}{dr}\vec{L}\cdot\vec{S} = \xi_{so}\vec{L}\cdot\vec{S} \tag{2.27}$$

Dando lugar a unas correcciones energéticas:

$$\Delta E_{so} \propto \left\langle \vec{L}\cdot\vec{S} \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2}\left(\vec{J}^2 - \vec{L}^2 - \vec{S}^2\right)\right\rangle = \frac{\hbar^2}{2}\left(J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)\right) \tag{2.28}$$

Donde los operadores corresponden a: $\vec{J}$, el momento angular total; $\vec{L}$, el momento angular orbital y $\vec{S}$, el momento angular de *spin*.

Es decir al introducir el acoplamiento *spin-orbit* hay un desdoblamiento en las energías atómicas. Por lo que **se rompe la degeneración** dando lugar a la estructura fina del átomo.

Algo similar ocurre en los sólidos: hay un desdoblamiento en las bandas de valencia y conducción al tener en cuenta este fuerte acoplamiento. Es decir, **las bandas se desdoblan según el *spin***. Este desdoblamiento es distinto para la banda de valencia (superíndice V) y de conducción (superíndice C) siendo menor para la segunda. Típicamente:

$$\Delta_{so}^{V} \sim 100\ meV\ ; \quad \Delta_{so}^{C} \sim 10\ meV \tag{2.29}$$

Este fenómeno se puede apreciar claramente en la siguiente imagen:

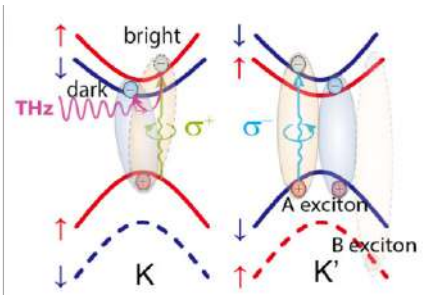


Figura 2.10: Desdoblamiento de bandas electrónicas como consecuencia del acoplamiento *spin-orbit*. [Chen et al., 2020, p. 2].

A partir del desdoblamiento de las bandas, se generan **distintas transiciones excitónicas** según la combinación de los estados de *spin* del electrón (en la banda de conducción) y del hueco (en la banda de valencia), lo que da lugar a una clasificación de los excitones en función de estas configuraciones. Como ya se comentó: las **reglas de selección** ópticas, que gobiernan las transiciones electrónicas inducidas por fotones, imponen condiciones muy estrictas: la transición solo es permitida si se conserva el *spin* total del sistema (en primera aproximación), además del momento angular orbital y la paridad.

Los excitones brillantes se forman cuando el electrón y el hueco tienen el mismo *spin* (véase la figura 2.10). Esto permite una transición dipolar eléctrica directa, por lo que estos estados pueden recombinar radiativamente emitiendo un fotón. Son, por tanto, **ópticamente activos** y se detectan fácilmente mediante espectroscopía de fotoluminiscencia.

Por el contrario, **los excitones oscuros** surgen cuando el par electrón-hueco tiene una configuración de *spin* tal que viola las reglas de selección dipolar, generalmente por tener *spins* antiparalelos. En este caso, la recombinación radiativa está suprimida en condiciones normales, ya que el fotón no puede llevar el cambio de momento angular requerido. Esto los convierte en estados ópticamente inactivos u oscuros, aunque **pueden activarse mediante mecanismos alternativos** como campos magnéticos, defectos, acoplamiento a fonones o transiciones indirectas.

Este fenómeno tiene consecuencias significativas en la física de los TMDs: debido a la estructura de bandas y al acoplamiento *spin-orbit*, en algunos materiales como WSe_2, el estado excitónico fundamental es oscuro, mientras que en otros como MoS_2 es brillante. Esto afecta directamente a la eficiencia de emisión de luz, tiempos de vida excitónicos y procesos de relajación energética.

Además, los excitones oscuros pueden tener **tiempos de vida mucho más largos** al estar protegidos de la recombinación óptica directa, lo que los convierte en candidatos interesantes para aplicaciones en **almacenamiento de información cuántica** y fenómenos de condensación excitónica a bajas temperaturas.

2.6. Clasificación y propiedades de los materiales bidimensionales.

En octubre de 2004, la física de materiales bidimensionales dio un giro revolucionario cuando un grupo de investigación científica liderado por Andre Geim y Konstantin Novoselov logró **aislar grafeno** mediante exfoliación mecánica a partir de grafito [Geim and Novoselov, 2004]. Esta delgada lámina, de un solo átomo de espesor y con una estructura hexagonal de carbono, reveló **propiedades extraordinarias**: alta movilidad electrónica, transparencia óptica, flexibilidad mecánica, gran resistencia y estabilidad ambiental.

El hallazgo no solo demostró la viabilidad de materiales bidimensionales, sino que también abrió la puerta a nuevas aplicaciones en nanoelectrónica, optoelectrónica y tecnologías emergentes. Desde entonces, el grafeno ha servido de inspiración para la **exploración de otros materiales bidimensionales**, como los dicalcogenuros de metales de transición y el fosforeno, consolidando un campo de investigación con un impacto significativo en la ciencia y la tecnología.

Existen numerosos materiales que pueden dividirse fácilmente en capas, lo que sugiere

que la exfoliación permite aislar sus planos atómicos. Sin embargo, al obtener láminas de espesor nanométrico, **ciertas propiedades físicas pueden alterarse significativamente**. Por ejemplo, la reducción del espesor conlleva una disminución en la temperatura de fusión y un aumento en la actividad óptica, entre otros efectos.

Es importante destacar que, en muchos casos, se presumía que ciertos materiales podían obtenerse en su forma bidimensional; sin embargo, su estabilidad resultaba comprometida bajo condiciones extremas, como **temperaturas extremadamente bajas o altos niveles de vacío**, parámetros habituales en la ciencia de materiales. En consecuencia, muchos de estos materiales bidimensionales, aunque teóricamente posibles, no podrían mantenerse intactos, ya que estarían sujetos a procesos de corrosión, descomposición y otras formas de degradación.

En 2013, Geim y Grigorieva recopilaron algunos de los materiales bidimensionales conocidos en la siguiente tabla:

<table>
<tr><td rowspan="1">graphene family</td><td>graphene</td><td colspan="2">hBN
'white graphene'</td><td>BCN</td><td>fluorographene</td><td>graphene oxide</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2D chalcogenides</td><td colspan="2" rowspan="2">MoS_2, WS_2, $MoSe_2$, WSe_2</td><td colspan="2" rowspan="2">semiconducting dichalcogenides:
$MoTe_2$, WTe_2,
ZrS_2, $ZrSe_2$, etc.</td><td colspan="2">metallic dichalcogenides:
$NbSe_2$, NbS_2, TaS_2, TiS_2, $NiSe_2$, etc.</td></tr>
<tr><td colspan="2">layered semiconductors:
GaSe, GaTe, InSe, Bi_2Se_3, etc.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2D oxides</td><td>micas, BSCCO</td><td colspan="2">MoO_3, WO_3</td><td colspan="2" rowspan="2">perovskite-type:
$LaNb_2O_7$, $(Ca,Sr)_2Nb_3O_{10}$,
$Bi_4Ti_3O_{12}$, $Ca_2Ta_2TiO_{10}$, etc.</td><td>hydroxides:
$Ni(OH)_2$, $Eu(OH)_2$, etc.</td></tr>
<tr><td>layered Cu oxides</td><td colspan="2">TiO_2, MnO_2, V_2O_5,
TaO_3, RuO_2, etc.</td><td>OTHERS</td></tr>
</table>

Figura 2.11: Clasificación de materiales bidimensionales en tres grupos principales: familia del grafeno, calcogenuros 2D y óxidos 2D. [Geim and Grigorieva, 2013, p. 4].

En la figura 2.11 se muestran en azul monocapas estables en el aire a temperatura ambiente. En verde se muestran materiales probablemente estables en aire y en rosa materiales inestables en aire, pero que podrían ser estables en una atmósfera inerte. Por último, en gris se representan compuestos tridimensionales (3D) que han sido exfoliados con éxito hasta alcanzar la monocapa.

Otra clasificación apreciable en la tabla es la siguiente:

† **Familia del grafeno:** El grafeno, por sí solo, no presenta luminiscencia debido a la ausencia de *band-gap*. Sin embargo, es posible inducirlo aplicando un campo eléctrico externo (modificando así el nivel de Fermi) o reduciendo su tamaño lateral hasta alcanzar dimensiones nanométricas, creando así un **punto cuántico** (donde emergen niveles de energía discretos). Dentro de esta familia destaca el nitruro de boro hexagonal (hBN), conocido como **grafeno blanco**. Este material despertó un gran interés cuando se demostró que los cristales tridimensionales de hBN mejoraban significativamente la calidad electrónica del grafeno, actuando como un **sustrato excepcional** y aumentando su movilidad electrónica en un factor de 10 . Posteriormente, se incorporaron capas y monocapas de hBN como dieléctricos en dispositivos electrónicos, ampliando aún más su aplicación [Jie et al., 2018, pp. 3-4].

† **Calcogenuros:** En este grupo, los **TMDs** (dicalcogenuros de metales de transición) son los más relevantes. Estos compuestos consisten en capas de átomos de metales

de transición (grupos 3-12 de la tabla periódica de los elementos) intercaladas entre dos capas de átomos de calcógenos (grupo 16). Uno de estos materiales expuesto en la tabla, el MoS_2, exhibe un ***band-gap* directo** de $E_g \sim 1{,}8\ eV$ **cuando su grosor se reduce a una monocapa**. Sin embargo, en bicapas o en unas pocas capas, actúa como un semiconductor de *band-gap* indirecto. Dado que los materiales con un *band-gap* directo tienen aplicaciones ópticas significativas, las monocapas de MoS_2 y en general de TMDs han captado gran interés. En concreto, la banda prohibida del MoS_2 es adecuada para **aplicaciones fotovoltaicas y fotocatalíticas**, debido a su fuerte absorción en la región del espectro solar [Jie et al., 2018, p. 9]. Por otro lado, la principal diferencia entre estos dicalcogenuros radica en un **mayor acoplamiento *spin-orbit* en los compuestos de wolframio** (W) y una mayor inestabilidad en los compuestos con selenio (Se). Además, es relevante resaltar la inestabilidad al aire de las monocapas de dicalcogenuros metálicos [Jie et al., 2018, p. 12].

† **Óxidos:** Estos materiales presentan una baja susceptibilidad al aire, pero tienden a perder oxígeno y a reaccionar con sustancias químicas en concentraciones menores, como agua e hidrógeno. Las monocapas de óxidos suelen exhibir valores más bajos de la constante dieléctrica y un *band-gap* mayor en comparación con el material tridimensional del cual derivan. La información disponible sobre estas monocapas de óxido está principalmente limitada a las observaciones obtenidas mediante **microscopía de fuerza atómica**.

Una de las propiedades más destacadas de los materiales bidimensionales es su ***band-gap* sintonizable**, el cual puede modificarse al agregar o eliminar capas. De esta manera, el número de fotones emitidos durante un proceso de fotoluminiscencia varía según el número de capas que componen el material bidimensional. Además, la emisión fotoluminiscente de estos materiales puede ajustarse mediante el control de condiciones externas, como la temperatura, el sustrato sobre el cual se depositan, campos magnéticos, deformaciones aplicadas, así como dopajes químicos y eléctricos. En concreto en este estudio **se analizarán el efecto de la temperatura y de la potencia de excitación**.

Un aspecto fundamental ya discutido en la sección 2.3 es la dependencia del *band-gap* con la temperatura, descrita por el **modelo empírico de Varshni**. Tal como se señaló, esta variación ha sido ampliamente observada tanto en semiconductores tridimensionales como en monocapas de TMDs, incluyendo WSe_2 (material exfoliado para este trabajo), y permite modelar el desplazamiento térmico de la emisión óptica.

En particular, pequeñas variaciones de temperatura pueden provocar cambios medibles en la energía de emisión excitónica, lo que hace que el modelo de Varshni sea una herramienta útil para interpretar espectros de fotoluminiscencia y estudiar el comportamiento óptico de estos materiales.

Por último, es interesante mencionar que la luminiscencia en materiales bidimensionales tiene **aplicaciones significativas en biomedicina**, como en la detección biomolecular y la bioimagen, así como en tecnologías de diodos emisores de luz (LED) y láseres, entre otras.

El creciente interés por estos materiales 2D se debe a sus propiedades mejoradas en comparación con los materiales convencionales utilizados en tecnologías actuales. Además, estos materiales ofrecen un notable ahorro económico, ya que se requiere una **cantidad mínima de material** debido a su espesor nanométrico. Pueden integrarse en dispositivos compactos y, a su vez, presentan una gran flexibilidad.

2.7. Fotoluminiscencia en TMDs.

El interés por los TMDs surgió tras el descubrimiento del grafeno y las amplias aplicaciones que este material ofrecía en el ámbito de la nanoelectrónica. En este contexto, los TMDs emergen como **semiconductores alternativos al grafeno**, que es un semimetal. Estos materiales han sido objeto de intensas investigaciones en los últimos años debido a sus fascinantes propiedades ópticas y sus prometedoras aplicaciones en los campos de la electrónica, optoelectrónica y fotónica.

La **fotoluminiscencia** (PL por su nombre en inglés: *photoluminiscence*) es un proceso óptico en el cual un material emite luz como consecuencia de la absorción de fotones. Cuando un fotón incide sobre el material y su energía es mayor que la diferencia de energía entre dos estados electrónicos permitidos, un electrón puede ser excitado desde un estado fundamental a un estado excitado. Posteriormente, este electrón tiende a relajarse hacia el estado fundamental mediante mecanismos radiativos y no radiativos. Si la relajación ocurre por recombinación radiativa —es decir, con emisión de un fotón—, se produce el fenómeno de fotoluminiscencia. Esta emisión contiene **información clave sobre la estructura de bandas, los estados excitónicos y los defectos** presentes en el material, siendo por tanto una herramienta experimental fundamental en la caracterización óptica de semiconductores, materiales bidimensionales y sistemas cuánticos. Además se habla de microfotoluminiscencia (μ-PL) cuando se tiene una **resolución espacial del orden de las micras**.

En el caso particular de monocapas de WSe_2, la fotoluminiscencia está dominada por la **formación y recombinación de excitones del tipo Wannier-Mott**. A pesar de que sus radios de Bohr abarcan varias celdas unitarias —criterio característico de los excitones extendidos—, estos presentan **energías de enlace notablemente elevadas** (del orden de cientos de meV), como consecuencia del fuerte confinamiento cuántico bidimensional y de la débil constante dieléctrica fuera del plano.

Tras la absorción de luz, los electrones y huecos se enlazan fuertemente formando estos excitones, que al recombinarse radiativamente originan un espectro de emisión con picos bien definidos. Dichos picos permiten identificar distintos estados excitónicos (neutros, cargados, biexcitones) y estudiar fenómenos relevantes como el **acoplamiento *spin-valle***, la **polarización óptica** o la **influencia del entorno dieléctrico**.

Así, el análisis detallado de la **fotoluminiscencia excitónica** en monocapas de WSe_2 proporciona información clave sobre sus propiedades electrónicas y ópticas fundamentales.

2.7.1. Transición del *band-gap*.

En su forma masiva (*bulk*), los TMDs son semiconductores con un *band-gap* indirecto. Sin embargo, **puede convertirse en directo** al exfoliar el material hasta obtener monocapas. Este *band-gap* directo se encuentra en el rango de $\sim 1-2\ eV$. El cambio en el tipo de *band-gap* se debe a los efectos del **confinamiento geométrico** relacionado con las dimensiones del material. Como se ha mencionado previamente, los materiales con *band-gap* directo son especialmente relevantes para aplicaciones de fotoluminiscencia, lo que explica el gran interés en los TMDs en su forma 2D en lugar de su forma 3D.

Un ejemplo representativo de este comportamiento se observa en materiales como WS_2 y WSe_2. Al reducir el número de capas hasta alcanzar la monocapa, ambos materiales experimentan una transición de un *band-gap* indirecto a uno directo: en el caso de WS_2, la energía de *band-gap* cambia de aproximadamente 1,4 eV (en estado multicapas) a 1,9 eV

en la monocapa, mientras que en WSe_2 la transición ocurre de 1,4 eV a 1,7 eV. Esta evolución se muestra en la figura siguiente, donde la notación nL, $n \in \mathbb{N}$, indica un sistema compuesto por n capas (*layers*) del semiconductor correspondiente.

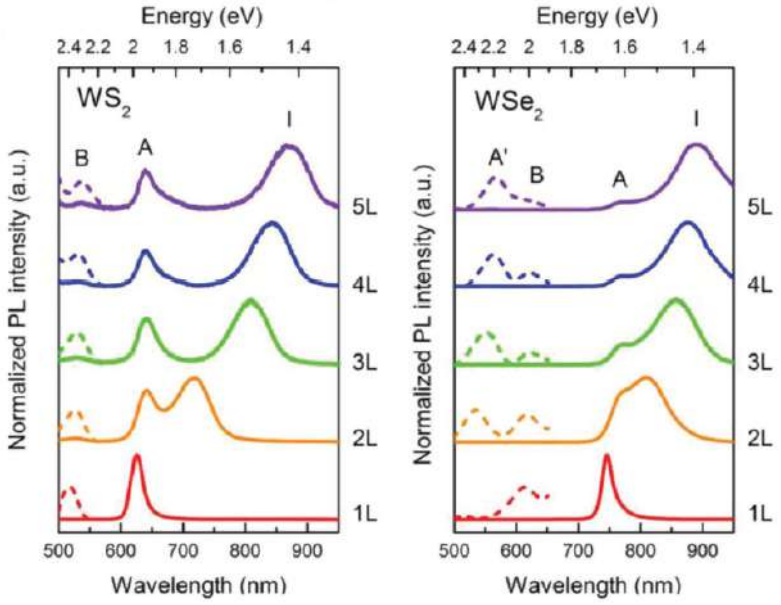


Figura 2.12: Variación de la fotoluminiscencia en TMDs según el número de capas, reflejo del cambio en la naturaleza del *band-gap*. [Jie et al., 2018, p. 8].

Los picos denominados A (en torno a 630 nm para WS_2 y aproximadamente 750 nm para WSe_2) e I se corresponden con excitones brillantes, tal como se representa en la figura 2.10. En particular, el pico A está asociado a una transición directa del *band-gap*, mientras que el pico I se relaciona con una transición indirecta. Por otro lado, los picos A' y B están vinculados a excitones oscuros, cuyas intensidades de emisión son significativamente menores —entre 100 y 1000 veces— en comparación con sus contrapartes brillantes.

2.7.2. Estabilidad del excitón con la temperatura.

En las monocapas de WSe_2 se observa una emisión correspondiente a estados de un **biexcitón**. Esta cuasipartícula se forma gracias a la reducción del apantallamiento dieléctrico local y un fuerte confinamiento de los portadores (en el plano de la monocapa).

Para determinar su energía de enlace se pueden ajustar los picos excitónicos a las series de Rydberg del hidrógeno [Chernikov et al., 2014, p. 3]. Esto involucra un Hamiltoniano bidimensional:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2 + V_{eh}(r) \tag{2.30}$$

Donde μ denota la masa reducida del par electrón-hueco, definida en la ecuación 2.18; y el potencial $V_{eh}(r)$ representa la interacción electromagnética atractiva localmente apantallada.

$$V_{eh}(r) = -\frac{e^2}{\varepsilon r} \tag{2.31}$$

De esta manera, el modelo predice transiciones excitónicas de energías $E_g - E_n$ donde E_n es la energía del n-ésimo estado excitónico y viene dada por:

$$E_n = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2\varepsilon^2\left(\frac{n-1}{2}\right)^2} = \frac{2\mu e^4}{\left(\hbar\varepsilon(n-1)\right)^2} \tag{2.32}$$

Es importante mencionar que como ya se adelantó en la sección 2.5.1, **el biexcitón solo puede ser estable si su energía de enlace es mayor que la energía térmica** ($E_b^{XX} > k_B T$). En caso contrario, la propia temperatura es suficiente para romper el enlace, dando lugar a la disociación del complejo en excitones individuales.

De manera análoga al caso biexcitónico, los excitones localizados en defectos o impurezas pueden ionizarse térmicamente si su energía de enlace resulta inferior a $k_B T$. Este proceso se manifiesta en la **atenuación o desaparición (al aumentar la temperatura) de la emisión asociada** en el espectro de fotoluminiscencia, especialmente en la región de baja energía (cola del espectro).

🌡 Energía térmica.

A temperatura ambiente $T_{amb} = 296{,}15\ K$ la **energía térmica** es:

$$E = k_B T_{amb} \simeq 25{,}52\ meV \tag{2.33}$$

Donde por supuesto, k_B denota la constante de Boltzmann; una constante física fundamental cuyo valor es:

$$k_B = 8{,}617333262 \cdot 10^{-5}\ eV/K \quad \text{[Navas and PDG, 2024]} \tag{2.34}$$

2.7.3. Efecto del entorno.

Al tratarse de un sólido bidimensional, las líneas del campo eléctrico generado por el par electrón-hueco no quedan confinadas dentro del material, sino que se extienden hacia el medio circundante (por ejemplo, aire y sustrato), el cual suele presentar una **constante dieléctrica efectiva menor que la de un sólido tridimensional**. Esto implica una **reducción del apantallamiento dieléctrico local**, lo que se traduce —según la ecuación 2.32— en una **mayor energía de enlace excitónica**.

En concreto, esta energía supera típicamente a la energía térmica disponible a temperatura ambiente, garantizando la estabilidad de los excitones, a diferencia de lo que ocurre en muchos semiconductores tridimensionales. La segunda derivada de esta disminución del apantallamiento es una **intensa señal de fotoluminiscencia**, favorecida por la mayor probabilidad de recombinación radiativa en estos sistemas.

Este fenómeno se aprecia en la figura 2.13. En la subfigura izquierda, (a); se representan las lineas de campo eléctrico de un excitón ubicado en un sólido masivo (3D) en la parte superior y de una monocapa (2D) en la parte inferior. En la subfigura derecha, (b); se aprecia claramente como **la energía de enlace del excitón (color rojo) aumenta al exfoliar monocapas del sólido**.

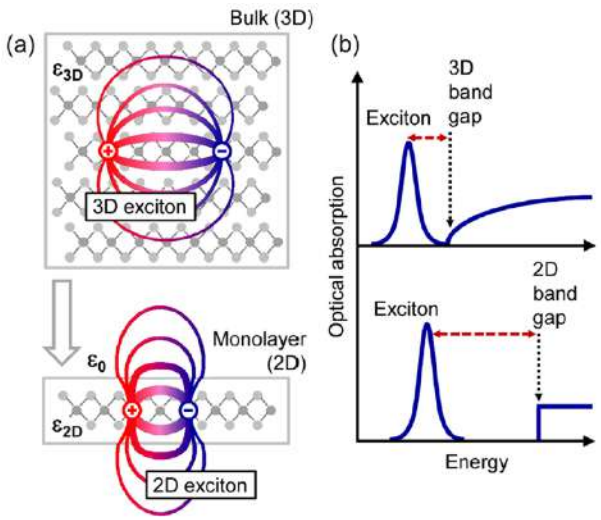


Figura 2.13: Comparación de excitones en 3D y 2D, mostrando el efecto del apantallamiento sobre su energía de enlace. [Chernikov et al., 2014, p. 2]

Para terminar con este capítulo, merece la pena volver a mencionar que la fotoluminiscencia de estos nanomateriales puede modificarse a voluntad. Esto se hace mediante dopaje eléctrico o químico o gracias a influencias externas como la temperatura, campo magnético o incluso el **sustrato sobre el que se coloque la muestra**. los sustratos más comunes son: óxido silícico SiO_2, grafeno blanco (hBN), grafito o incluso grafeno.

En concreto para WSe_2, el sustrato modifica la anchura de los picos (medida a media altura, $FWMH$). A continuación se resumen algunos valores característicos:

Sustrato	**Temperatura** $[K]$	**FWMH** $[meV]$
SiO_2	300	42–68
hBN	300	26
Grafito	300	21
Grafito	79	8

Tabla 2.1: FWMH de los picos de emisión de WSe_2 sobre distintos sustratos.

Este ensanchamiento de los picos de emisión puede entenderse como resultado de la **interacción del excitón con su entorno**, que afecta a su tiempo de vida y coherencia. Sustratos con menor calidad dieléctrica (como SiO_2) introducen **potenciales desordenados y fluctuaciones locales del campo eléctrico**, lo que provoca una mayor dispersión energética de los estados excitónicos y, por tanto, un aumento del FWMH. Por el contrario, materiales como el grafito o el hBN, más uniformes y con mejores propiedades dieléctricas, reducen el desorden y el apantallamiento inhomogéneo, permitiendo una emisión más estrecha y coherente.

Capítulo 3

Técnicas experimentales.

En este capítulo se presentan las técnicas experimentales empleadas para la obtención y caracterización de monocapas de WSe_2. Se comienza describiendo el proceso de **exfoliación mecánica** seguido de la **transferencia en seco** de las muestras sobre el sustrato definitivo. A continuación, se detalla el **sistema de microfotoluminiscencia** (μ-PL) utilizado para la caracterización óptica.

3.1. Preparación de las muestras.

3.1.1. Procesado de los cristales 2D en ambiente de sala blanca.

Aunque las monocapas de WSe_2 presentan una relativa estabilidad frente a contaminantes ambientales, **la manipulación cuidadosa de las muestras es fundamental** para evitar la introducción de polvo y partículas que puedan afectar la calidad de la transferencia. Por ello, se prefiere trabajar en una **sala blanca**, diseñada para mantener un ambiente limpio y minimizar la presencia de contaminantes suspendidos en el aire.

No obstante, a diferencia de otros materiales bidimensionales altamente sensibles, como el fósforo negro, el WSe_2 no requiere de un entorno estrictamente controlado para conservar sus propiedades. De hecho, es posible obtener fotoluminiscencia de buena calidad incluso exfoliando fuera de sala blanca. Para preservar la máxima calidad, **el entorno ideal sería una cámara de guantes con flujo de gas inerte** (por ejemplo, nitrógeno), pero para los propósitos de este trabajo, el uso de sala blanca resulta suficiente y práctico.

☣ Área de trabajo estéril.

Una **sala blanca** es un entorno de trabajo altamente controlado en el que se minimiza la presencia de partículas en suspensión, regulando también la temperatura, la humedad y la presión del aire.
Su funcionamiento se basa en un flujo constante de **aire filtrado** mediante sistemas HEPA o ULPA, que eliminan las partículas contaminantes y mantienen el aire en circulación para evitar su acumulación.

Las salas blancas se pueden clasificar en distintos tipos según el número máximo de partículas por metro cúbico. Además, se admite diferente número de partículas según su diámetro siendo siempre más estrictos con las más grandes. Esta clasificación se recoge en la siguiente tabla:

Clase ISO	$\geq$ 0.1 µm	$\geq$ 0.2 µm	$\geq$ 0.3 µm	$\geq$ 0.5 µm	$\geq$ 1.0 µm	$\geq$ 5.0 µm
ISO 1	$\leq$ 10	$\leq$ 2	0	0	0	0
ISO 2	$\leq$ 100	$\leq$ 24	$\leq$ 10	$\leq$ 4	0	0
ISO 3	$\leq$ 1,000	$\leq$ 237	$\leq$ 102	$\leq$ 35	$\leq$ 8	0
ISO 4	$\leq$ 10,000	$\leq$ 2,370	$\leq$ 1,020	$\leq$ 352	$\leq$ 83	$\leq$ 3
ISO 5	$\leq$ 100,000	$\leq$ 23,700	$\leq$ 10,200	$\leq$ 3,520	$\leq$ 832	$\leq$ 29
ISO 6	$\leq$ 1,000,000	$\leq$ 237,000	$\leq$ 102,000	$\leq$ 35,200	$\leq$ 8,320	$\leq$ 293
ISO 7	–	–	–	$\leq$ 352,000	$\leq$ 83,200	$\leq$ 2,930
ISO 8	–	–	–	$\leq$ 3,520,000	$\leq$ 832,000	$\leq$ 29,300
ISO 9	–	–	–	$\leq$ 35,200,000	$\leq$ 8,320,000	$\leq$ 293,000

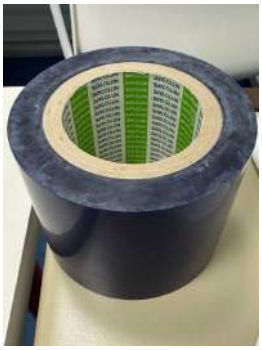
Tabla 3.1: Clasificación de salas blancas según la norma ISO 14644-1. [ISO, 2015].

3.2. Obtención de monocapas de WSe_2 por exfoliación mecánica.

Este método fue popularizado en 2004 por Andre Geim y Konstantin Novoselov, quienes lograron aislar por primera vez una sola capa de grafeno a partir de grafito mediante el uso de cinta adhesiva [Geim and Novoselov, 2004]. Este descubrimiento les valió el **Premio Nobel de Física en 2010**, y marcó un hito en la investigación de materiales bidimensionales. Desde entonces, esta técnica se ha extendido al aislamiento de otras capas atómicamente delgadas como las de disulfuros o TMDs, debido a su **simplicidad experimental, bajo coste y la alta calidad cristalina** del material obtenido.

Este método consiste en retirar material de una muestra tridimensional de un espesor del orden de centenas de micras (*master*) hasta llegar a un espesor del orden de los nanómetros. Para ello se realizan dobleces de una cinta adhesiva sobre la que se coloca la muestra. Esta cinta podría ser la usual cinta Scotch (celo), pero para **añadir menos suciedad** a la muestra se suele usar una cinta con menor adherencia denominada *blue tape*.

La elección del tipo de cinta es fundamental para **preservar la integridad y limpieza** de las capas exfoliadas, ya que residuos o contaminantes pueden afectar las propiedades físicas y ópticas del material obtenido. Además, el proceso de exfoliación requiere un manejo delicado para evitar daños mecánicos en las capas más delgadas.



(a) *Blue-tape* Nitto SPV 224.

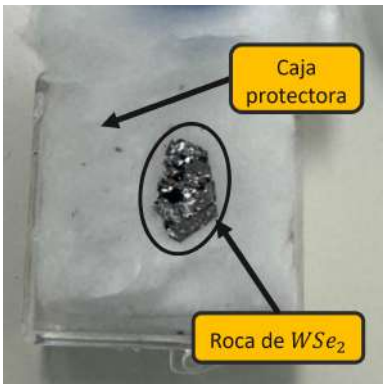
(b) Cinta Scotch tradicional.

Figura 3.1: Diferentes cintas adhesivas utilizadas en la preparación de muestras.

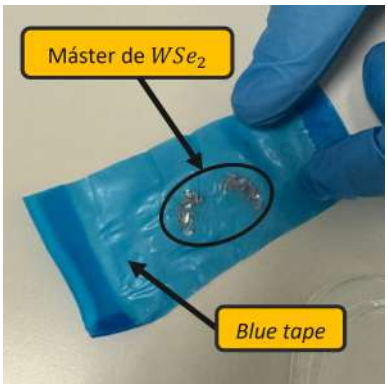
El primer paso del proceso consiste en obtener un máster de WSe_2, es decir, una **por-**

ción de tamaño intermedio que sirva como base para futuras exfoliaciones. Para ello, se manipula cuidadosamente una muestra de WSe_2 en formato *bulk* (roca macroscópica) mediante pinzas antiestáticas y de punta fina, depositándola sobre una tira de *blue tape*.

Una vez situada, se aplica una **ligera presión** para favorecer la adhesión mecánica entre la superficie basal del cristal y el adhesivo. Al retirar las pinzas, una pequeña cantidad del cristal queda adherida a la cinta (máster). Este paso permite obtener una porción intermedia de material, con menor espesor que la roca original pero aún multicapa, adecuada para **posteriores exfoliaciones más precisas y controladas**, orientadas a separar capas individuales o pocas capas del material.



(a) WSe_2 en formato masivo.

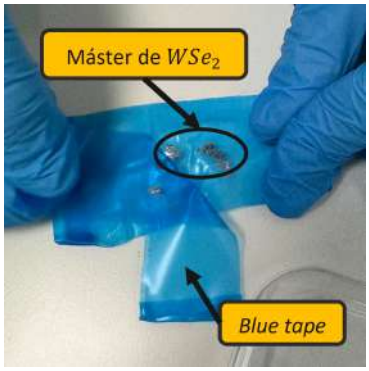


(b) Máster de WSe_2.

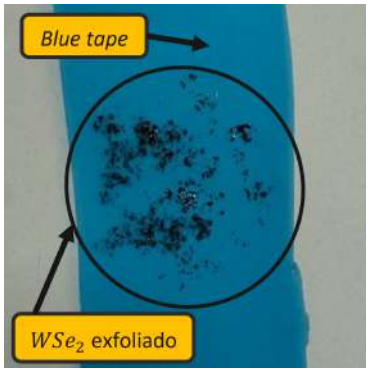
Figura 3.2: Material base para exfoliación mecánica: (a) cristal en formato masivo, (b) máster obtenido tras una primera exfoliación.

Una vez obtenido el máster, el siguiente paso consiste en realizar la exfoliación mecánica propiamente dicha. Para ello, se recorta un nuevo fragmento de *blue tape* y se coloca sobre el *master* previamente adherido. Se ejerce una **presión suave y homogénea** para asegurar el contacto entre ambas superficies, y posteriormente se separan lentamente. Durante este proceso, capas atómicamente delgadas del material pueden transferirse de una cinta a otra debido a las fuerzas de Van der Waals que mantienen unidas las capas en el cristal original. Al repetir este procedimiento varias veces (plegando y despegando las cintas) se incrementa la probabilidad de **aislar monocapas o bicapas**, las cuales quedarán adheridas a la superficie de la cinta final. Este proceso puede visualizarse en la figura 3.3:

(a) Paso 1: pegado.



(b) Paso 2: despegado.



(c) WSe_2 exfoliado.

Figura 3.3: Etapas principales del proceso de exfoliación mecánica.

Conviene limitar el número de pliegues durante el proceso de exfoliación, ya que cada uno de ellos incrementa la fragmentación del cristal y reduce el tamaño de las láminas resultantes. Aunque una monocapa sigue siendo funcional independientemente de su tamaño, contar con monocapas de gran área es especialmente deseable para su manipulación, caracterización e integración en dispositivos. Por tanto, **minimizar la fragmentación** mejora significativamente la probabilidad de obtener monocapas útiles desde el punto de vista experimental y tecnológico.

Si bien la exfoliación mecánica es un método eficaz para obtener materiales bidimensionales, presenta una limitación importante: su **baja reproducibilidad**. La distribución de grosores en los cristales exfoliados puede variar notablemente entre distintos intentos, incluso utilizando el mismo material y siguiendo un procedimiento similar. Esta variabilidad impide un control preciso sobre el espesor de las capas obtenidas.

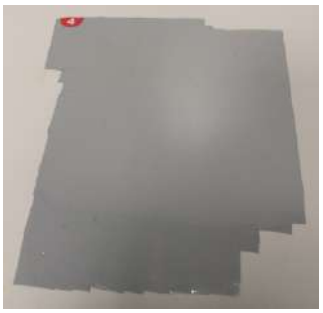
No obstante, la técnica destaca por su sencillez, lo que permite repetir el proceso con relativa facilidad. Por tanto, si en una primera exfoliación no se obtiene una monocapa adecuada, es necesario realizar **múltiples exfoliaciones** hasta encontrar un cristal que cumpla los criterios requeridos.

3.2.1. Transferencia de cristales 2D a películas de PDMS.

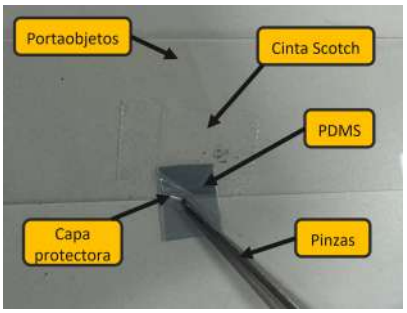
El PDMS (polidimetilsiloxano) es un **polímero flexible y ópticamente transparente** que resulta especialmente útil para la exfoliación y caracterización de cristales bidimensionales. En este estudio, se ha empleado como sustrato temporal para exfoliar cristales de WSe_2 de distintos espesores, permitiendo su identificación mediante microscopía óptica en modo de transmisión.

Además de facilitar la identificación, el uso de PDMS permite transferir con precisión los cristales seleccionados (en particular, monocapas) a otros sustratos. Esto es posible debido a la **transparencia del polímero**, que permite visualizar simultáneamente el cristal y el sustrato receptor a través de un sistema óptico superior, optimizando así el alineamiento y posicionamiento durante la transferencia.

El PDMS utilizado en este procedimiento, mostrado en la siguiente figura, consiste en una lámina formada por **tres capas**: una base de plástico que aporta rigidez mecánica, una capa intermedia de PDMS propiamente dicho, y una última capa protectora superficial. En la figura 3.4 se observan la lámina con todo el polímero (izquierda) y el recorte que posteriormente actuará como sustrato de la muestra exfoliada (derecha). En esta segunda imagen se aprecia como **se está retirando la capa protectora** del PDMS para permitir que se adhiera WSe_2 a su superficie.



(a) Lámina de PDMS.

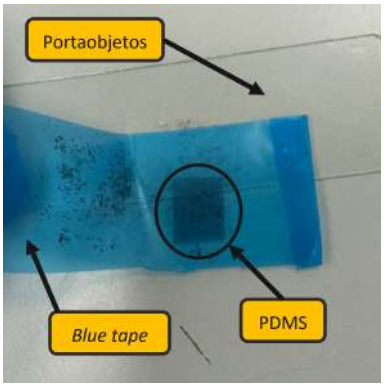


(b) Película de PDMS recortada.

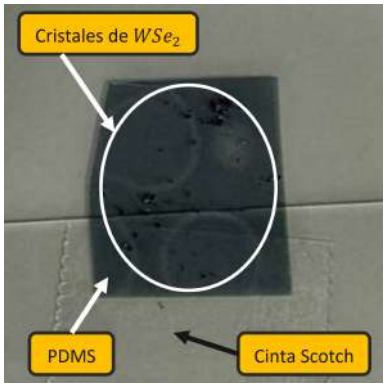
Figura 3.4: Preparación de películas de PDMS para su uso en transferencia en seco.

Para usar este polímero como sustrato es necesario recortar una porción de $\sim 1\ cm^2$ de área, lo que facilita su manipulación durante el proceso de exfoliación y transferencia. Este recorte debe **realizarse con precisión** para evitar imperfecciones en los bordes que puedan afectar la manipulación o introducir contaminaciones. Es recomendable emplear un bisturí afilado sobre una superficie antiadherente, como una lámina de teflón, que permita cortes limpios y seguros. Una vez separado del resto de la lámina, **el recorte puede manipularse fácilmente con pinzas** sin tocar directamente la zona central, que debe mantenerse libre de residuos para asegurar una buena adhesión del cristal.

Cuando se dispone de cristales exfoliados previamente sobre una *blue tape*, es posible **transferirlos** al PDMS mediante un proceso cuidadoso de contacto y despegue controlado.



(a) Transferencia al polímero.



(b) Muestra sobre el polímero.

Figura 3.5: Etapas del proceso de transferencia de una monocapa a una lámina de PDMS.

El éxito en la transferencia depende en gran medida de las propiedades interfaciales entre el PDMS, la muestra y la cinta adhesiva. El PDMS presenta una **baja energía superficial**, lo que favorece la adhesión temporal y la liberación controlada de capas delgadas de material. La flexibilidad del polímero también facilita el contacto conformado con la superficie de la muestra, mejorando la eficiencia de la exfoliación. Por ello, en esta etapa es fundamental **minimizar la exposición del PDMS al polvo y al ambiente** (para lo que es muy útil trabajar en una sala blanca), ya que su superficie ligeramente adhesiva tiende a atraer partículas contaminantes.

Antes de llevar a cabo la transferencia, también es esencial preparar adecuadamente el sustrato sobre el que se depositará el PDMS, un portaobjetos de laboratorio. Una superficie contaminada puede comprometer la calidad del contacto entre el PDMS y el portaobjetos, afectando negativamente al rendimiento del proceso. Por esta razón, se lleva a cabo una **limpieza cuidadosa del vidrio** que actúa como soporte.

Limpieza del portaobjetos.

Para asegurar una buena transferencia se realiza una limpieza secuencial utilizando primero **acetona** (CH_3COCH_3), que elimina residuos y contaminantes, y posteriormente **isopropanol** ($(CH_3)_2CHOH$), que retira cualquier resto de acetona, dejando una superficie libre de impurezas.

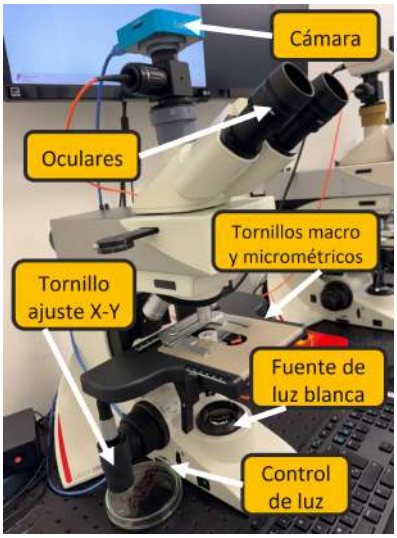
Una vez limpio, se adhiere una cinta adhesiva de doble cara sobre el portaobjetos para fijar el PDMS firmemente durante el procedimiento. Con el PDMS colocado sobre

la cinta, se recorta cuidadosamente el exceso con un bisturí o cúter, retirando los restos sobrantes con pinzas para evitar contaminaciones. A continuación, **se retira la película protectora** superficial del PDMS utilizando pinzas, y se posiciona el *blue tape* con el WSe_2 exfoliado previamente sobre la superficie del PDMS. Finalmente, se despega lentamente el *blue tape* del PDMS, dejando una parte del WSe_2 adherida al polímero debido a las fuerzas de Van der Waals. De este modo, el WSe_2 queda exfoliado correctamente sobre el PDMS, listo para su análisis óptico en busca de monocapas.

3.2.2. Identificación de monocapas con microscopía óptica.

Una vez transferida la muestra a un sustrato permanente, el siguiente paso consiste en su análisis mediante técnicas ópticas. El objetivo principal en esta etapa es **identificar los posibles cristales 2D** formadas durante la exfoliación. **Un cristal 2D (*flake*) se define como un fragmento de cristal exfoliado** con un espesor del orden de unos pocos nanómetros y una extensión lateral de varias micras. Por tanto, estos fragmentos constituyen materiales bidimensionales, tal y como han sido descritos en el marco teórico.

Para esta caracterización inicial se emplea un **microscopio óptico Leica**, cuyas imágenes se muestran a continuación:



(a) Vista general del microscopio Leica.

(b) Objetivos del microscopio.

Figura 3.6: Microscopio óptico empleado durante la identificación de cristales 2D.

El uso de este microscopio permite realizar una estimación preliminar del espesor de los cristales 2D analizando la **intensidad de luz reflejada o transmitida** por las distintas regiones de la muestra. En modo transmisión, las monocapas presentan una apariencia semitransparente característica, que **permite distinguirlas visualmente de regiones más gruesas**. Adicionalmente, el modo reflexión ofrece una herramienta complementaria: debido a su reducido espesor, las monocapas apenas reflejan luz y resultan casi invisibles bajo estas condiciones. Este comportamiento distintivo, derivado del bajo contraste óptico respecto al sustrato, constituye un indicador útil para confirmar la naturaleza monocapa de las regiones observadas.

Para facilitar la localización de los cristales 2D se utilizan distintos objetivos con diferentes aumentos y aperturas numéricas, se utilizarán distintas configuraciones de inten-

sidad y tipo de iluminación (transmitida o reflejada). Las características de los objetivos disponibles se recogen en la siguiente tabla:

Aumento	×5	×10	×20	×50	×100
Apertura numérica (NA)	0.12	0.25	0.40	0.75	0.85

Tabla 3.2: Aumentos disponibles y sus aperturas numéricas correspondientes.

Asimismo, el microscopio cuenta con dos modos de observación: reflexión y transmisión. En **transmisión**, la muestra se ilumina desde abajo con una fuente de luz con la que cuenta el microscopio y una óptica que la hace converger hacia la muestra. Este modo suele usarse cuando se cuenta con sustratos transparentes como el PDMS. Por el contrario, cuando se desea analizar una muestra con un sustrato opaco se usa el modo de **reflexión**. En este modo la luz proviene de un sistema de lentes situado sobre los objetivos y se usa el propio objetivo para hacer converger la luz sobre la muestra.

En cualquier caso, el microscopio Leica cuenta con una **cámara** en la parte superior que permite observar las imágenes tanto por los oculares como por la pantalla de un ordenador en cualquiera de los dos modos.

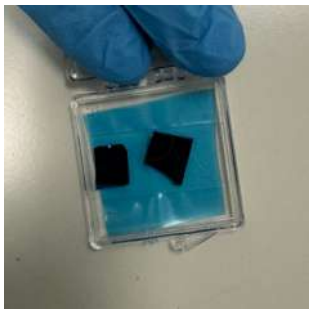
3.2.3. Transferencia en seco al sustrato.

El paso final en la preparación de la muestra consiste en su transferencia a un **sustrato definitivo**, que servirá como soporte durante la caracterización. En este trabajo se han utilizado dos tipos de sustrato. Por un lado, se realizaron varias transferencias sobre un sustrato de silicio de 200 μm de espesor que presenta en su zona central una **membrana de nitruro de silicio** (Si_3N_4) de 100 nm de espesor, adecuado para experimentos en geometría de transmisión, como aquellos basados en radiación de rayos X (figura 3.7a).

Por otro lado, para las medidas de fotoluminiscencia se utilizó un sustrato compuesto por SiO_2/Si (figura 3.7b), donde la capa de óxido de silicio tiene un grosor de aproximadamente 300 nm. Este espesor permite aumentar el contraste óptico de las monocapas 2D, facilitando su localización tras la transferencia.

Merece la pena mencionar que en ciertas ocasiones, puede ser conveniente incorporar **marcadores fabricados mediante litografía óptica** sobre el sustrato. Estas marcas permiten localizar con mayor facilidad las monocapas exfoliadas y son especialmente útiles durante el alineamiento de las muestras o en posteriores procesos de integración en dispositivos.

(a) Sustrato con membrana.

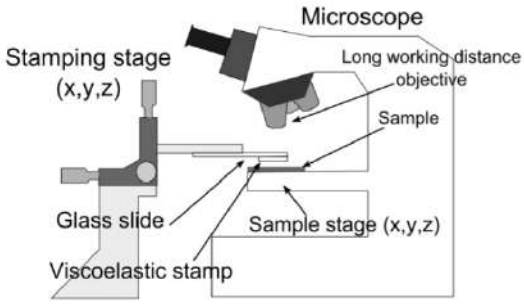


(b) Sustrato de SiO_2/Si.

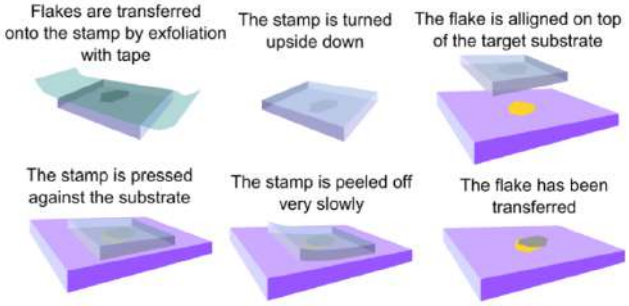
Figura 3.7: Sustratos utilizados para la transferencia de monocapas.

El proceso de transferencia en seco consiste en en **ir acercando de manera paulatina el polímero al sustrato** hasta que hagan contacto. Gracias a un microscopio se puede distinguir este momento debido a la formación de burbujas de aire en las zonas donde no hay contacto todavía. En este punto del proceso es muy importante actuar con mucha **precisión y delicadeza** para evitar romper el *flake* (debido a su grosor es extremadamente débil). Una vez no quedan burbujas de aire el contacto se ha realizado por completo y es el momento de separar el polímero del sustrato. De nuevo es imprescindible actuar con cautela para **evitar romper la monocapa**.

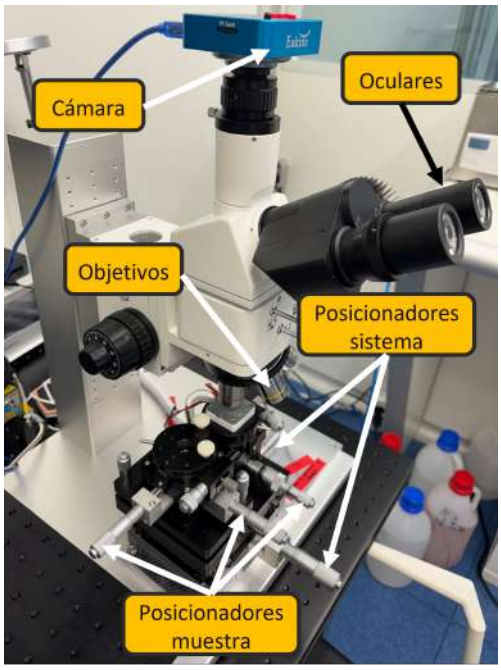
En la parte superior de la figura 3.8 se pueden ver representaciones esquemáticas del equipo y el proceso de tranferencia en seco [Castellanos-Gomez et al., 2014, p. 9]. En la parte inferior se aprecian dos imágenes del dispositivo utilizado en el laboratorio.



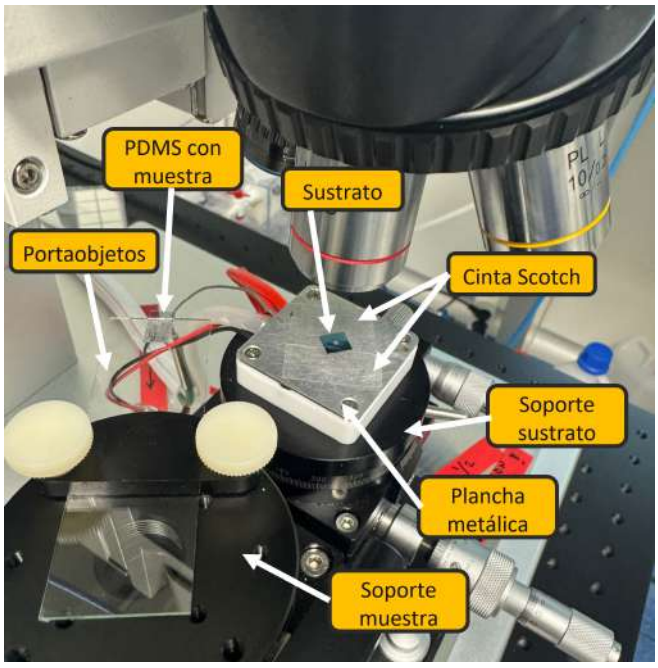
(a) Esquema del dispositivo.



(b) Proceso de transferencia.



(c) Vista general del sistema.



(d) Vista ampliada del sistema.

Figura 3.8: Sistema de transferencia en seco empleado para depositar monocapas sobre sustratos específicos.

Tal como se muestra en la figura 3.8a, el sistema de transferencia en seco está equipado con varios posicionadores lineales controlados mediante **tornillos micrométricos**, lo que permite el desplazamiento del sustrato en las tres direcciones espaciales, así como el

movimiento del PDMS con la muestra en el plano del sustrato.

Para localizar la región del polímero que contiene el cristal deseado, el sistema incorpora un **microscopio óptico en modo de reflexión**. La combinación del microscopio y los tornillos micrométricos proporciona una precisión submicrométrica en la alineación y colocación de los flakes sobre el nuevo sustrato.

Además, la plancha metálica mostrada en la subfigura 3.8d integra dos mecanismos que optimizan el proceso de transferencia: un **sistema de succión** que mantiene el sustrato fijado durante la manipulación, y una **resistencia calefactora** que eleva la temperatura de la plancha para favorecer la adhesión del cristal al nuevo sustrato.

3.3. Laboratorio de microfotoluminiscencia.

Tal y como se explica en la sección 2.7, la fotoluminiscencia es un proceso óptico mediante el cual **un material emite luz tras haber absorbido fotones**. Esta reemisión ocurre cuando los electrones, previamente excitados a estados de mayor energía por la radiación incidente, retornan a su estado fundamental, liberando parte de esa energía en forma de fotones. Un laboratorio de microfotoluminiscencia es el sistema experimental diseñado y construido para analizar este fenómeno con una **resolución espacial del orden de las micras**.

En la figura 3.9 se muestra un esquema simplificado de los principales componentes de un sistema de microfotoluminiscencia (μ-PL):

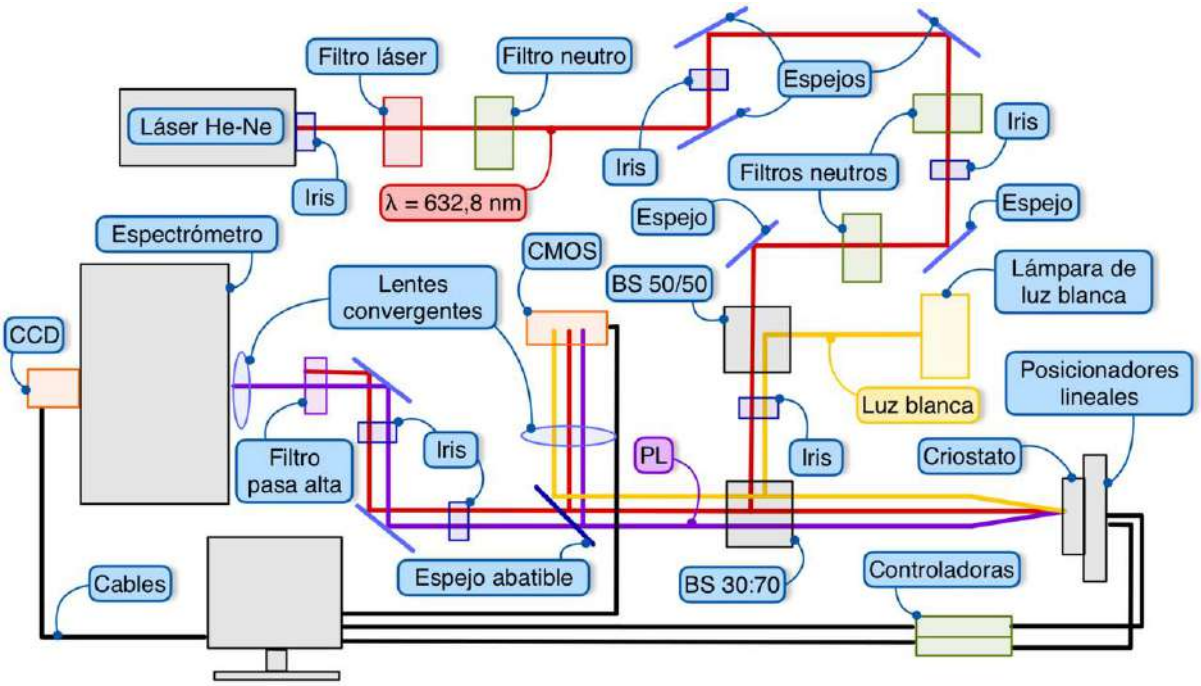


Figura 3.9: Esquema simplificado de un sistema de microfotoluminiscencia (μ-PL).

En un experimento típico de fotoluminiscencia, se distinguen claramente dos haces: el de excitación (haz láser) y el de colección (fotoluminiscencia). El **haz de excitación** (color rojo en la figura 3.9) es el que incide sobre la muestra, portando la energía necesaria para promover electrones a estados excitados. Por otro lado, el **haz de colección** (color

morado en la figura 3.9) corresponde a la luz emitida por la muestra tras el proceso de relajación, y es recolectado mediante un sistema óptico.

Es decir, el láser se emplea para excitar la muestra fotoluminiscente; por lo que es fundamental que la longitud de onda utilizada corresponda a una **energía superior al *band-gap*** del material. En principio, cualquier longitud de onda que cumpla esta condición puede utilizarse para inducir la fotoluminiscencia.

Láser utilizado.

A la hora de realizar el experimento se ha usado un láser con una energía superior al *band-gap* del WSe_2.

$$\lambda \simeq 515\ nm \Rightarrow E \simeq 2{,}41\ eV > 1{,}65\ eV = E_g^{WSe_2} \tag{3.1}$$

Sin embargo, en la figura 3.9 se ha representado un láser de He-Ne cuya longitud de onda también podría haber excitado la muestra.

$$\lambda \simeq 633\ nm \Rightarrow E \simeq 1{,}96\ eV > 1{,}65\ eV = E_g^{WSe_2} \tag{3.2}$$

3.3.1. Haz de excitación.

Justo a la salida del láser, se coloca un iris cuya función principal es bloquear posibles reflexiones no deseadas que puedan originarse en los distintos elementos ópticos del sistema. Estas reflexiones, si no se controlan adecuadamente, pueden retroalimentar el láser, generando **fluctuaciones en la intensidad del haz** y afectando negativamente la estabilidad y la coherencia de la emisión. Por tanto, el iris actúa como un elemento crítico para mantener la calidad del haz y evitar interferencias internas que podrían comprometer la precisión de las mediciones.

En el camino óptico posterior al láser, se incorpora un filtro láser específicamente diseñado para **eliminar líneas de emisión espurias** que pudieran estar presentes fuera de la longitud de onda fundamental del láser. La presencia de estas líneas no deseadas podría contaminar el espectro de excitación y alterar la respuesta óptica de la muestra. A continuación, se coloca un filtro neutro cuya función es atenuar la potencia del haz láser, permitiendo un **control preciso de la intensidad de excitación sobre la muestra**. Este control es fundamental para evitar daños físicos o efectos no lineales que pudieran distorsionar la señal de fotoluminiscencia, especialmente en materiales sensibles como las monocapas de WSe_2.

Para enfocar correctamente el láser sobre el cristal, **el haz debe ingresar paralelo al eje óptico del objetivo**, que cumple la doble función de excitar la muestra y recolectar la emisión óptica generada. Dado que el objetivo está alineado perpendicular a la mesa de trabajo, se ajustan la altura y el ángulo de dos espejos en el trayecto del haz para corregir el paralelismo y mantener el punto de incidencia en la pupila del objetivo, asegurando así una excitación precisa y eficiente.

Como se muestra en la figura 3.10, el sistema dispone de **dos espejos ajustables y dos iris** que permiten verificar y garantizar la correcta alineación del haz láser con la pupila del objetivo. El propósito es lograr que el haz reflejado por el primer espejo atraviese el primer iris, situado a una altura y con una apertura determinadas, lo que implica un ajuste fino tanto en la inclinación angular como en la posición vertical del espejo.

Una vez que el haz atraviesa este primer iris, incide sobre un segundo espejo, cuya orientación y altura también deben ajustarse cuidadosamente para que el haz reflejado cruce un segundo iris. Este segundo iris debe estar ubicado **exactamente a la misma altura y tener la misma apertura** que el primero. Al asegurarse de que el haz atraviese ambos iris, se garantiza que viaja de forma paralela al plano de la mesa óptica y que su dirección coincide con el eje óptico del objetivo. Este procedimiento permite enfocar el haz de forma precisa sobre la muestra, **asegurando una excitación eficiente** y minimizando pérdidas por desalineación.

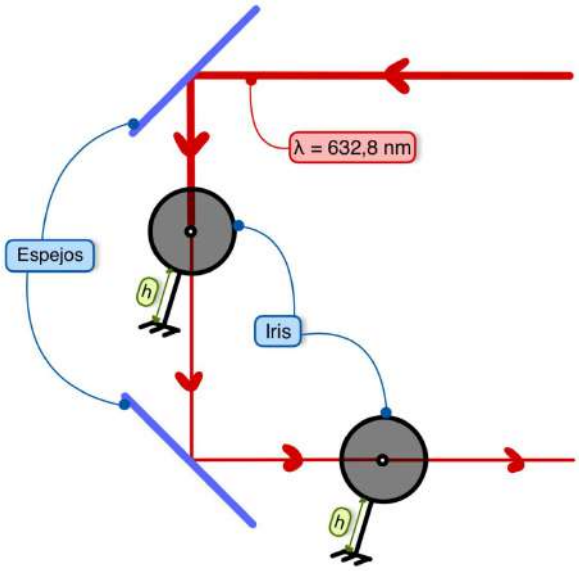


Figura 3.10: Esquema del sistema de alineación del haz láser mediante doble iris y espejos.

Tras pasar por el filtro láser y el filtro neutro, el haz incide sobre el primer conjunto de espejos mencionado. Estos no sólo cumplen la función de alinear el haz, sino también de redirigirlo hasta alcanzar el punto de incidencia deseado sobre la pupila del objetivo. En este tramo final del trayecto óptico, el haz puede atravesar filtros neutros adicionales, que permiten una reducción aún más precisa de la potencia de excitación, **adaptando así la intensidad del láser a las necesidades experimentales** sin comprometer la integridad de la muestra.

Una vez alineado y guiado el haz láser a través del sistema de μ-PL, este incide sobre un divisor de haz 50:50. La fracción transmitida continúa su recorrido óptico atravesando un nuevo iris, cuidadosamente alineado con los anteriores para garantizar la **correcta dirección y altura del haz**, asegurando que incida con precisión sobre la pupila del objetivo.

Posteriormente, el haz transmitido alcanza un segundo divisor de haz, esta vez con una proporción de 30:70. En este caso, el 30 % de la intensidad del haz es reflejado en dirección al objetivo, lo que permite focalizarlo finalmente sobre la muestra. Este trayecto completo, desde la salida del láser de He-Ne hasta la incidencia sobre la monocapa de WSe_2, es el **haz de excitación**.

3.3.2. Haz de colección.

Una vez el haz de excitación incide sobre la monocapa, se produce el fenómeno de fotoluminiscencia y una fracción del haz láser se refleja. La combinación de esta luz

reflejada con la fotoluminiscencia emitida constituye el **haz de colección**. Este haz es recolectado por el mismo objetivo y redirigido hacia el espectrómetro, permitiendo así analizar la respuesta óptica de la muestra con alta sensibilidad espectral.

Tras ser recolectado por el objetivo, el haz de colección -compuesto por la fotoluminiscencia generada en la monocapa de WSe_2 y la componente reflejada del láser- atraviesa nuevamente el divisor de haz 30:70. En este punto, se transmite el 70 % de la intensidad, lo cual permite **maximizar la señal de fotoluminiscencia recogida**. A continuación, el haz se dirige hacia un espejo plano que lo redirige a través de dos iris dispuestos a la misma altura que la entrada del espectrómetro. Estos iris permiten verificar y mantener la alineación precisa del haz en su trayectoria final hacia el detector.

Posteriormente, el haz es reflejado por un segundo espejo y dirigido hacia un **filtro pasa-alta**. Este filtro bloquea por completo la radiación de longitud de onda inferior a la longitud de onda de corte, en particular la de excitación, y permite el **paso exclusivo de la fotoluminiscencia emitida por el cristal**, que se encuentra en el rango espectral superior. De este modo, se garantiza que únicamente la señal relevante alcance el espectrómetro, eliminando cualquier posible contribución del láser de excitación.

Justo antes de entrar en el espectrómetro, se dispone una lente convergente cuya función es focalizar el haz sobre la rendija de entrada del instrumento. Esta rendija es ajustable en un rango de 0 a 2000 μm, y su apertura afecta tanto a la cantidad de luz capturada como a la **resolución espectral de la medida**. Una apertura menor reduce el ruido de fondo y mejora la resolución en el plano de detección, donde se encuentra la cámara CCD acoplada al espectrómetro. Una vez configurado el sistema, **la señal de fotoluminiscencia se digitaliza** y se analiza a través del software correspondiente, permitiendo observar la firma espectral del cristal. Esta firma es especialmente útil para identificar el número de capas de la muestra de WSe_2 en estudio, dado que los máximos de emisión varían en función del espesor.

Importancia del control de la iluminación ambiental.

Para obtener mediciones fiables y precisas en el sistema de μ-PL, es imprescindible que las **luces del laboratorio se mantengan apagadas** durante la adquisición de datos. La presencia de luz ambiental en el rango visible puede introducir señales no deseadas en el espectrómetro, las cuales se superponen o confunden con la fotoluminiscencia intrínseca de la monocapa de WSe_2. Estas interferencias deterioran la relación señal-ruido, dificultan la identificación de picos espectrales característicos y pueden conducir a interpretaciones erróneas sobre las propiedades ópticas y electrónicas del material. Por ello, el estricto control del ambiente lumínico es una condición esencial para **garantizar la calidad y reproducibilidad** de las mediciones espectroscópicas.

3.3.3. Haz de visualización.

En la figura 3.9 puede observarse un tercer haz, representado en color amarillo, que corresponde a la **luz blanca utilizada para iluminar la muestra**. Este haz no forma parte del proceso de excitación ni del de colección, pero cumple un papel clave en la visualización de la región de interés y en la **localización precisa del cristal** sobre el que se desea realizar la medida.

Para ello, se emplea una fuente de luz blanca situada frente al divisor de haz 50:50. Al

activarla, la luz incide sobre dicho divisor, siendo reflejada en un 50 %, pasa a través de un iris y se refleja de nuevo en un 30 % al llegar al divisor de haz 30:70. Este haz reflejado entra finalmente en el objetivo, donde se focaliza sobre una zona específica de la muestra, **facilitando así su alineación y posicionamiento antes de iniciar la medida de fotoluminiscencia**.

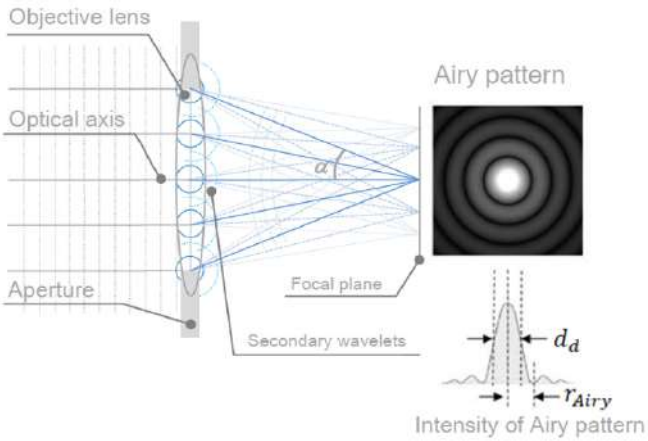
La luz blanca reflejada por la superficie de la muestra, junto con el haz de colección, son recogidos por el mismo objetivo y transmitidos a través del divisor de haz 30:70 (transmisión del 70 %). Una vez superado este punto, **un espejo abatible se posiciona en el trayecto** del haz con el fin de redirigir ambos haces hacia una cámara de visualización óptica conectada al ordenador. En esta trayectoria, puede incluirse una lente convergente entre el espejo y la cámara para **aumentar la magnificación de la imagen observada**.

Una vez localizada la región de interés mediante la imagen obtenida, se busca situar con precisión el haz láser sobre dicha zona de la muestra. Debido a las dimensiones micrométricas de las monocapas, la alineación manual resulta inviable, por lo que se recurre a una **interfaz gráfica que controla los posicionadores lineales del sistema**.

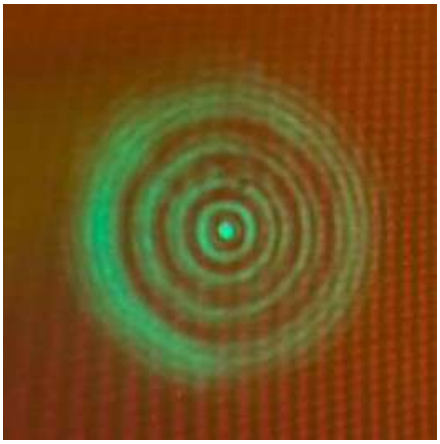
Alineación versátil del haz y la muestra.

El sistema experimental permite desplazar la posición relativa entre el haz láser y la muestra de dos formas complementarias: mediante los posicionadores lineales, que mueven la muestra con precisión micrométrica en los tres ejes, o bien ajustando la dirección del haz láser a través de un **espejo direccionador**. Esta doble capacidad aporta una gran versatilidad al sistema, ya que permite tanto explorar distintas regiones de la muestra como optimizar dinámicamente la alineación sin necesidad de modificar la posición física del portaobjetos.

Para asegurar el correcto alineamiento del sistema óptico, se recurre a la **visualización de los anillos de Airy en la cámara de observación**. Este patrón de interferencia es un indicador de que los haces de excitación y colección están perfectamente alineados y enfocados. En caso contrario, se observará una imagen borrosa o sin anillos definidos.



(a) Patrón de difracción Airy. [JEOL, sf]



(b) Patrón de anillos observado.

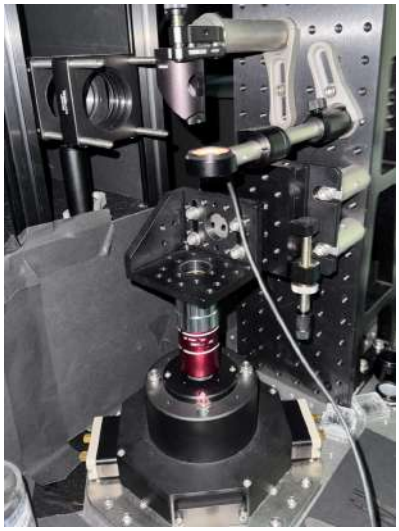
Figura 3.11: Comparación entre el patrón de difracción de Airy teórico y la imagen obtenida experimentalmente.

Finalmente, antes de iniciar la adquisición del espectro, se debe **apagar la fuente de luz blanca empleada para la visualización**, abatir el espejo y proceder a la medida de la microfotoluminiscencia del cristal seleccionado.

3.3.4. Principales elementos del sistema de microfotoluminiscencia.

Para complementar los esquemas presentados anteriormente, en esta sección se muestran **imágenes reales del sistema experimental** (figura 3.12). Esto permite visualizar con mayor claridad el montaje de sus principales componentes, cuyo funcionamiento se detallará a continuación.

(a) Vista superior del sistema óptico, incluyendo los divisores de haz, lentes y otros elementos.



(b) Región de trabajo con el criostato, posicionadores y objetivo.

Figura 3.12: Montaje experimental del sistema de microfotoluminiscencia.

Diafragma de iris.

Un diafragma de iris es un dispositivo óptico compuesto por una serie de láminas metálicas superpuestas que pueden abrirse o cerrarse concéntricamente, regulando el tamaño de un orificio central por el que pasa la luz. Esta estructura permite **controlar de forma precisa la cantidad de luz** que entra en un sistema sin desplazar el eje óptico, funcionando de manera análoga al iris del ojo humano.

Este elemento se utiliza ampliamente en instrumentos como cámaras, microscopios o sistemas de espectroscopía para ajustar la intensidad del haz, mejorar el contraste, limitar reflexiones no deseadas o definir el área iluminada. Al modificar el diámetro del haz, el diafragma de iris permite **optimizar la calidad de las medidas ópticas** y reducir la luz parásita en configuraciones experimentales.

En el laboratorio de microfotoluminiscencia, es fundamental que el haz láser se propague dentro del plano de la mesa óptica para asegurar una alineación precisa con el eje del sistema. Para lograrlo, se emplea un **sistema de doble iris en combinación con dos espejos ajustables** (como se muestra en la figura 3.10).

Figura 3.13: Distintos diafragmas de iris comerciales. [Thorlabs, sf]

Filtro de densidad neutra.

Los filtros ópticos neutros (o filtros de densidad neutra) son elementos ópticos diseñados para **reducir la intensidad de un haz de luz de manera uniforme** en todas las longitudes de onda del espectro visible (o en el rango espectral de interés). A diferencia de otros filtros que seleccionan colores específicos (como los filtros de paso de banda), los neutros no alteran el perfil espectral del haz, sino que atenúan su potencia sin modificar su color ni sus características espectrales esenciales. Pueden ser fabricados mediante recubrimientos metálicos, materiales absorbentes o mediante filtros de vidrio ahumado.

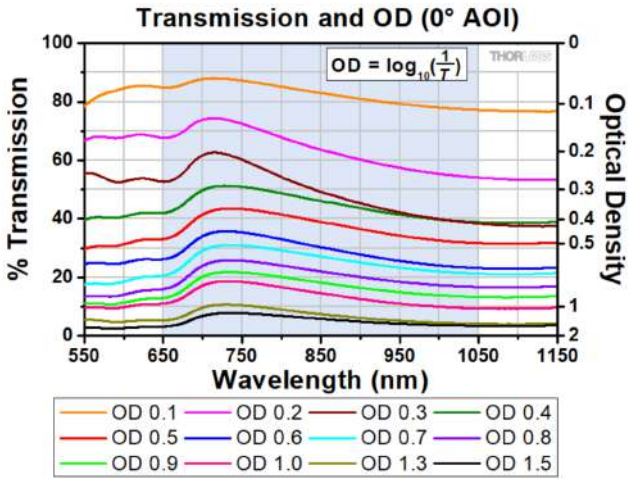
Su funcionamiento se describe cuantitativamente mediante la densidad óptica (OD, del inglés *optical density*), que se relaciona con la transmitancia (T) del filtro, definida como la fracción de luz que atraviesa el filtro. La relación entre ambas magnitudes es:

$$OD = log_{10}\left(\frac{1}{T}\right) \tag{3.3}$$

En laboratorios de óptica, se emplean a menudo filtros neutros fijos (de un valor específico de OD) o ajustables (como ruedas de filtros o filtros de cuña) para evitar saturaciones en detectores, **proteger componentes sensibles** o controlar la exposición en cámaras. Su uso es crucial cuando se trabaja con haces láser intensos o con sistemas ópticos que requieren una alta estabilidad en la intensidad sin introducir distorsiones espectrales.

En la figura 3.14a se muestra en una gráfica cómo esta densidad óptica se mantiene prácticamente constante en un amplio rango de longitudes de onda. La zona sombreada de azul representa el rango para el que viene recomendado el filtro.

En un sistema de microfotoluminiscencia, los filtros neutros se colocan típicamente en la trayectoria del haz láser antes de que este alcance la muestra. Esto **permite modular la potencia de excitación de forma precisa y segura**, especialmente en experimentos donde se desea estudiar la respuesta fotoluminiscente en función de la intensidad incidente. Además, al no afectar el perfil espectral del láser, garantizan que cualquier variación en la señal recogida se deba únicamente a efectos no lineales en la muestra o a la dinámica excitónica, y no a artefactos ópticos introducidos por la atenuación.



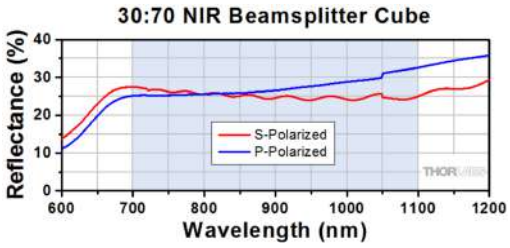
(a) Representación transmitancia vs longitud de onda incidente.

(b) Caja con distintos filtros neutros.

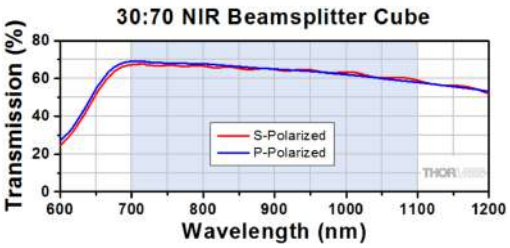
Figura 3.14: Filtros de densidad neutra comerciales y evolución de su densidad óptica con la longitud de onda. [Thorlabs, sf]

Divisor de haz.

Un divisor de haz es un componente óptico que, como su propio nombre indica, **divide un haz de luz** incidente en dos haces separados, típicamente transmitiendo una parte del haz y reflejando la otra. Su funcionamiento se basa en la interferencia y en los principios de reflexión y transmisión en interfaces dieléctricas o recubrimientos semirreflectantes. En la figura 3.9 estos vienen representados por las siglas BS, debido a su nombre en inglés: *beam-splitter*.



(a) Reflectancia.



(b) Transmitancia.

(c) Imagen de un divisor de haz.

Figura 3.15: Imagen de un divisor de haz comercial y gráficas de su transmitancia y reflectancia para cada longitud de onda. [Thorlabs, sf]

Los divisores de haz más comunes consisten en una lámina de vidrio o cuarzo con un

recubrimiento parcial en una de sus caras, lo que permite reflejar una fracción definida de la luz (por ejemplo, 50 %) y transmitir el resto. El porcentaje de luz reflejada y transmitida se especifica según la notación $R : T$. Según su diseño, **pueden ser polarizantes** (dividen en función de la polarización) **o no polarizantes** (dividen la intensidad sin alterar significativamente la polarización). Además, pueden estar construidos como placas planas o como prismas cúbicos.

Un tipo común de divisor de haz cúbico está formado por dos prismas unidos por una capa dieléctrica semirreflectante. Esta configuración garantiza estabilidad mecánica y minimiza los desplazamientos de fase no deseados. Por otro lado, los divisores de haz en placa requieren una inclinación respecto al haz incidente para evitar reflexiones múltiples no deseadas y suelen producir haces reflejados y transmitidos con diferente trayectoria óptica.

Sin embargo, ningún divisor de haz es perfecto: siempre existen pérdidas debido a absorción en el recubrimiento y reflexiones no deseadas, lo que puede introducir errores en experimentos de alta sensibilidad. Además, la estabilidad térmica y mecánica del componente es crítica en aplicaciones de precisión, ya que variaciones mínimas pueden afectar significativamente a los patrones de interferencia.

Muestra fotoluminiscente.

En este experimento, la muestra fotoluminiscente constituye el centro del sistema óptico, y su **colocación precisa** es fundamental para asegurar una correcta interacción con el haz láser. Para ello, se monta sobre un **criostato**, un dispositivo que permite controlar su temperatura hasta unos pocos kelvin (temperatura de He líquido), condición necesaria para estudiar el comportamiento de excitaciones ópticas como excitones o triones a bajas temperaturas.

El criostato, y con él la muestra, se coloca sobre un conjunto de **posicionadores lineales**, dispositivos mecánicos de alta precisión que permiten controlar el desplazamiento a lo largo de uno o varios ejes. Estos posicionadores constan de una **plataforma móvil** que se traslada de forma controlada sobre una base fija, guiada por rieles lineales que minimizan el juego mecánico y aseguran trayectorias rectas.

En contextos como el de este sistema óptico, los posicionadores permiten **ajustar con alta precisión la posición tridimensional de la muestra** (ejes X, Y y Z), facilitando su alineación respecto al plano focal del sistema de recolección o iluminación. Esto resulta esencial tanto para **enfocar correctamente** como para explorar diferentes regiones de la muestra, en particular si se desea realizar barridos espaciales o estudios localizados sobre heterogeneidades estructurales.

Como ya se ha comentado anteriormente, además de estos desplazamientos físicos, el sistema óptico incluye un **espejo de direccionamiento**, el cual permite modificar la trayectoria del haz incidente sin necesidad de mover la muestra. Este espejo permite variar de manera controlada su inclinación en dos ejes angulares, redirigiendo el haz hacia distintas zonas del plano de enfoque. Gracias a esta configuración dual —movimiento del haz o de la muestra— se obtiene una **gran versatilidad experimental**, permitiendo acceder a diferentes puntos de interés de la muestra sin comprometer su posición térmicamente estabilizada dentro del criostato.

En conjunto, el uso combinado de posicionadores lineales y *steering mirror* permite una **manipulación espacial precisa de la interacción haz-muestra**, condición indispensable para una caracterización espectroscópica reproducible y controlada.

Objetivo.

El objetivo es un componente óptico fundamental en cualquier sistema de microscopía o focalización de haces, ya que determina la resolución espacial, la eficiencia de recolección de luz y la calidad de imagen o señal. En el experimento se emplea un **objetivo Mitutoyo NIR apocromático de 50x**. Este tipo de objetivos se caracteriza por una corrección cromática avanzada, lo que significa que enfoca múltiples longitudes de onda en el mismo plano focal, **minimizando las aberraciones cromáticas** que afectarían tanto la focalización como la recolección de señales ópticas.

Figura 3.16: Objetivo NIR apocromático Mitutoyo 50x. [Edmund Optics, sf]

El Mitutoyo 50x NIR es un objetivo de tipo infinito corregido, con una distancia de trabajo larga (*long working distance*), típicamente en torno a 13 mm, lo que lo hace compatible con muestras montadas en criostatos o sobre cubiertas protectoras. Su relación de aumento de 50x **permite focalizar el haz láser en una región muy localizada de la muestra**, lo cual es especialmente útil para estudios de fotoluminiscencia donde se necesita excitar zonas muy concretas y observar su respuesta óptica. Además, posee una alta apertura numérica ($NA \approx 0{,}42$), lo que implica una **buena capacidad de recolección** de luz emitida por la muestra, optimizando la eficiencia de detección sin comprometer la resolución.

Al estar optimizado para el rango NIR (por ejemplo, entre 700 nm y 1100 nm), este objetivo es ideal para trabajar con materiales semiconductores cuyas **emisiones excitónicas se sitúan en dicho intervalo espectral**, como sucede en muchas monocapas de TMDs (en concreto en WSe_2). Gracias a su diseño apocromático, también garantiza que tanto la luz incidente como la emitida se mantengan enfocadas sin introducir dispersión ni degradación del perfil del haz. Esto es especialmente importante en sistemas donde la calidad del punto focal afecta directamente a la intensidad y resolución espectral de la señal registrada.

Espectrómetro.

El espectrómetro es un instrumento óptico diseñado para **descomponer la luz en sus diferentes longitudes de onda** y analizar su distribución espectral. Su funcionamiento se basa en la difracción de la radiación mediante una rejilla, que separa los distintos componentes espectrales en función de su longitud de onda.

Esta luz dispersada es luego focalizada sobre un plano de detección, donde se mide su intensidad con **sensores como cámaras CCD o InGaAs**.

Detectores o cámaras CCD.

Una CCD (*Charge-Coupled Device*) es un tipo de sensor electrónico que permite detectar y registrar la intensidad de la luz incidente con alta sensibilidad y resolución espacial. Su funcionamiento se basa en el **efecto fotoeléctrico interno**: cuando los fotones inciden sobre la superficie del sensor, generan pares electrón-hueco en una matriz de píxeles semiconductores. La carga generada en cada píxel es proporcional a la intensidad de luz recibida, y esta carga se transfiere secuencialmente a través del chip hasta ser leída por un convertidor analógico-digital. En espectroscopía, **la CCD está colocada en el plano focal del espectrómetro**, de modo que cada píxel registra la intensidad correspondiente a una longitud de onda concreta.

La precisión del análisis depende tanto de la calidad de la red de difracción como del sistema de enfoque y del detector utilizado, siendo fundamental optimizar todos estos elementos para obtener mediciones fiables y reproducibles. En experimentos de fotoluminiscencia, el espectrómetro es esencial para registrar el **espectro de emisión de la muestra**, revelando propiedades fundamentales como las energías de transición electrónicas, los picos excitónicos, o la presencia de defectos y fonones acoplados.

En este trabajo se ha utilizado el modelo **Andor Kymera 328i**, un espectrómetro de arquitectura modular y alto rendimiento, ampliamente utilizado en investigaciones científicas que requieren precisión espectral. Este modelo cuenta con una longitud focal de 328 mm, que permite alcanzar una **alta resolución espectral** sin sacrificar la eficiencia de captación de luz. Este compromiso entre resolución y rendimiento óptico lo hace especialmente adecuado para el estudio de sistemas con líneas espectrales estrechas o espectros complejos.

Gracias a su diseño compacto y robusto, el Kymera 328i es adecuado tanto para espectroscopía convencional como para configuraciones más avanzadas, como mapas espaciales o **espectroscopía en función de parámetros externos** (temperatura, polarización, potencia de excitación, etc.). Su estructura modular también facilita la integración con otros dispositivos ópticos y electrónicas de control, haciendo posible su uso en configuraciones personalizadas o automatizadas.

Una de las características destacadas del Kymera 328i es su capacidad para trabajar con **redes de difracción intercambiables** automáticamente, lo que permite ajustar con precisión el rango espectral y la resolución deseada. Este sistema motorizado de selección de rejillas agiliza el trabajo experimental y minimiza errores humanos. También ofrece modos de operación, según se necesite registrar solo el espectro o bien realizar análisis espaciales simultáneos, por ejemplo, sobre una línea de una muestra extendida o sobre diferentes puntos de una interfaz.

En conjunto con una cámara sensible, este espectrómetro permite adquirir espectros con alta fidelidad incluso a baja intensidad, lo que lo convierte en una herramienta ideal para el análisis de materiales semiconductores bidimensionales y otros sistemas con emisión débil o estructurada. Su compatibilidad con software avanzado de adquisición y análisis contribuye además a una caracterización más rápida y precisa.

(a) Espectrómetro Andor Kymera 328i. [Oxford Instruments, sf]

(b) Cámara CCD utilizada.

Figura 3.17: Espectrómetro y CCD equipados en el sistema de microfotoluminiscencia.

Es importante mencionar que es fundamental enfriar la CCD durante la adquisición espectral para **reducir el ruido térmico**, también conocido como ruido oscuro, que puede contaminar la señal detectada, especialmente en condiciones de baja intensidad lumínica o exposiciones largas. Para ello, **se utilizan placas Peltier**, dispositivos termoeléctricos que funcionan según el efecto Peltier, por el cual una corriente eléctrica aplicada entre dos materiales semiconductores distintos provoca un flujo de calor desde una cara del módulo hacia la otra. Esto permite que un lado del módulo se enfríe significativamente mientras el otro se calienta, **siendo necesario disipar el calor** de este último mediante disipadores o refrigeración líquida. En las CCD científicas, este sistema permite alcanzar temperaturas decenas de grados por debajo del ambiente, disminuyendo exponencialmente la generación espontánea de electrones en ausencia de luz y mejorando notablemente la relación señal/ruido en la imagen registrada.

Cámara CMOS.

Una cámara CMOS (por sus siglas en inglés: *Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*) es un tipo de sensor de imagen ampliamente utilizado en aplicaciones científicas y tecnológicas debido a su **alta velocidad de lectura, bajo consumo energético** y capacidad de integración con circuitos electrónicos complejos.

A diferencia de las cámaras CCD, en las CMOS cada píxel cuenta con su propio conversor analógico-digital y elementos de amplificación, lo que permite una lectura de datos en paralelo y una mayor velocidad de adquisición.

El principio de funcionamiento se basa en la conversión de fotones incidentes en electrones mediante el efecto fotoeléctrico interno. Cada píxel del sensor CMOS está compuesto por un **pequeño fotodiodo y un conjunto de transistores** que controlan la lectura y conversión de la señal. Cuando la luz incide sobre el fotodiodo, se generan pares electrón-hueco cuya acumulación se traduce en una señal eléctrica proporcional a la intensidad de luz recibida. Esta señal es amplificada y convertida en digital directamente en el mismo píxel, lo que reduce el tiempo de lectura y facilita operaciones como el *binning* o la lectura selectiva de regiones.

Una de las principales ventajas de las cámaras CMOS es su capacidad para alcanzar altas tasas de refresco (*framerate*), lo que las hace especialmente adecuadas para **experimentos dinámicos o sistemas de adquisición en tiempo real**. Además, su diseño

permite fabricar sensores de gran tamaño o alta densidad de píxeles sin comprometer tanto el coste como en el caso de los CCD. Sin embargo, presentan también desafíos como una mayor variabilidad de respuesta entre píxeles y un ruido de lectura generalmente más elevado, aunque esto ha mejorado significativamente con la evolución de la tecnología CMOS científica.

Figura 3.18: Cámara CMOS utilizada. Modelo CS165CU/M de Thorlabs. [Thorlabs, sf]

Actualmente, muchos diseños experimentales de espectroscopía avanzada están migrando hacia sensores CMOS de alta gama, especialmente en aplicaciones donde se prioriza la velocidad de adquisición, el rango dinámico o la flexibilidad electrónica. Su **integración con FPGAs** o sistemas icnrustados permite, además, implementar algoritmos de procesamiento en tiempo real directamente en el sistema de captura.

Láser de excitación.

La fuente de excitación empleada en el experimento es un láser **QuixX 515-80PS** de la compañía Omicron, diseñado para aplicaciones que requieren una alta estabilidad espectral y espacial. Este láser emite luz continua en el rango visible, con una longitud de onda central de 515 nm y una potencia de salida de hasta 80 mW, lo que lo hace adecuado para excitar monocapas de TMDs. Su emisión está colimada y presenta un perfil espacial de tipo TEM_{00}, lo que garantiza una **distribución gaussiana del haz** y facilita su focalización precisa sobre la muestra.

El principio fundamental del funcionamiento del láser se basa en el fenómeno de la **emisión estimulada**, propuesto por Einstein. Cuando un fotón con una energía específica incide sobre un átomo o molécula en un estado excitado, puede inducir la transición del electrón a un nivel energético inferior, liberando así un segundo fotón. Este fotón emitido **tiene la misma frecuencia, fase, dirección y polarización que el fotón incidente**, lo que resulta en una emisión coherente.

Para que la emisión estimulada pueda ocurrir, el medio en el que se produce (medio activo) debe ser capaz de mantener una **inversión de población**, es decir, que haya más átomos o moléculas en un estado excitado que en el estado fundamental. Esta condición se logra mediante un proceso de **bombeo energético externo**, que suministra la energía necesaria para excitar a los átomos del medio activo. La inversión de población es esencial para que la emisión estimulada predomine sobre la emisión espontánea, permitiendo la amplificación coherente del haz de luz.

La inversión de población es la condición fundamental para que la emisión estimulada supere a la emisión espontánea y permita la amplificación de luz coherente. Para facilitar esta amplificación, el medio activo está ubicado dentro de una **cavidad resonante**, compuesta por dos espejos enfrentados que reflejan los fotones de un lado a otro. Esta configuración hace que los fotones generados se refuercen al pasar repetidamente a través del medio activo, incrementando la intensidad del haz y asegurando que solo las longitudes de onda resonantes con la cavidad se amplifiquen significativamente. Finalmente, una parte de este haz amplificado escapa por uno de los espejos semitransparentes, dando lugar al láser emitido.

En el caso del QuixX, el diodo emisor y el sistema de control térmico interno aseguran una **alta estabilidad en la longitud de onda** y en la intensidad de salida, minimizando fluctuaciones no deseadas durante la adquisición de señales ópticas. Además, el sistema incluye una electrónica de modulación que **permite controlar la intensidad de emisión** de forma analógica o digital. El haz resultante se guía mediante espejos y lentes hacia la zona de interés, asegurando que incida sobre la muestra con el perfil adecuado para inducir la fotoluminiscencia sin dañar el material.

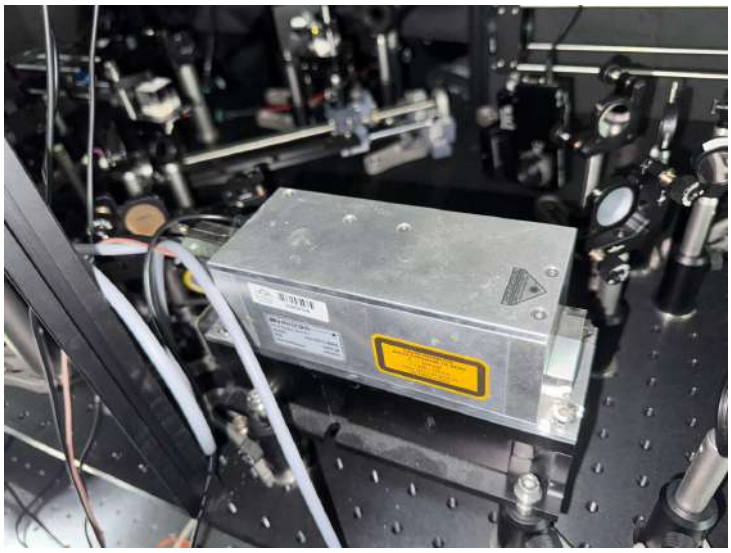


Figura 3.19: Láser QuixX 515-80PS montado en el sistema de microfotoluminiscencia.

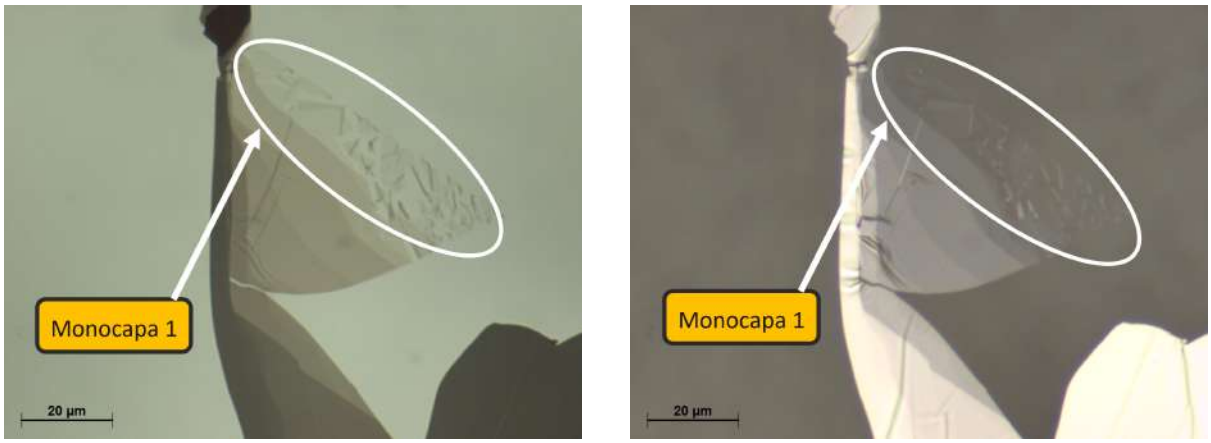
Gracias a sus características técnicas, el QuixX 515-80PS proporciona una fuente de excitación fiable y controlada, esencial para obtener **mediciones reproducibles** y con alta resolución espectral.

Capítulo 4

Resultados experimentales.

4.1. Identificación de las monocapas de WSe_2 mediante microscopía óptica.

Durante la fase de exfoliación mecánica se ha buscado obtener monocapas de WSe_2 con el fin de **estudiar sus propiedades ópticas**. Para identificarlas, se ha utilizado el microscopio óptico Leica, operando tanto en modo transmisión como en modo reflexión, lo que ha permitido localizar varias monocapas y también algunas bicapas.



(a) Modo transmisión. (b) Modo reflexión.

Figura 4.1: Monocapa 1 de WSe_2 observada con 50 aumentos.

En las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica en modo transmisión, se observa que distintos cristales de WSe_2 presentan **tonalidades variadas**. Esta diferencia de color no se debe exclusivamente a una mayor o menor absorción —de hecho, WSe_2 absorbe relativamente poco en el visible a temperatura ambiente, dado que su gap ronda los 750 nm—, sino principalmente a **fenómenos de interferencia óptica**.

Cuando la luz blanca incide sobre la muestra, atraviesa una estructura multicapa compuesta por aire, PDMS y WSe_2. Parte de esa luz se refleja en las intercaras (especialmente entre la cara superior e inferior del cristal exfoliado), generando **interferencias constructivas o destructivas a distintas longitudes de onda**, en función del grosor del flake. Este fenómeno modifica el espectro de luz reflejada o transmitida y confiere a cada zona un color característico, además de una cierta opacidad. Por tanto, la variación

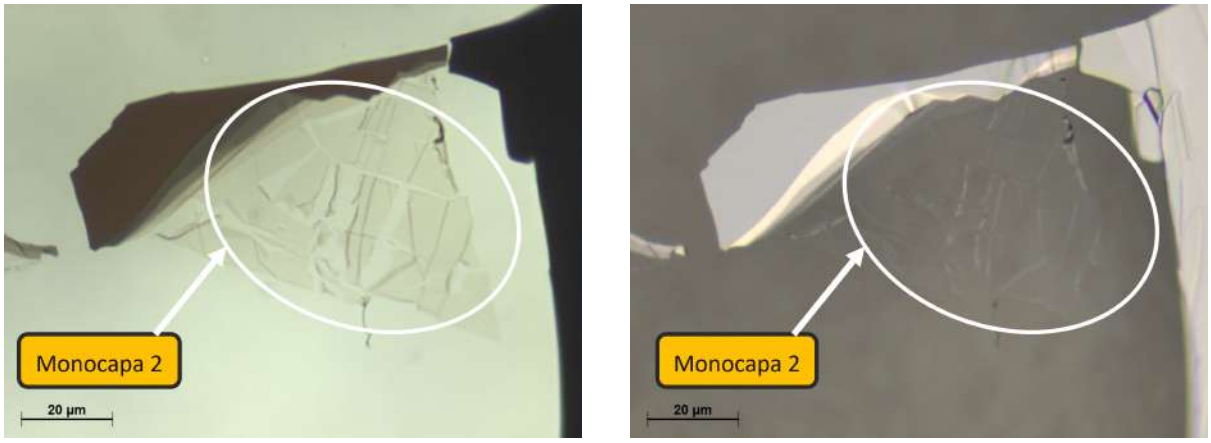
cromática observada proporciona una **estimación cualitativa del espesor del cristal**, especialmente útil en la localización de monocapas.

Durante la inspección óptica, resulta eficaz ajustar parámetros como el nivel de iluminación o el aumento del objetivo, ya que un control cuidadoso de la intensidad puede **realzar el contraste de zonas delgadas**. Asimismo, cambiar al modo de reflexión y aumentar el brillo puede ayudar: si la región observada corresponde a una monocapa, su índice de reflexión extremadamente bajo hace que prácticamente desaparezca del campo visual, mientras que capas más gruesas reflejan una fracción mayor de luz.

No obstante, incluso con estas estrategias, la identificación del número de capas sigue siendo ambigua. **Solo una caracterización espectroscópica**, como la medida de fotoluminiscencia, permite confirmar de forma inequívoca si se trata de una monocapa, bicapa o multicapa.

Una vez localizada una posible monocapa, se recomienda tomar imágenes a distintos aumentos, lo que **facilitará su posterior localización** durante el proceso de transferencia. Este se realizará utilizando la técnica de transferencia en seco sobre el sustrato deseado. Finalmente, para conservar y proteger la muestra, el PDMS que contiene el cristal se fijará a una cinta de doble cara en el interior de un recipiente hermético.

Después de la identificación preliminar de posibles monocapas y bicapas mediante observación óptica, se exfoliaron **numerosas muestras adicionales** con el objetivo de seleccionar aquellas que presentaban mayor calidad estructural y extensión superficial antes de proceder con la transferencia al sustrato definitivo. Esta selección es crucial para maximizar la probabilidad de obtener monocapas completas y con buena adherencia tras la transferencia.

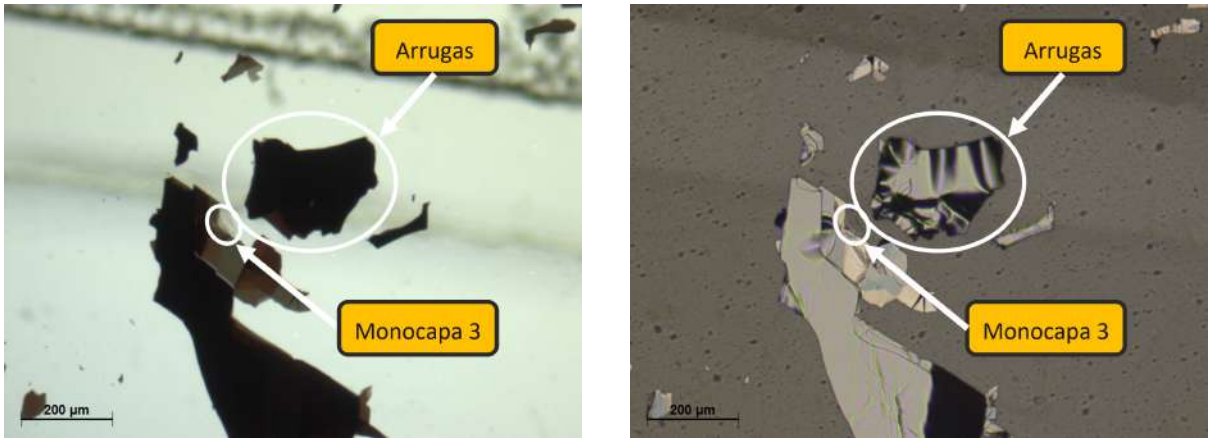


(a) Modo transmisión. (b) Modo reflexión.

Figura 4.2: Monocapa 2 de WSe_2 observada con 50 aumentos.

Durante el análisis en modo reflexión, es posible observar en ocasiones la **aparición de arrugas** u ondulaciones sobre la superficie del cristal exfoliado. Estas arrugas se deben principalmente a tensiones mecánicas generadas durante el proceso de exfoliación o durante la separación del PDMS respecto al portaobjetos. Dado que los fragmentos de WSe_2 son extremadamente delgadas y flexibles, pequeñas diferencias en la adhesión entre la muestra y el soporte pueden provocar que **partes del cristal se deslicen o se plieguen** ligeramente, generando estas irregularidades topográficas. En el modo reflexión, dichas zonas se manifiestan con cambios abruptos de contraste o de color, lo cual permite su localización.

Más allá de representar imperfecciones estructurales, las arrugas en monocapas de WSe_2 pueden resultar de gran interés en estudios de μ-PL, ya que inducen **modificaciones locales en el potencial del material**. Estas deformaciones generan gradientes de tensión que pueden actuar como pozos de potencial capaces de atrapar excitones, dando lugar a **estados excitónicos fuertemente localizados**. En ciertas condiciones, estos estados confinados se comportan como emisores individuales de fotones, o *single-photon emitters* (SPEs), observables mediante espectroscopía óptica de alta resolución a baja temperatura. Este tipo de **emisores puntuales es especialmente valioso en el contexto de tecnologías cuánticas**, ya que constituyen una fuente escalable y robusta de fotones indistinguibles. Por ello, lejos de ser descartadas, las arrugas pueden ser deliberadamente estudiadas y aprovechadas en ciertas aplicaciones optoelectrónicas avanzadas.



(a) Modo transmisión. (b) Modo reflexión.

Figura 4.3: Arrugas en WSe_2 observadas con 5 aumentos.

4.2. Transferencia en seco de monocapas de WSe_2 sobre sustratos arbitrarios.

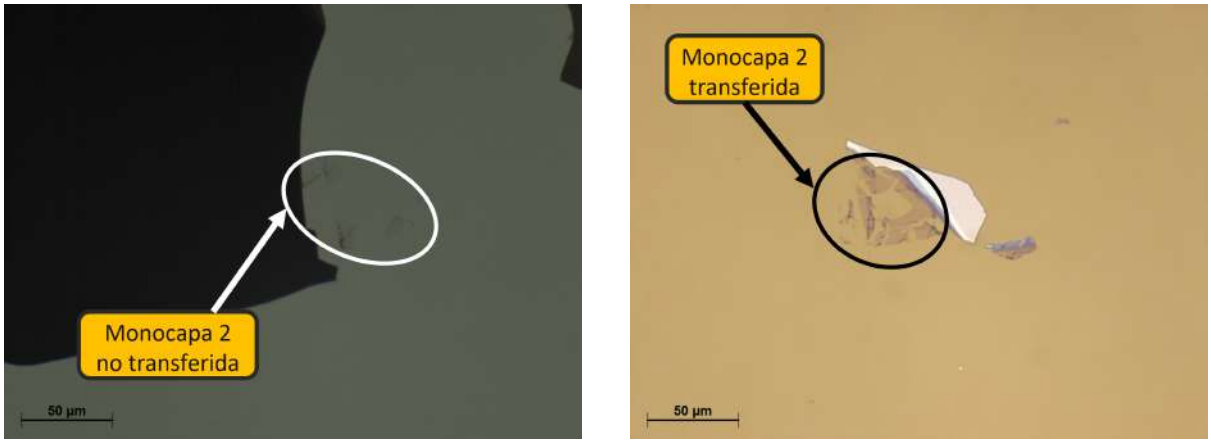
Una vez exfoliadas y caracterizadas ópticamente las monocapas de WSe_2 sobre el polímero, se procede a su transferencia en seco al sustrato definitivo. Este paso es fundamental para preservar la integridad estructural del cristal y asegurar su **posicionamiento preciso sobre la membrana central de Si_3N_4**, optimizando la geometría de la muestra de cara a estudios posteriores —fuera del alcance de este trabajo— en los que este tipo de sustrato ofrece ventajas, como en **medidas de difracción en modo transmisión**.

Cabe recordar que el sustrato empleado cuenta con una **fina membrana de nitruro de silicio en su región central**, lo que lo hace especialmente adecuado para experimentos ópticos y espectroscópicos que requieren una baja absorción y alta transmitancia del soporte.

Un detalle llamativo en las imágenes ópticas es el **tono anaranjado** que presenta la membrana de Si_3N_4. Este color no se debe a una coloración intrínseca del material, sino a fenómenos de **interferencia óptica** que dependen del grosor de la membrana y del índice de refracción del nitruro de silicio. Al incidir la luz blanca sobre la membrana, parte de ella se refleja en la interfaz aire/Si_3N_4 y parte en la interfaz Si_3N_4/vacío (o aire, si la membrana está suspendida), generando un patrón de interferencias que modula el espectro reflejado.

En este caso particular, el espesor de 100 nm da lugar a una interferencia constructiva en la región del naranja/rojo del espectro visible, lo que explica la coloración observada. Este fenómeno es útil no solo para identificar la presencia de la membrana, sino también como **referencia visual** durante los procesos de alineamiento y caracterización óptica.

En la figura 4.4 se muestran los resultados de una de las transferencias realizadas, correspondiente a la monocapa identificada en la figura 4.2. A la derecha se observa la **región del sustrato tras la transferencia**, donde puede apreciarse la monocapa correctamente adherida sobre la membrana. A la izquierda, la **imagen del PDMS** revela la ausencia del cristal en la zona correspondiente, lo cual confirma visualmente el éxito del proceso de transferencia. Este tipo de **comprobación óptica inmediata** es fundamental para validar que la monocapa se ha desprendido completamente del polímero y ha quedado correctamente posicionada sobre el nuevo soporte.



(a) PDMS. (b) Sustrato.

Figura 4.4: PDMS y sustrato tras la transferencia en seco observados con 20 aumentos.

Dado que el proceso de enfriamiento en el criostato hasta temperaturas de helio líquido puede resultar largo y costoso, se opta habitualmente por **transferir varias monocapas o bicapas en una misma membrana**, con el objetivo de maximizar el número de mediciones por ciclo de enfriamiento.

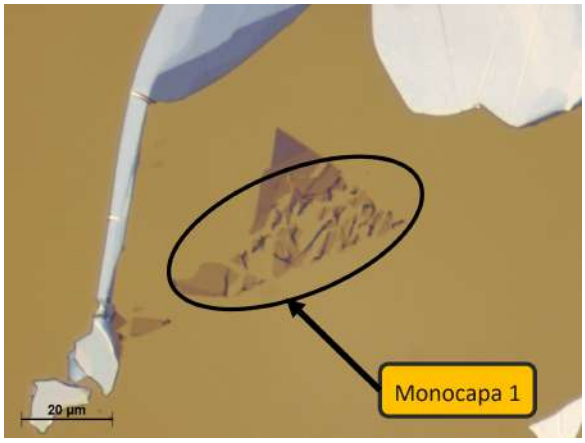
Esta estrategia permite estudiar distintos cristales bajo exactamente las mismas condiciones experimentales, lo cual es especialmente útil para comparar su respuesta óptica o electrónica. No obstante, conlleva un **riesgo importante**: al concentrar varias muestras en una única membrana, un fallo mecánico durante la transferencia o la manipulación del sustrato podría suponer la **pérdida de todos los cristales**. Por ello, se requiere una manipulación extremadamente cuidadosa y una planificación precisa de la disposición espacial de los *flakes* sobre la membrana.

La organización y separación entre las distintas muestras sobre la membrana es un aspecto fundamental a considerar. Es necesaria una distancia mínima entre los cristales para evitar contaminaciones cruzadas, solapamientos accidentales o efectos ópticos indeseados durante la caracterización. Por ello, la selección de la zona de transferencia se realiza utilizando un **microscopio óptico con precisión micrométrica**, lo cual garantiza que cada monocapa se deposite en una región limpia y suficientemente alejada de las demás.

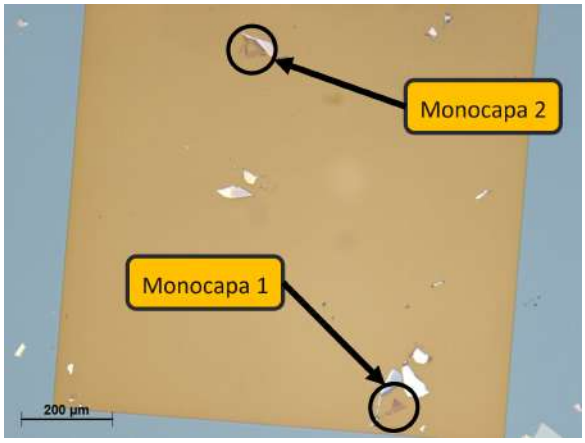
Adicionalmente, durante la caracterización óptica a bajas temperaturas es común utilizar un objetivo de alto aumento con apertura numérica elevada, lo cual limita el campo

de visión. Por tanto, disponer varias muestras en una misma membrana obliga también a diseñar un **patrón de alineación** que facilite su localización rápida, habitualmente mediante **marcadores litografiados** o coordenadas espaciales bien definidas en relación al marco del portamuestras. Esta estrategia contribuye significativamente a optimizar el tiempo de uso del criostato y mejora la eficiencia del experimento.

En concreto, sobre la misma membrana mostrada en la figura 4.4a, se transfirió también la monocapa correspondiente a la figura 4.1. El resultado de dicha transferencia puede apreciarse en la figura siguiente, donde ambas muestras se encuentran dispuestas sobre una única membrana con el fin de ser **caracterizadas en un mismo ciclo de enfriamiento**.



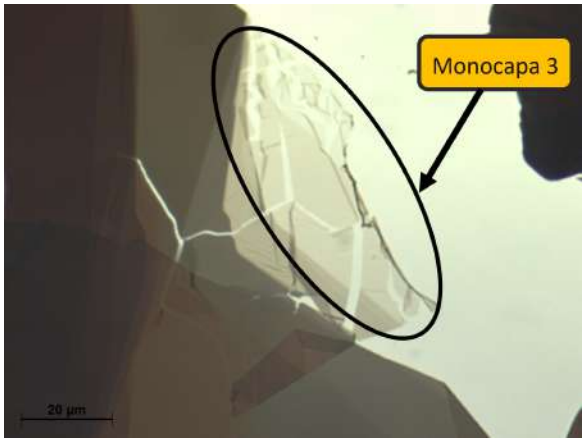
(a) Monocapa 1 (figura 4.1) transferida y observada con 50 aumentos.



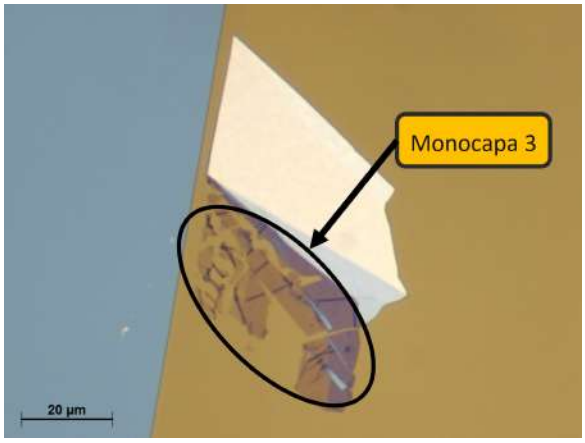
(b) Membrana 1 completa observada con 5 aumentos.

Figura 4.5: Monocapa 1 (figura 4.1) transferida y membrana 1 completa.

Si se observa con atención la figura 4.3, se puede identificar la presencia de una **monocapa adicional situada a la izquierda del fragmento arrugado** de WSe_2. Dicha monocapa fue posteriormente transferida a una membrana distinta, tal y como se muestra en la figura siguiente. En la subfigura izquierda se muestra esta monocapa previamente a la transferencia y el la derecha la misma monocapa sobre la nueva membrana.



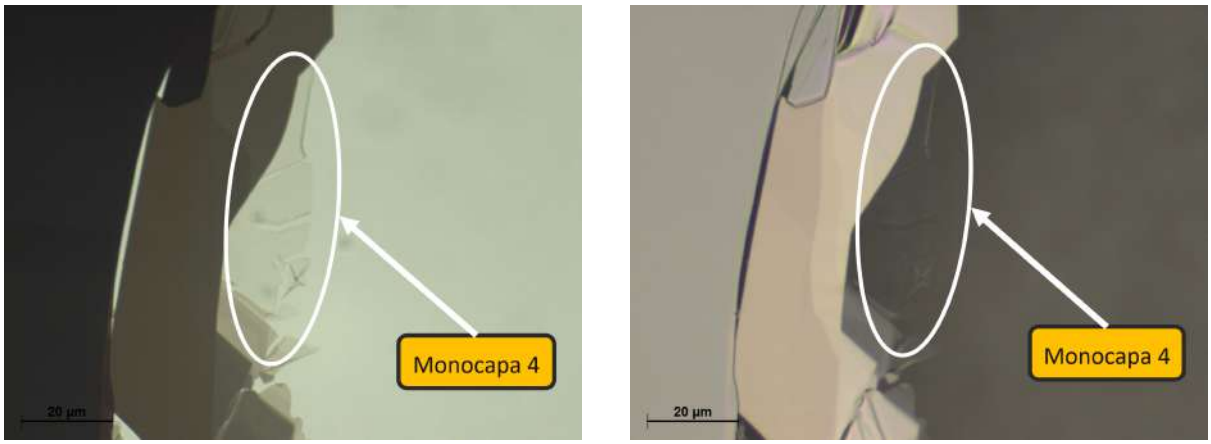
(a) Monocapa 3 observada con 50 aumentos.



(b) Membrana 2 observada con 50 aumentos.

Figura 4.6: Monocapa 3 (figura 4.3) transferida.

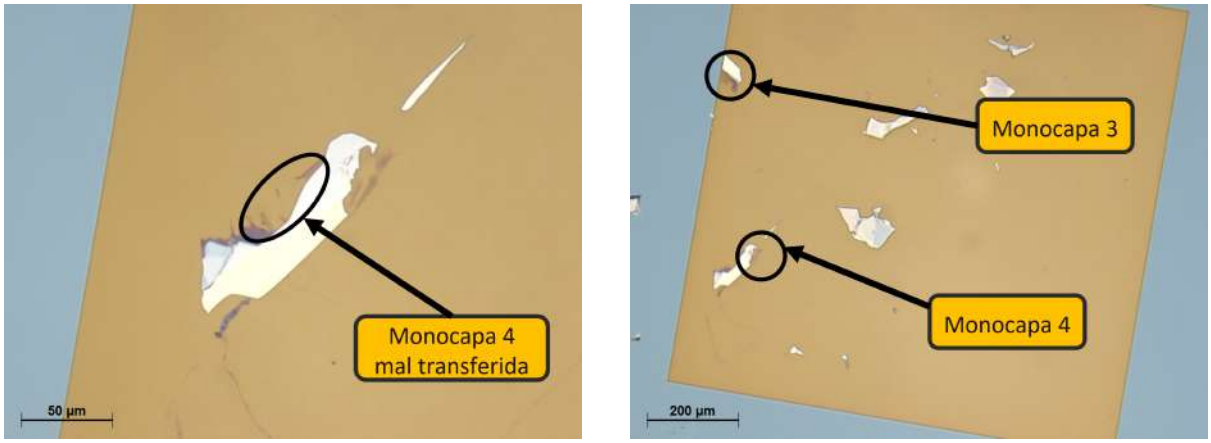
Durante el transcurso del proceso de exfoliación mecánica llevado a cabo en este trabajo, se identificaron **diversas monocapas de WSe_2 que no se han mostrado**. Entre estas nuevas muestras, destaca especialmente una monocapa con una morfología alargada que presenta unas dimensiones suficientemente grandes como para ser considerada adecuada para los experimentos posteriores. La **homogeneidad en el color** de esta monocapa es un indicativo claro de su buena calidad estructural, ya que la uniformidad cromática se relaciona directamente con la continuidad y uniformidad en el grosor de la capa, lo que facilita su identificación como monocapa continua sin roturas visibles a escala óptica.



(a) Modo transmisión. (b) Modo reflexión.

Figura 4.7: Monocapa 4 de WSe_2 observada con 50 aumentos.

Esta monocapa se transfirió a la membrana de la figura 4.6b tal y como se observa a continuación:



(a) Monocapa 4 (figura 4.7) transferida y observada con 20 aumentos.

(b) Membrana 2 completa observada con 5 aumentos.

Figura 4.8: Monocapa 4 (figura 4.7) transferida y membrana 2 completa.

En la figura 4.8a se observa claramente que únicamente una pequeña porción de la monocapa fue transferida con éxito, evidenciando que **este proceso no siempre garantiza una transferencia completa**. Aunque se han presentado algunos de los resultados más

satisfactorios obtenidos, durante la realización del trabajo también se registraron **numerosos intentos fallidos**, incluyendo roturas de membranas, transferencias incompletas de monocapas y otras dificultades inherentes a la delicadeza del procedimiento.

En definitiva, la transferencia en seco requiere una manipulación precisa para evitar daños en las muestras y el sustrato. Su correcta ejecución es fundamental para asegurar la calidad y estabilidad de las monocapas y bicapas durante las etapas posteriores de caracterización.

4.3. Análisis espectral de la emisión óptica en monocapas de WSe_2 a baja temperatura (4 K).

Para realizar los análisis espectroscópicos en las monocapas de WSe_2 exfoliadas y, en particular, poder estudiar los espectros de emisión óptica de las monocapas, se ha trabajado a una temperatura de aproximadamente 4 K, correspondiente a la del **helio líquido**. Para garantizar la eficiencia del proceso de refrigeración y evitar condensación de gases residuales, el criostato opera bajo condiciones de **alto vacío**, lo que aísla térmicamente la muestra del entorno y asegura una transferencia de calor efectiva.

4.3.1. Medidas de fotoluminiscencia resueltas espacialmente.

Esta técnica consiste en **adquirir un espectro de fotoluminiscencia completo en cada punto de una malla espacial** definida sobre la muestra. Para ello, se realiza un barrido controlado, desplazando el punto de excitación (o la muestra) de forma precisa a lo largo de una retícula bidimensional. En cada posición, se registra la emisión óptica en función de la longitud de onda, obteniendo así una **colección de espectros distribuidos espacialmente**. Asimismo, cabe señalar que la monocapa utilizada en este estudio no corresponde a ninguna de las mostradas anteriormente, aunque se trata igualmente de una monocapa de WSe_2.

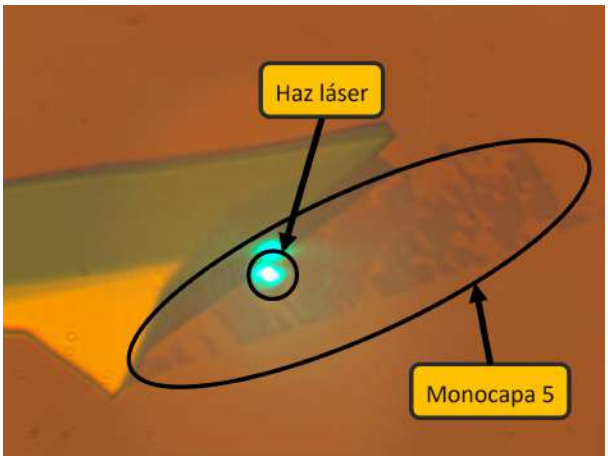


Figura 4.9: Monocapa 5 y haz de excitación vistos con la cámara CMOS.

Para esta primera etapa de adquisición de mapas, se empleó una red de difracción de 150 líneas por milímetro, lo que permitió abarcar un **rango espectral amplio**, aunque con una resolución espectral limitada. Esta elección resulta adecuada para una caracte-

rización preliminar, en la que se prioriza **obtener información global** sobre la emisión de la muestra frente a la resolución de detalles finos en las líneas espectrales.

Una vez adquiridos los espectros y asociados a sus respectivas coordenadas espaciales, se procede a seleccionar la ventana espectral adecuada sobre la cual realizar la integración con el fin de determinar una intensidad representativa para cada punto del mapa. **Dado que las unidades de intensidad son arbitrarias, estas se normalizan** posteriormente para facilitar la comparación relativa entre distintas regiones.

La figura 4.10 muestra un mapa resuelto espacialmente de la emisión óptica de una monocapa de WSe_2. Para construir este mapa, se integró la señal espectral en el intervalo comprendido entre 700 y 775 nm, correspondiente a las **principales emisiones excitónicas esperadas** en este tipo de materiales. Este rango incluye tanto la emisión asociada al excitón neutro como a posibles estados ligados a defectos, lo que permite visualizar con buena fidelidad la distribución espacial de la fotoluminiscencia en la muestra.

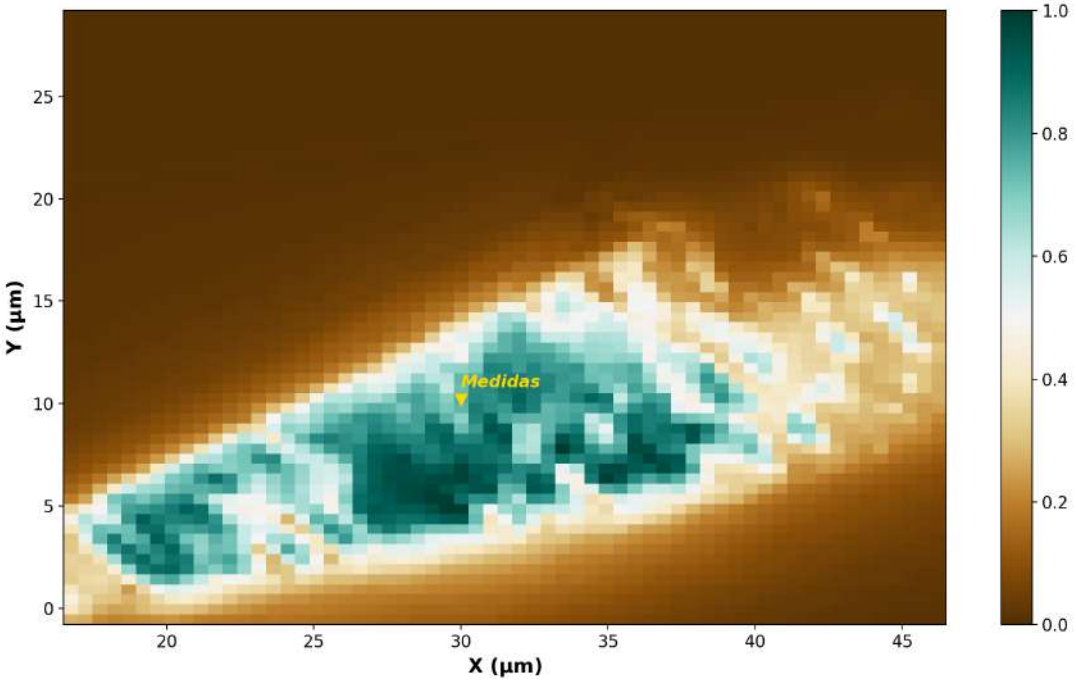


Figura 4.10: Mapa de microfotoluminiscencia con la intensidad normalizada e integrada entre 700 y 775 nm.

En el mapa de fotoluminiscencia obtenido **se aprecia con claridad la forma general de la monocapa**, así como ciertas discontinuidades en la señal óptica que podrían estar asociadas a bordes, impurezas o regiones con diferente calidad cristalina. La morfología observada guarda una buena correspondencia con la imagen óptica de la muestra mostrada en la figura 4.9, lo que refuerza la validez del procedimiento de adquisición espectral espacialmente resuelta.

Los espectros fueron recogidos con un muestreo espacial de 0,5 μm por paso, lo que define la **resolución espacial efectiva del mapa resultante**. Es importante señalar que esta resolución no está limitada únicamente por la instrumentación de escaneo, sino que también está condicionada por el **límite de difracción** impuesto por la óptica del sistema, que establece el tamaño mínimo del volumen iluminado y recogido.

Por otro lado, para complementar el análisis espacial del mapa de fotoluminiscencia, se ha seleccionado un punto representativo de la monocapa –marcado como *Medidas* en

la figura 4.10– con el objetivo de **extraer su espectro individual** y analizar con mayor detalle los principales picos observados. Dado que la mayoría de los puntos presentan un comportamiento espectral similar (salvo en regiones con defectos o inhomogeneidades locales), este espectro puede considerarse **característico de la respuesta óptica de la monocapa**.

Los picos principales de dichos espectros fueron **ajustados a funciones pseudo-Voigt mediante un método de mínimos cuadrados**, que constituyen una combinación ponderada de perfiles gaussianos y lorentzianos.

$$f(x) = \eta \cdot L(x; x_0, \gamma) + (1-\eta) \cdot G(x; x_0, \sigma) = \frac{\eta\gamma}{\pi(x-x_0)^2+\gamma^2} + \frac{1-\eta}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right)} \tag{4.1}$$

donde:

- † $f(x)$ es el valor de la función en el punto x,
- † $L(x; x_0, \gamma)$ es la función de Lorentz con centro en x_0 y ancho a mitad de altura γ,
- † $G(x; x_0, \sigma)$ es la función gaussiana con centro en x_0 y desviación estándar σ,
- † η es el parámetro de mezcla que controla la contribución relativa entre la Lorentziana y la Gaussiana, con valores en el intervalo $[0, 1]$.

Esta función es **ampliamente empleada en espectroscopía óptica** debido a su capacidad para describir con precisión el ensanchamiento tanto homogéneo como inhomogéneo de las líneas espectrales. El ajuste mediante funciones pseudo-Voigt facilita la obtención de parámetros cuantitativos -como posición, intensidad y ancho de línea- esenciales para la caracterización detallada de las propiedades excitónicas en la monocapa de WSe_2.

Picos esperados.

A bajas temperaturas ($\sim$ 4 K), la fotoluminiscencia de monocapas de WSe_2 muestra claramente el pico correspondiente al **excitón neutro** (X^0) alrededor de 1,747 eV ($\approx$ 710 nm), seguido por el **trión cargado** (X^-) a 1,718 eV ($\approx$ 722 nm). A longitudes de onda más largas —aproximadamente 730 nm y más allá— aparecen emisiones asociadas a estados excitónicos localizados, típicamente vinculados a **defectos o atrapamientos de excitones**. [Huang et al., 2016]

La convolución es un proceso matemático que permite mezclar dos funciones para obtener una nueva que describe cómo una de ellas se ve modificada por la otra. En el caso de señales f y g definidas para valores positivos de la variable independiente (longitud de onda en este contexto), su convolución es:

$$(f * g)(\lambda) = (g * f)(\lambda) = \int_0^{\lambda} d\tilde{\lambda} f(\tilde{\lambda}) g(\lambda - \tilde{\lambda}) \tag{4.2}$$

En este trabajo, una vez ajustados todos los picos individuales del espectro, se han convolucionado entre sí con el objetivo de reconstruir el espectro total observado.

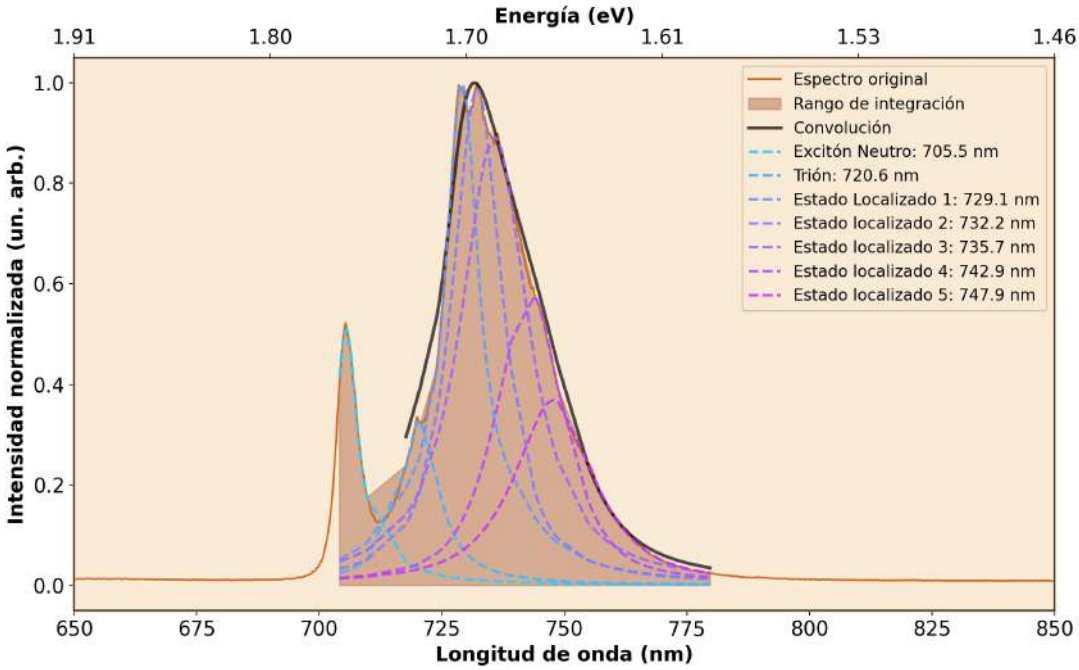


Figura 4.11: Espectro de microfotoluminiscencia a 4 K con los principales picos ajustados y convolucionados.

En el espectro, los ajustes revelan la presencia de los picos esperados para monocapas de WSe_2 a bajas temperaturas: el **excitón neutro** (X^0), en 705,5 nm, y el **trión cargado** (X^-), desplazado ligeramente hacia mayores longitudes de onda, en 720,6 nm. **Estas emisiones corresponden a excitones brillantes libres** y son consistentes con las reportadas en la literatura validando la naturaleza bidimensional de la muestra.

Asimismo, se observan **al menos otros cinco picos adicionales** a longitudes de onda más largas, que podrían estar asociados a **estados excitónicos localizados** (L_i con $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$). La identificación precisa de estos estados requiere un estudio adicional en función de la **potencia de excitación**, ya que la evolución de su intensidad relativa podría confirmar su naturaleza ligada o defectuosa.

Además, no se descarta que alguno de estos picos provenga de **emisores individuales asociados a defectos puntuales** en la monocapa, lo cual podría dar lugar a emisión de fotones individuales. No obstante, la confirmación de este tipo de emisión requiere la realización de un experimento de tipo Hanbury Brown-Twiss (HBT), que permita analizar la estadística de emisión fotónica y verificar la emisión individual de fotones [Arakawa and Holmes, 2020, p.5]. Este tipo de estudio no se ha realizado en este proyecto.

Por otro lado, la **convolución de los picos individuales** ajustados con funciones de respuesta apropiadas permite reproducir con buena fidelidad el espectro medido experimentalmente. Este resultado constituye un fuerte indicio de la validez del procedimiento de ajuste y modelado empleado, ya que refleja que tanto las posiciones energéticas como las anchuras y amplitudes relativas de las **contribuciones espectrales han sido correctamente caracterizadas**.

En conjunto, este mapeo espectral pone de manifiesto la **potencia de las técnicas ópticas de resolución espacial** para detectar y caracterizar variaciones locales en la emisión de monocapas semiconductoras. La posibilidad de distinguir contribuciones individuales, como estados ligados, defectos emisores o regiones con distinta calidad cristalina, resalta la relevancia de este tipo de análisis para comprender la heterogeneidad espacial

en materiales bidimensionales y optimizar su integración en dispositivos optoelectrónicos.

4.3.2. Medidas de fotoluminiscencia resueltas con la potencia de excitación.

Para profundizar en la naturaleza de los distintos picos observados en el espectro de emisión, se ha llevado a cabo un estudio sistemático de la dependencia de su intensidad con la **potencia de excitación láser**. Este tipo de análisis resulta especialmente útil para distinguir entre excitones libres y localizados, ya que ambos presentan respuestas características ante variaciones en la densidad de portadores generados ópticamente.

Concretamente, se ha registrado el espectro de fotoluminiscencia de la monocapa para distintos niveles de potencia incidente, manteniendo constantes las demás condiciones experimentales. A partir de estos espectros, se ha extraido la intensidad integrada de cada contribución. Posteriormente, se ha analizado la evolución de dicha intensidad en función de la potencia, ajustando los datos a una **ley de potencias** de la forma $I \propto P^{\alpha}$ [Martín-Sánchez et al., 2017, p.10]. El valor del exponente α permite inferir el origen de cada pico: valores cercanos a la unidad ($\alpha \approx 1$) son típicos de excitones libres, mientras que valores sublineales ($\alpha < 1$) son indicativos de estados localizados o emisores asociados a defectos.

Para ello, se utilizó una configuración experimental optimizada, que incluyó el **cambio de la red de difracción** del espectrómetro por una de 600 líneas/mm, con el fin de obtener una **mayor resolución** abarcando menor rango espectral.

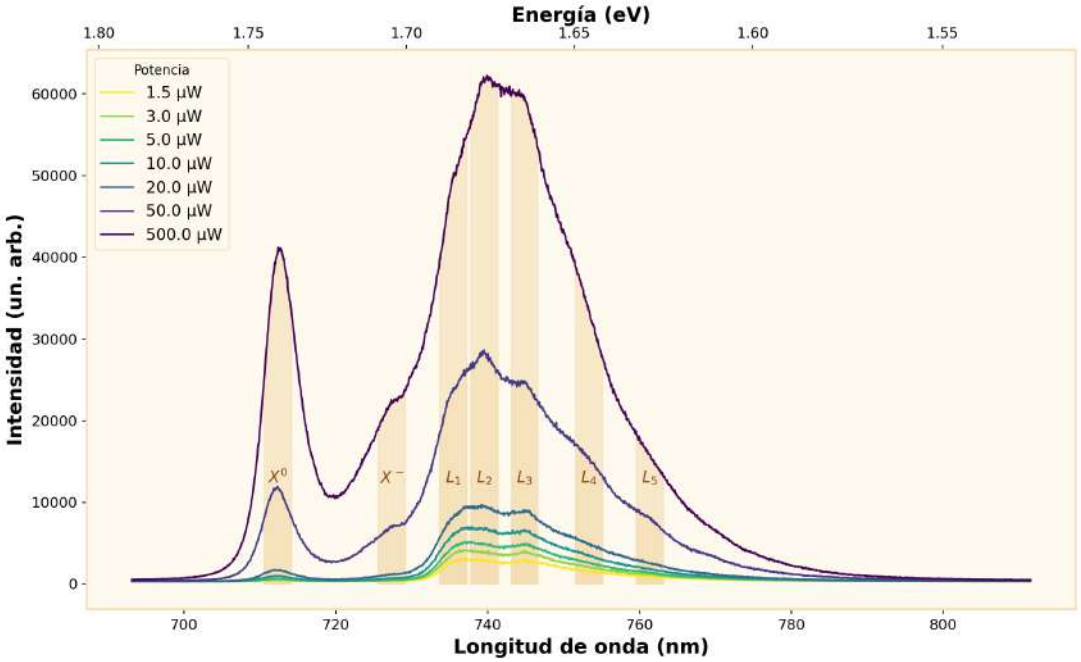


Figura 4.12: Respuesta óptica de la monocapa para distintas potencias de excitación.

En la figura 4.12 **se ha sombreado la zona de integración correspondiente a cada pico** espectral. Estas regiones sombreadas facilitan la visualización de las áreas bajo la curva que se han calculado para obtener la intensidad integrada de cada pico. Además, cada una de estas zonas está **claramente etiquetada** con sus respectivos nombres.

Los espectros se han representado en un **gráfico apilado**, desplazando verticalmente cada curva para evitar solapamientos y permitir una **comparación directa entre diferentes potencias de excitación**. Este apilamiento ordenado facilita el análisis visual de la evolución de los espectros con la potencia, manteniendo al mismo tiempo la claridad y el detalle de cada uno. Asimismo, **el eje vertical del gráfico no representa una magnitud física con unidades definidas**, sino que corresponde a unidades arbitrarias de intensidad. Esto se debe a que los espectros no han sido normalizados para mantener la integridad de las mediciones originales. La razón principal para no normalizar es **preservar la relación cuantitativa entre la intensidad y la potencia de excitación**, lo cual es fundamental para realizar un análisis riguroso y cuantitativo de la ley de potencias. Por lo tanto, aunque el eje Y facilite la visualización comparativa mediante el apilamiento, **su escala no debe interpretarse como una magnitud física directa**.

Se observa un **claro aumento de la intensidad de fotoluminiscencia al incrementar la potencia de excitación**, lo cual resulta evidente en el apilamiento de los espectros. Sin embargo, esta tendencia creciente se analizará con mayor claridad y rigor en la figura 4.13, donde se representa la intensidad integrada de cada pico en función de la potencia en una escala log-log. Dicha representación permite obtener el exponente de la ley de potencias asociada a cada transición, proporcionando información cuantitativa sobre la naturaleza del proceso de emisión.

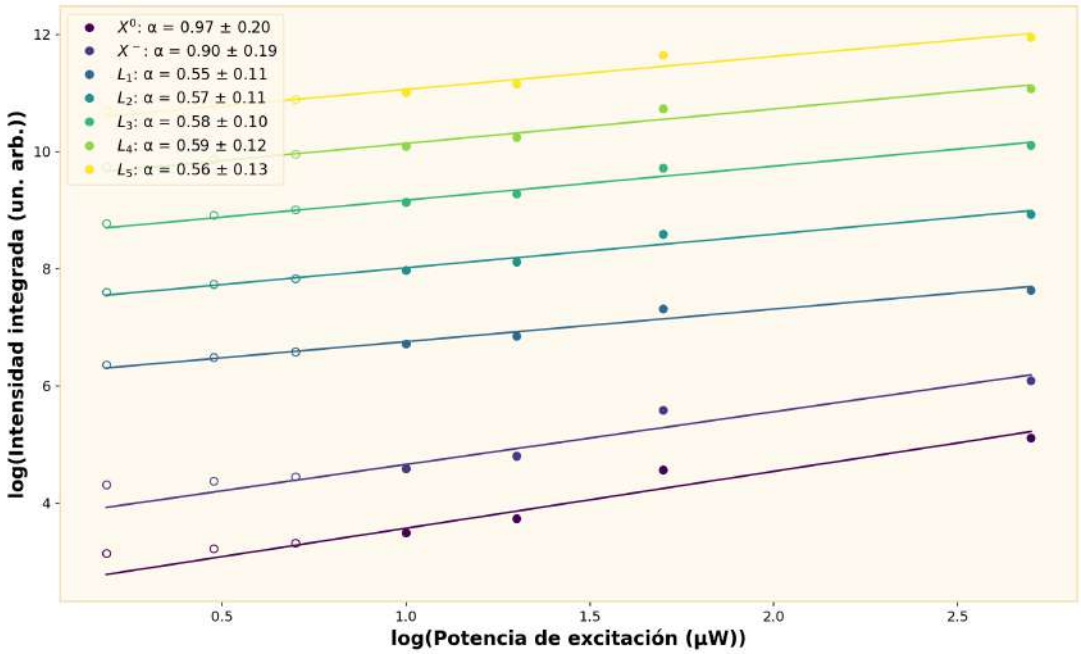


Figura 4.13: Representación log-log de la intensidad integrada frente a la potencia de excitación para cada pico espectral.

Las **tres primeras potencias de excitación no se han considerado en el ajuste** de la ley de potencias porque sus intensidades integradas no siguen la misma tendencia lineal en escala log-log que el resto de datos. Estas desviaciones a bajas potencias pueden deberse a que en este régimen de excitación débil no se alcance una población significativa de estados excitados, lo que limita la eficiencia de la emisión de fotoluminiscencia. Además, puede influir **una mayor contribución del ruido de fondo** en la señal registrada. Por ello, excluir estas potencias permite obtener un ajuste más representativo.

Como cabría esperar, los exponentes α obtenidos para el **excitón neutro y el trión** son cercanos a 1, lo que indica un comportamiento lineal típico de procesos de recombinación radiativa de **partículas libres** en materiales semiconductores. En contraste, los picos asociados a estados localizados presentan valores de α significativamente sublineales, lo cual es **característico de emisores con centros atrapados o defectos**, donde la saturación de niveles disponibles y la limitación en la captura de portadores reducen la dependencia con la potencia de excitación. Estos resultados refuerzan la interpretación de la **naturaleza localizada de estos estados**.

Para el resto de caracterizaciones ópticas presentadas en este trabajo, **se ha seleccionado la potencia de excitación más alta disponible dentro del rango estudiado, 500 μW**. Esta elección se justifica por el claro incremento en la intensidad de fotoluminiscencia con la potencia, lo que permite obtener **señales más intensas** y, por tanto, espectros con mayor relación señal-ruido, **facilitando así un análisis más preciso de las características espectrales de la muestra**.

4.4. Estudio de la emisión óptica de monocapas en función de la temperatura.

Una vez fijada la posición de medida a partir del mapeo espectral, y seleccionada la potencia óptima (500 μW) de excitación tras el estudio previo, se procede a analizar la **evolución espectral con la temperatura**. Para ello, se han realizado medidas en pasos de 10 K, desde baja temperatura hasta alcanzar temperatura ambiente. Esta dependencia térmica proporciona información relevante sobre la **interacción excitón-fonón** y sobre la evolución del *gap* óptico con la temperatura. Para describir cuantitativamente el desplazamiento del pico excitónico, se empleará el **modelo fenomenológico propuesto por Varshni**, ampliamente utilizado en semiconductores de baja dimensionalidad.

◎ *Drift* de la muestra por dilatación térmica.

Es importante señalar que, al aumentar la temperatura, se producen efectos de **dilatación térmica** tanto en la muestra como en el sistema de montaje. Esto deriva en pequeños **desplazamientos del punto de medida y desenfoques del láser**. Por este motivo, tras cada incremento de temperatura se ha verificado manualmente la posición del punto y se ha reajustado el enfoque para asegurar que las medidas se realizan siempre en la misma región del cristal 2D.

De forma análoga al estudio con la potencia, se presenta a continuación una figura con los espectros apilados correspondientes a las distintas temperaturas. Cada espectro ha sido normalizado en intensidad para facilitar la comparación visual, y el eje vertical carece nuevamente de significado físico directo. Esta representación permite **observar de manera cualitativa la evolución de las distintas contribuciones espectrales** con el incremento de temperatura, manteniendo una lectura clara y compacta de toda la serie de datos adquiridos.

En este tipo de estudio, se espera observar un **desplazamiento progresivo hacia longitudes de onda mayores** (corrimiento al rojo) de los picos correspondientes al excitón neutro y al trión, como consecuencia del estrechamiento del *gap* óptico al aumentar la temperatura. A medida que estos picos se desplazan, tienden a ocupar la región

espectral previamente dominada por las emisiones asociadas a defectos localizados. Estas últimas, en cambio, presentan una **disminución significativa de su intensidad con la temperatura**, hasta desaparecer prácticamente a temperatura ambiente, lo cual está en consonancia con su naturaleza ligada y su sensibilidad a la deslocalización térmica de los portadores.

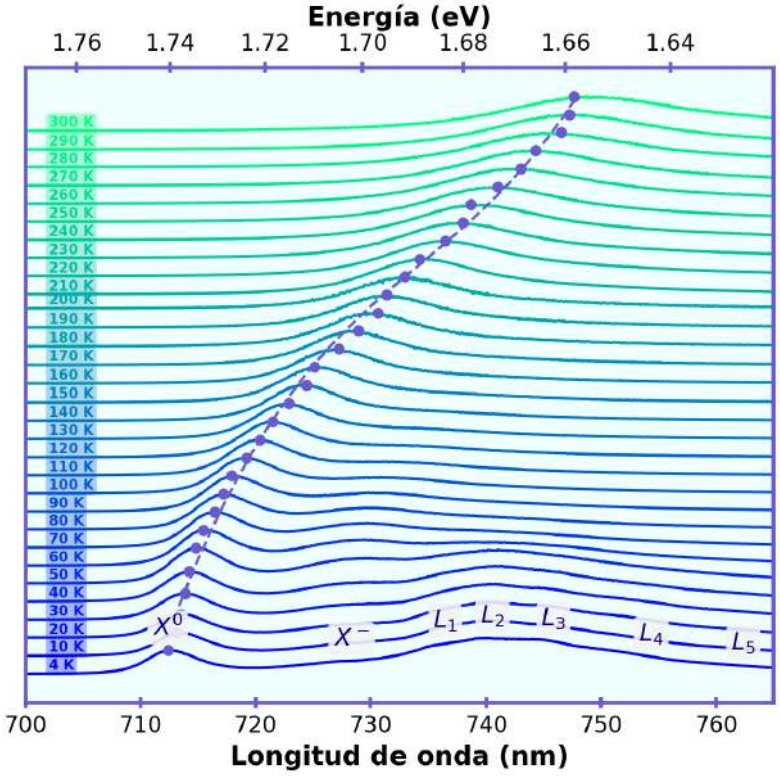


Figura 4.14: Desplazamiento del pico de emisión con la temperatura: espectros fotoluminiscentes apilados.

En los espectros normalizados representados, se han señalado con puntos color malva los máximos correspondientes al excitón neutro identificados para cada temperatura. Se observa un **desplazamiento sistemático de estos picos hacia longitudes de onda mayores** conforme aumenta la temperatura, lo que equivale a una disminución en la energía fotónica asociada. Este comportamiento es consistente con lo esperado en materiales semiconductores, donde el *band-gap* tiende a reducirse con el incremento térmico debido a la **expansión de red y a la interacción electrón-fonón**. En línea con esta interpretación, no se aprecia intensidad relativa apreciable en las regiones espectrales donde suelen emerger contribuciones de defectos localizados por debajo de ∼1.70 eV, lo cual resulta coherente con la **supresión de tales estados excitónicos ligados por encima de 50 K**.

Con el fin de facilitar la interpretación visual del comportamiento térmico de estos máximos excitónicos, se ha trazado una curva suavizada que interpola los puntos marcados. Esta línea no está forzada a pasar por cada valor individual, sino que se construye mediante una **interpolación regularizada que sigue la tendencia global del conjunto**, minimizando la sensibilidad frente a pequeñas oscilaciones experimentales. De esta forma, se obtiene una representación continua y estilizada que permite apreciar claramente la evolución espectral del excitón neutro a lo largo del rango de temperaturas

considerado.

Cabe destacar que en ciertos espectros el máximo señalado no coincide exactamente con el valor absoluto del máximo local de intensidad. Esta discrepancia es atribuible a la restricción impuesta en la búsqueda del pico, la cual se ha acotado en torno a la **predicción teórica proporcionada por la ecuación de Varshni**. Este enfoque permite evitar la detección de picos espurios o asociados a ruido, aunque puede provocar pequeños desplazamientos en presencia de perfiles no gaussianos o relaciones señal-ruido bajas. No obstante, **tales desviaciones son sistemáticamente pequeñas y no comprometen la validez del análisis**, puesto que la evolución espectral general se mantiene robusta.

Dado que el corrimiento térmico del excitón neutro se manifiesta inicialmente como un desplazamiento en longitud de onda, resulta conveniente **transformar dichos valores al dominio energético** con el fin de analizar directamente la energía excitónica. Esta representación es más adecuada para comparar con modelos teóricos como el de Varshni, cuya formulación expresa explícitamente la dependencia de la brecha energética con la temperatura. Por este motivo, se incluye una **escala adicional en el eje de abscisas en unidades de energía** (eV), que permite visualizar de manera directa la evolución de los estados excitónicos en términos energéticos.

En la siguiente figura se presenta el ajuste de los puntos experimentales de energía excitónica mediante la ecuación de Varshni: 2.7, originalmente desarrollada para **describir el comportamiento térmico del *band-gap* en semiconductores**. Si bien esta expresión no contempla explícitamente la energía de enlace excitónica, su aplicación como modelo fenomenológico permite reproducir de forma razonable la tendencia observada. Cabe señalar que la energía del excitón neutro se sitúa sistemáticamente por debajo del *band-gap*, y su variación térmica puede estar **influenciada adicionalmente por efectos como la modulación de la constante dieléctrica o la dispersión de masas efectivas**. A pesar de ello, el ajuste obtenido permite extraer parámetros efectivos y sirve como herramienta cuantitativa para caracterizar el comportamiento térmico de los estados excitónicos en el material estudiado.

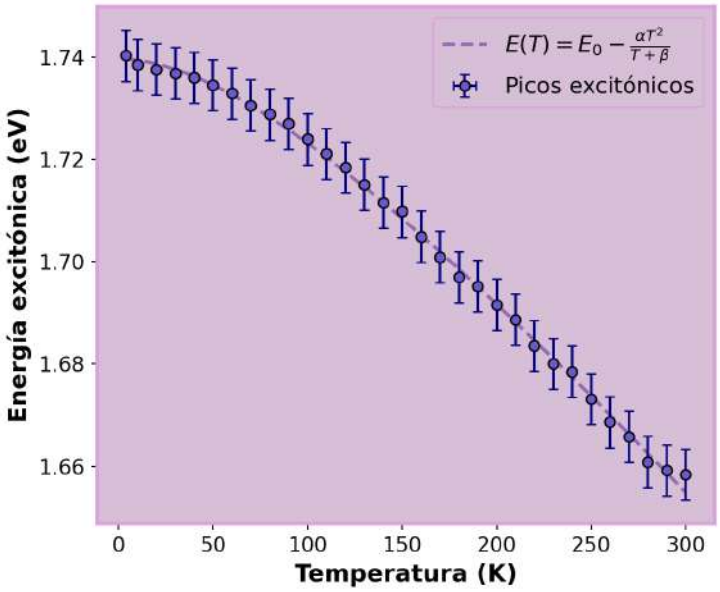


Figura 4.15: Ajuste del desplazamiento energético con la temperatura mediante la ecuación de Varshni.

Dado que tanto la temperatura como la energía excitónica derivada de la posición espectral presentan incertidumbre experimental, se ha optado por emplear un **ajuste mediante *Orthogonal Distance Regression* (ODR)** en lugar del ajuste por mínimos cuadrados ordinarios, que únicamente considera errores en el eje Y. El método ODR, también conocido como ajuste de errores en ambas variables, **minimiza la suma de las distancias ortogonales (perpendiculares) desde cada punto experimental al modelo teórico**, ponderadas según las incertidumbres de cada eje. Esto permite una estimación más rigurosa y realista de los parámetros del modelo cuando ambas variables presentan errores sistemáticos o aleatorios apreciables.

En este análisis, se ha asignado una incertidumbre de $\pm 0{,}5\ K$ en la medición de temperatura, lo cual es una **generosa cota superior** teniendo en cuenta las limitaciones típicas de control térmico en criostatos. Para la energía excitónica, se ha considerado una incertidumbre de $\pm 0{,}0005\ eV$, en línea con la desviación observada en la anterior figura y la resolución espectral. Esta estimación refleja tanto el error instrumental como la incertidumbre derivada del ajuste de los picos espectrales en el dominio espectral. Bajo estas condiciones, el ajuste por ODR proporciona no solo los parámetros óptimos de la ecuación de Varshni, sino también sus respectivas **incertidumbres propagadas teniendo en cuenta las desviaciones en ambos ejes**.

Estimación del *band-gap*

Aunque la ecuación de Varshni se utiliza comúnmente para describir la variación con temperatura de la energía del *gap* electrónico, en este caso el ajuste **se aplica a la energía del estado excitónico neutro**. Esto significa que no se está ajustando directamente la banda prohibida, sino la energía del excitón, que incluye la contribución de la **energía de enlace excitónica**. Para obtener una estimación precisa de la energía del *gap*, sería necesario realizar un cálculo detallado de la estructura de bandas y las **masas efectivas** mediante un modelo *tight-binding*, lo que permitiría separar y cuantificar la energía de enlace excitónica respecto a la energía fundamental del material.

Los parámetros obtenidos mediante el ajuste con la ecuación de Varshni muestran una **excelente concordancia con el comportamiento esperado** de los materiales semiconductores. **La energía de transición excitónica a temperatura cero** se estima como $E_0 = 1{,}7396 \pm 0{,}0005\,\mathrm{eV}$, mientras que los coeficientes α y β, responsables de la dependencia térmica, se ajustan a $\alpha = (4{,}40 \pm 0{,}18) \cdot 10^{-4}\,\mathrm{eV/K}$ y $\beta = 167{,}8 \pm 18{,}6\,\mathrm{K}$, respectivamente. El valor elevado del coeficiente de determinación $R^2 = 0{,}9985$ indica que **el modelo describe con notable precisión la evolución energética observada**, validando la idoneidad de la ecuación de Varshni para describir la influencia térmica sobre los picos excitónicos en la monocapa estudiada.

La correcta reproducción de la evolución energética del estado excitónico con la temperatura mediante la ecuación de Varshni, junto con el excelente ajuste obtenido, **refuerzan la solidez de los datos experimentales y del modelo propuesto**. Estos resultados no solo permiten caracterizar el comportamiento óptico del sistema, sino que también sientan las bases para un análisis más global de su respuesta excitónica. A continuación, se presentan las conclusiones principales derivadas de este estudio.

Capítulo 5

Conclusiones.

Más allá de los resultados obtenidos, este trabajo ha supuesto una **valiosa oportunidad de aprendizaje en múltiples niveles**. Me ha permitido desarrollar habilidades técnicas específicas —como la exfoliación de monocapas, la manipulación de sistemas ópticos o el uso de criostatos—, pero también adquirir una **comprensión más profunda de conceptos físicos complejos** como la fotoluminiscencia, los excitones y las transiciones electrónicas en materiales 2D. Además, he aprendido a **adaptarme ante imprevistos experimentales**, a reformular objetivos de manera realista y a extraer conclusiones significativas incluso cuando el plan inicial no puede cumplirse al completo. Esa flexibilidad, unida al rigor del método científico, es quizá **una de las lecciones más valiosas que me llevo de esta experiencia**.

5.1. Recapitulación.

Este trabajo ha permitido **explorar con profundidad tanto los fundamentos teóricos como los aspectos experimentales de la fotoluminiscencia** en materiales bidimensionales. En primer lugar, se abordó una revisión rigurosa del marco teórico, incluyendo el modelo *tight-binding*, la física de los excitones y la influencia de la dimensionalidad sobre las propiedades ópticas de los TMDs. A partir de ahí, se diseñó un **procedimiento experimental completo** para la exfoliación mecánica, caracterización y transferencia en seco de monocapas, empleando técnicas avanzadas de laboratorio y microscopía.

Aunque el objetivo inicial de validar un espectrómetro de construcción propia no pudo completarse por la ausencia de la red de difracción, esta limitación fue suplida con éxito mediante el uso de un **sistema profesional de μ-PL** a temperatura de helio líquido. Con esta herramienta se realizaron medidas espectrales de alta resolución que permitieron identificar excitones neutros, triones y otros estados localizados. Además, se analizó la evolución espectral con la potencia de excitación y la temperatura, ajustando el **corrimiento térmico del pico excitónico mediante la ecuación de Varshni** con excelente concordancia con los datos experimentales.

En conjunto, el trabajo ha cumplido con creces su vertiente formativa y ha producido resultados relevantes en el estudio espectroscópico de materiales 2D.

5.2. Posibles mejoras.

Una mejora significativa habría sido incluir un **cálculo explícito de la estructura de bandas** del WSe_2 a fin de obtener las masas efectivas de los electrones y huecos. Contaba con la formación teórica necesaria para abordarlo, pero al no ser un objetivo prioritario del trabajo y debido a la limitación temporal, esta parte quedó finalmente fuera del desarrollo. Su inclusión habría permitido **estimar de manera teórica la energía de enlace de los excitones** y por tanto la posición del *band-gap* para relacionarla cuantitativamente con los resultados experimentales.

Asimismo, **completar la construcción y validación del espectrómetro casero**, inicialmente prevista, habría supuesto un paso importante hacia la autonomía instrumental del sistema de medidas. Esta mejora quedó condicionada por la falta del componente óptico esencial, pero el diseño, el código y la arquitectura física se encuentran ya desarrollados para futuras implementaciones.

5.3. Trabajo futuro y aplicaciones.

El estudio de la fotoluminiscencia en monocapas de WSe_2 puede ampliarse de forma natural explorando la **influencia del número de capas**. Analizar la evolución espectral al pasar de monocapa a bicapa o multicapa permitiría observar la transición de un *band-gap* directo a uno indirecto y cuantificar su efecto sobre excitones y triones. Del mismo modo, **estudiar el papel del sustrato** —combinando materiales como SiO_2, hBN o grafito— abriría la puerta a controlar el entorno dieléctrico y, con ello, la energía de enlace excitónica.

Una extensión especialmente prometedora consiste en investigar la presencia de **emisores individuales de fotones** en monocapas de WSe_2. Estos emisores, típicamente asociados a defectos puntuales o confinamiento en potenciales locales, pueden identificarse mediante medidas de correlación de segundo orden utilizando un **experimento tipo Hanbury Brown y Twiss (HBT)**. Esta línea de investigación conecta directamente con desarrollos recientes en **tecnologías de comunicación y computación cuántica**, y posiciona a los materiales bidimensionales como candidatos clave en la futura fotónica cuántica integrada. [Azzam et al., 2021] [Chuang et al., 2024]

Otra línea relevante consiste en investigar las **deformaciones mecánicas locales**, como arrugas o pliegues en la monocapa, que pueden actuar como pozos de potencial capaces de atrapar excitones y generar emisores individuales. Caracterizar estas zonas con resolución espacial permitiría entender mejor los **mecanismos de confinamiento cuántico** y su aprovechamiento como fuentes de fotones individuales para tecnologías cuánticas. También sería interesante aplicar voltajes o campos magnéticos externos para explorar efectos como el **desplazamiento Stark o el desdoblamiento Zeeman en los niveles excitónicos**.

Finalmente, el **uso de recubrimientos dieléctricos o capas pasivantes** podría mejorar la estabilidad de las muestras y modificar el apantallamiento eléctrico de forma controlada, permitiendo estudios más reproducibles y prolongados. En conjunto, estas posibles líneas de investigación permitirían profundizar en el control óptico y estructural de materiales 2D, y avanzar hacia aplicaciones funcionales en optoelectrónica, fotónica y computación cuántica.

Referencias

[Arakawa and Holmes, 2020] Arakawa, Y. and Holmes, M. (2020). Progress in quantum-dot single photon sources for quantum information technologies: A broad spectrum overview. *Applied Physics Reviews*, 7:021309. https://doi.org/10.1063/5.0010193.

[Azzam et al., 2021] Azzam, S. I., Parto, K., and Moody, G. (2021). Prospects and challenges of quantum emitters in 2d materials. *Appl. Phys. Lett.* https://doi.org/10.1063/5.0054116.

[Basnet, 2015] Basnet, P. (2015). *Metal oxide photocatalytic nanostructures fabricated by dynamic shadowing growth*. PhD thesis, Georgia Institute of Technology. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2393.8408.

[BOPA, 2020] BOPA (2020). Resolución de 13 de marzo de 2020, de la universidad de oviedo, por la que se aprueba la normativa de los trabajos fin de grado y fin de máster. https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/30/2020-02676.pdf.

[Callister and Rethwisch, 2015] Callister, W. D. and Rethwisch, D. G. (2015). *Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 5 edition.

[Castellanos-Gomez et al., 2014] Castellanos-Gomez, A., Buscema, M., Molenaar, R., Singh, V., Janssen, L., van der Zant, H. S. J., and Steele, G. A. (2014). Deterministic transfer of two-dimensional materials by all-dry viscoelastic stamping. *2D Materials*. https://doi.org/10.1088/2053-1583/1/1/011002.

[Chen et al., 2020] Chen, Y., Huang, Y., Lou, W., Cai, Y., and Chang, K. (2020). Electric-field-driven exciton vortices in transition metal dichalcogenide monolayers. *Physical Review B*, 102(16):165413. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.165413.

[Chernikov et al., 2014] Chernikov, A., Berkelbach, T. C., Hill, H. M., Rigosi, A., Li, Y., Aslan, O. B., Reichman, D. R., Hybertsen, M. S., and Heinz, T. F. (2014). Exciton binding energy and nonhydrogenic rydberg series in monolayer WS_2. *Physical Review Letters*, 113(7):076802. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.076802.

[Chuang et al., 2024] Chuang, H.-J., Stevens, C. E., Rosenberger, M. R., Lee, S.-J., McCreary, K. M., and et al. (2024). Enhancing single photon emission purity via design of van der waals heterostructures. *Nano Letters*, 24:5529–5535. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c00683.

[Edmund Optics, sf] Edmund Optics (s.f.). Edmund optics worlwide. https://www.edmundoptics.es/.

[European Southern Observatory, sf] European Southern Observatory (s.f.). Spectroscopy - how astronomers dissect light. https://www.eso.org/public/spain/teles-instr/technology/spectroscopy/?lang.

[Experimental Engineering, sf] Experimental Engineering (s.f.). He-ne laser tubes, heads, structure, power requirements, lifetime. https://www.experimental-engineering.co.uk/helium-neon-lasers/he-ne-laser-tubes-heads-structure-power-requirements-lifetime/.

[Feynman, 1985] Feynman, R. P. (1985). *QED: The Strange Theory of Light and Matter*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

[Feynman et al., 1963] Feynman, R. P., Leighton, R. B., and Sands, M. (1963). *The Feynman Lectures on Physics*. Addison-Wesley, Reading, MA.

[Fox, 2010] Fox, M. (2010). *Optical Properties of Solids*. Oxford University Press, 2 edition.

[Geim and Grigorieva, 2013] Geim, A. K. and Grigorieva, I. V. (2013). Van der waals heterostructures. *Nature*, 499:419–425. https://doi.org/10.1038/nature12385.

[Geim and Novoselov, 2004] Geim, A. K. and Novoselov, K. S. (2004). Electric field effect in atomically thin carbon films. *Science*, 306(5696):666–669. https://doi.org/10.1126/science.1102896.

[Grundmann, 2016] Grundmann, M. (2016). *The Physics of Semiconductors*. Springer, 4 edition.

[Hecht, 2017] Hecht, E. (2017). *Optics*. Pearson, 5th edition.

[Huang et al., 2016] Huang, J., Hoang, T. B., and Mikkelsen, M. H. (2016). Probing the origin of excitonic states in monolayer wse2. *Scientific Reports*. https://doi.org/10.1038/srep22414.

[ISO, 2015] ISO (2015). Norma iso 14644-1. http://www.infiltro.es/index.php/norma-iso-14644-1.

[Jenkins and White, 2001] Jenkins, F. A. and White, H. E. (2001). *Fundamentals of Optics*. McGraw-Hill, New York, 4th edition.

[JEOL, sf] JEOL (s.f.). Diffraction aberration, diffraction limit. https://www.jeol.com/words/semterms/20121024.020259.php#gsc.tab=0.

[Jie et al., 2018] Jie, W., Yang, Z., Bai, G., and Hao, J. (2018). Luminescence in 2d materials and van der waals heterostructures. *Advanced Optical Materials*, 6(8):1701296. https://doi.org/10.1002/adom.201701296.

[Kittel, 2005] Kittel, C. (2005). *Introduction to Solid State Physics*. Wiley, Hoboken, NJ, 8th edition.

[Klett and Rethfeld, 2017] Klett, I. and Rethfeld, B. (2017). Relaxation of a nonequilibrium phonon distribution induced by femtosecond laser irradiation. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/1710.02355.

[Lloyd-Hughes and Jeon, 2012] Lloyd-Hughes, J. and Jeon, T.-I. (2012). A review of the terahertz conductivity of bulk and nano-materials. *Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves*, 33(9):871. https://doi.org/10.1007/s10762-012-9905-y.

[Martín-Sánchez et al., 2017] Martín-Sánchez, J., Mariscal, A., Luca, M. D., Martín-Luengo, A. T., Gramse, G., Halilovic, A., Serna, R., Bonanni, A., Zardo, I., Trotta, R., and Rastelli, A. (2017). Effects of dielectric stoichiometry on the photoluminescence properties of encapsulated WSe_2 monolayers. *Nano Research*. https://doi.org/10.1007/s12274-017-1755-4.

[Navas and PDG, 2024] Navas, S. and PDG (2024). Review of particle physics. *Physical Review D*, 110(3):030001. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.030001.

[Newton, 1952] Newton, I. (1952). *Opticks: Or, a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light*. Dover Publications, New York. Original publicado en 1704.

[Novoselov et al., 2005] Novoselov, K. S., Jiang, D., Booth, T., Khotkevich, V. V., Morozov, S. M., and Geim, A. K. (2005). Two-dimensional atomic crystals. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. https://doi.org/10.1073/pnas.0502848102.

[Novoselov et al., 2016] Novoselov, K. S., Mishchenko, A., Carvalho, A., and Neto, A. H. C. (2016). 2d materials and van der waals heterostructures. *Science*, 353(6298):aac9439. https://doi.org/10.1126/science.aac9439.

[Oxford Instruments, sf] Oxford Instruments (s.f.). Kymera 328i spectrograph. https://andor.oxinst.com/products/kymera-and-shamrock-spectrographs/kymera-328i#product-information-tabs.

[Platón, 2000] Platón (2000). *La República*. Gredos, Madrid. Obra original publicada ca. 380 a.C. Alegoría de la caverna en el Libro VII.

[Sharmin et al., 2015] Sharmin, M., Choudhury, S., and Begum, T. (2015). Electrical, optical and structural properties of p-type silicon. *Dhaka University Journal of Science*, 63(1):37–41. https://doi.org/10.3329/dujs.v63i1.21766.

[Thorlabs, sf] Thorlabs (s.f.). Thorlabs. https://www.thorlabs.com/.

[Varshni, 1967] Varshni, Y. P. (1967). Temperature dependence of the energy gap in semiconductors. *Physica*, 34(1):149–154. https://doi.org/10.1016/0031-8914(67)90062-6.